

al-Battānī

Opus Astronomicum

Arabic Text with English and Chinese Translation
Segment I —Arabic Title, Preface, Contents, and Chapter II

كتاب الزيج لمحمد بن جابر البتاني

巴塔尼《天文表书》

Arabic text, English translation, and Chinese translation

Arabic title and attribution

Source page 288

كتاب الزيج. تأليف أبي عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني، المعروف بالبتاني. نقل عن النسخة المحفوظة بمكتبة الإسكوريال من بلاد الأندلس، واعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمته إلى اللغة اللاتينية وتعليق حواشيه الدكتور كارلو ألفونسو نالينو.

English. Book of Astronomical Tables. Composed by Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Jābir ibn Sinān al-Ḥarrānī, known as al-Battānī. It was transmitted from the copy preserved in the library of the Escorial in al-Andalus, and prepared for printing, correction, Latin translation, and annotation by Carlo Alfonso Nallino.

Chinese. 《天文表书》。作者为阿布·阿卜杜拉·穆罕默德·伊本·贾比尔·伊本·西南，哈兰人，通称巴塔尼。据安达卢斯埃斯科里亚尔图书馆所藏抄本传写，由卡洛·阿方索·纳利诺校订、付印、译成拉丁文并加注。

Opening praise and purpose

Source page 281

الحمد لله خالق الخلائق، الذي أحصى كل شيء عدداً، ودبر الأمور بقدرته، وجعل في اختلاف الليل والنهار، وسير الشمس والقمر، ومقادير السنين والشهور، آيات لأولي الأبواب. والصلاة على محمد رسوله وعلى آله وأصحابه.

English. Praise belongs to God, creator of creatures, who has numbered everything, ordered affairs by His power, and placed signs for those who understand in the alternation of night and day, the motions of sun and moon, and the measures of years and months. Blessing be upon Muḥammad, His messenger, and upon his family and companions.

Chinese. 赞颂归于真主，万物之创造者；他以数度量一切，以其能力安排万事，又在昼夜更替、日月运行、年与月之量中，为有智者安置迹象。愿祝福降于穆罕默德使者及其家属、众弟子。

Source page 281

إن من أشرف العلوم منزلةً وأعلاها مرتبةً علم النجوم وحساب حركاتها، لما فيه من معرفة الأزمنة وفصول السنة، وزيادة النهار والليل ونقصانهما، ومواضع النيرين والكواكب، والكسوفات والخسوف، وما يتبع ذلك من المنافع في العبادات والمعاملات والأسفار.

English. Among the sciences, one of the highest in rank and noblest in station is the science of the stars and the computation of their motions. By it one knows times, the seasons of the year, the increase and decrease of day and night, the positions of the two luminaries and the planets, eclipses of sun and moon, and the practical matters that follow from these in worship, transactions, and journeys.

Chinese. 诸学之中，星学与天体运行计算地位最高、品类最尊。凭此可知时令、岁时四季、昼夜盈缩、日月二曜与诸行星位置、日食月食，以及由此牵涉到的礼拜、事务和行旅等实际用途。

Source page 281

ومن أدام النظر في ذلك أدرك به إثبات التوحيد، ومعرفة عظمة الخالق، وحسن تديره، إذ جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً، وقدر منازلهم ليعلم الناس عدد السنين والحساب.

English. Whoever persists in reflection on these matters perceives through them the affirmation of divine unity, the greatness of the Creator, and the excellence of His ordering. He made the sun a lamp and the moon a light, and determined its stations so that people might know the number of years and the reckoning.

Chinese. 久思此道者，可由此见独一之证，知造物主之伟大与安排之精妙：他使太阳为辉、月亮为光，又定月之宿次，使人知年数与计算。

Preface: revision of earlier astronomy

Source page 280

ولما طال نظري في هذا العلم، ووقفت على اختلاف الكتب في حركات النجوم وما قاله القدماء، وتأملت ما أصوله وبنوه، وجدت أن طول الزمان يغير مواضع الكواكب ومقادير حركاتها بحسب ما يظهر بالرصد.

English. When my examination of this science had continued for a long time, and I had studied the disagreements among books on the motions of the stars and what the ancients had said, and had considered the principles on which they had built, I found that the passage of time changes the places of the stars and the magnitudes of their motions, according to what observation reveals.

Chinese. 我长期考察此学，审阅诸书关于星体运行之异同与古人之说，又思其所立原则与所由构建之法，遂见岁月久远会使星体位置与运行量发生差异，而这一点由观测显明。

Source page 280

ورأيت أن مذهب بطليموس، وإن كان مبنيّاً على البرهان الهندسي، يحتاج في مواضع إلى امتحان جديد بالرصد وإلى زيادة وتهذيب، لا إلى ترك الأصل، بل إلى تقويم ما عرض له من التغير.

English. I saw that the doctrine of Ptolemy, although founded on geometrical demonstration, needs in some places a new testing by observation, with addition and refinement. The principle is not to abandon the foundation, but to correct what has undergone alteration.

Chinese. 我又见托勒密之法虽建立于几何证明，但在若干处仍须重新以观测检验，并作增补与修订。其意并非舍弃根本，而是校正因时久而发生变化之处。

Source page 280

فأوضحت في هذا الكتاب ما احتاج إليه من استخراج حركات الكواكب، ومواقعها من فلك البروج، وما يلحق بذلك من الجداول، على وجه قريب من العمل، سهل التناول لمن أراد الحساب.

English. In this book I have therefore set out what is needed for extracting the motions of the planets, their positions on the zodiacal sphere, and the tables connected with these matters, in a form close to practice and easy to use for one who wishes to compute.

Chinese. 因此，我在本书中阐明推求行星运动、黄道位置以及相关诸表所需之法，使其接近实际运用，并便于欲从事计算者掌握。

Chapter list from the opening pages

No.	Arabic heading	English heading	Chinese heading
1	في صدر الكتاب	Opening of the book	全书开端
2	في تقسيم دائرة الفلك والضرب والجذور والقسمة	Division of the celestial circle; multiplication, roots, and division	天球圆周分割、乘法、开方与除法
3	في معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة وأنصاف أوتار الأضعاف في الجداول	Chords of arcs and tabulated half-chords of doubled arcs	圆弧弦长与倍弧半弦表
4	في مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار	Obliquity of the zodiacal sphere from the equatorial sphere	黄道相对赤道的倾角
5	في معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم	Ascensions of the zodiac in the right sphere	正球中黄道诸宫升度
6	في خواص الخطوط الموازية لمعدل النهار ومواضع الأرض العامرة	Parallels to the equator and inhabited places of the earth	赤道平行圈与居民地位置
7	في سعة مشارق الشتاء والصيف ومغاربهما	Breadth of winter and summer risings and settings	冬夏升落点幅度
8	في ارتفاع القطب من قبل زيادة النهار الأطول	Polar elevation from the excess of the longest day	由最长昼增量求极高度
9	في زيادة النهار الأطول من قبل ارتفاع القطب	Excess of the longest day from polar elevation	由极高度求最长昼增量
10	في معرفة الارتفاع والظل أحدهما من قبل الآخر	Altitude and shadow, each from the other	由高度求影、由影求高度
11	في معرفة سمت الارتفاع في كل وقت وكل بلد	Azimuth of altitude for each time and place	各时各地方位与高度
12	في معرفة نصف النهار في كل بلد	The meridian line in each locality	各地午线
13	في مطالع البروج في كل بلد وما يتبعها	Ascensions of the zodiacal signs in each locality	各地黄道诸宫升度及其推论
14	في تحويل قوس الليل والنهار والساعات	Conversion of arcs of day and night and their hours	昼夜弧与时辰换算
15	في معرفة عروض البلدان بالرصد	Latitudes of localities by observation	由观测求各地纬度
16	في ارتفاع الشمس وقت انتصاف النهار	Solar altitude at noon	正午太阳高度
17	في بعد الكواكب الثابتة عن معدل النهار وعن البروج	Distances of fixed stars from the equator and zodiac	恒星相对赤道与黄道之距
18	في أحوال الكواكب الثابتة في الطلوع والغروب والتوسط	Conditions of fixed stars in rising, setting, and culmination	恒星升、落、过中天状态

No.	Arabic heading	English heading	Chinese heading
19	في حركة الشمس الوسطى ومواقعها	Mean motion of the sun and its positions	太阳平行及位置
20	في اختلاف حركة الشمس وما يظهر معها من الأبعاد	Inequality of solar motion and associated distances	太阳运行差及相关距离
21	في حركة القمر وأفلاكه	Lunar motion and lunar spheres	月球运动与月轮
22	في عرض القمر واختلاف منظره	Lunar latitude and parallax	月纬与视差
23	في رؤية الهلال	Visibility of the crescent	新月可见性
24	في اجتماعات الشمس والقمر ومقابلاتهما	Conjunctions and oppositions of sun and moon	日月合与望
25	في الكسوفات القمرية	Lunar eclipses	月食
26	في كسوف الشمس	Solar eclipses	日食
27	في مواضع الكواكب الخمسة المتحيرة	Positions of the five wandering planets	五大行星位置
28	في مقام الكواكب الخمسة ورجوعها	Stations and retrogradations of the five planets	五大行星留与逆行
29	في عروض الكواكب الخمسة	Latitudes of the five planets	五大行星纬度
30	في ظهور الكواكب الخمسة واختفائها	Appearances and disappearances of the five planets	五大行星出没与隐现
31	في صفة أفلاك الكواكب المتحيرة	Configuration of the planetary spheres	行星天球结构
32	في أبعاد الكواكب وأقطارها وأجرامها	Distances, diameters, and bodies of the stars	星体距离、直径与体量
33	في استخراج حركات الكواكب من الجداول	Extracting planetary motions from the tables	由表推求行星运动
34	في السنين والتواريخ	Years and chronological systems	年法与纪年
35	في الساعات المعتدلة والزمانية	Equinoctial and temporal hours	平时与暂时小时
36	في إقامة الطالع والبيوت الاثني عشر	Setting the ascendant and the twelve houses	立命度与十二宫
37	في القبلة والسموت	Qibla and azimuths	朝向与方位
38	في عمل الرخامة القائمة والاسطرلاب	The upright marble dial and astrolabic operations	立式日晷与星盘作法
39	في الأرباع والآلات	Quadrants and instruments	象限仪与仪器
40	في الجداول الجامعة	General tables	总表

Chapter II: division of the celestial circle

Source page 279

الباب الثاني: في تقسيم دائرة الفلك والضرب والجذور والقسمة. قال: إن الأوائل جزؤوا دائرة الفلك ثلاثمائة وستين جزءاً، ورأوا أن هذا العدد أصلح الأعداد للقسمة، لأنه ينقسم على وجوه كثيرة صحيحة: بالنصف والثالث والرابع والخمس والسادس والعشر وغير ذلك.

English. Chapter Two: on the division of the celestial circle, multiplication, roots, and division. He says: The ancients divided the celestial circle into three hundred and sixty parts. They held this number to be the most suitable of numbers for division, because it divides exactly in many ways: by half, third, quarter, fifth, sixth, tenth, and otherwise.

Chinese. 第二章：论天球圆周的分割、乘法、开方与除法。他说：古人把天球圆周分为三百六十份，认为此数最适于分割，因为它能以许多整数方式整除：二分、三分、四分、五分、六分、十分以及其他比例。

Source page 279

ثم نظروا إلى مسير الشمس فجعلوا الفلك أربعة أرباع توجب اعتدالين وانقلابين، وقسموا السنة إلى ربيع وصيف وخريف وشتاء. وابتدأوا بالربيع لأنه وقت ابتداء النماء وقوة الحرارة، ولأن الشمس فيه آخذة في الصعود إلى ناحية الشمال.

English. They then considered the course of the sun and made the sphere into four quarters, yielding two equinoxes and two solstices. They divided the year into spring, summer, autumn, and winter. They began with spring, because it is the beginning of growth and the strengthening of heat, and because the sun is then taking its ascent toward the northern side.

Chinese. 随后他们观察太阳运行，把天球分为四分，由此有二分与二至；又将一年分为春、夏、秋、冬。他们以春为始，因为春为生长开始、热力增强之时，且太阳在此时向北方上升。

Source page 279

ثم قسموا دائرة الفلك إلى اثني عشر قسماً، وسموا كل قسم برجاً باسم الصورة التي كانت فيه قديماً، وإن كانت تلك الصور قد زالت عن مواضعها بطول الزمان. وهذه الأبراج: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت.

English. They then divided the celestial circle into twelve parts and named each part a sign after the figure that had once been in it, even though those figures have shifted from their places over the length of time. These signs are Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces.

Chinese. 又将天球圆周分为十二等分，各以古时位于其中之星象命名为一宫；虽然后来由于岁差久远，这些星象已离开原来的位置。十二宫为：白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、室女、天秤、天蝎、人马、摩羯、宝瓶、双鱼。

Source page 279

ولما كانت دائرة الفلك ثلاثمائة وستين جزءاً، كان لكل برج ثلاثون جزءاً. وهذه الأجزاء تسمى درجات؛ وكل درجة ستون دقيقة، وكل دقيقة ستون ثانية، وكل ثانية ستون ثالثة، ثم يجري التقسيم بعد ذلك على هذا المثال.

English. Since the celestial circle is three hundred and sixty parts, each sign contains thirty parts. These parts are called degrees; each degree contains sixty minutes, each minute sixty seconds, each second sixty thirds, and the further divisions proceed according to the same pattern.

Chinese. 天球圆周既为三百六十份，每宫即有三十份。这些份称为度；每度六十分，每分六十秒，每秒六十微分，其后细分依此类推。

Multiplication of sexagesimal parts

Source page 278

وأما معنى الضرب فهو أن تضاعف أحد العددين بالآخر. فإذا ضربت درجة في درجة كان المجتمع من جنس الدرج؛ وإذا ضربت الدرجة في الدقائق كان المجتمع من جنس الدقائق؛ وإذا ضربت الدقائق في الدقائق هبط الناتج إلى الثواني، وعلى هذا يجري العمل في الثالث والرابع وما بعدها.

English. Multiplication means making one of two numbers a multiple of the other. If a degree is multiplied by a degree, the result remains of the class of degrees. If a degree is multiplied by minutes, the result is of the class of minutes. If minutes are multiplied by minutes, the result descends to seconds. The same rule governs thirds, fourths, and what follows them.

Chinese. 所谓乘法，是以一数倍增另一数。度乘度，所得仍属度类；度乘分，所得属分类；分乘分，所得降为秒类。三微、四微及其后亦依同法。

Source page 278

ومتى اجتمع من هذه الأجناس عدد يزيد على ستين من الجنس الذي هو فيه، نقل منه ستون إلى الجنس الأعلى، كما تنقل الدقائق إلى الدرج، والثواني إلى الدقائق، والثالث إلى الثواني.

English. Whenever a number gathered in one of these classes exceeds sixty of the class in which it stands, sixty are transferred to the next higher class, just as minutes are transferred to degrees, seconds to minutes, and thirds to seconds.

Chinese. 若某类所得数超过六十，则以六十为一单位进位到上一类；如分进为度，秒进为分，三微进为秒。

Source page 278

وإذا احتجت أن تنقص من جنس، ولم يكن فيه ما يكفي، استعرت واحداً من الجنس الأعلى، فجعلته ستين من الجنس الأدنى، ثم نقصت منه ما احتجت إلى نقصانه.

English. If you need to subtract from a class and there is not enough in it, borrow one from the higher class, convert it into sixty of the lower class, and then subtract what must be subtracted.

Chinese. 若须从某类中减数而不足，则从上一类借一，将其化为下一类的六十，再减去所需之数。

Source page 278

وإذا كان العدد مركباً من جنسين أو أكثر، فإنك ترده إلى أدنى الأجناس التي تحتاج إليها، أو تصعده إلى الأعلى بحسب موضع العمل، ثم تجري عليه الضرب أو القسمة أو الجمع أو النقصان.

English. If a number is composed of two or more classes, reduce it to the lowest class needed, or raise it to the higher one according to the place of the operation, and then carry out multiplication, division, addition, or subtraction.

Chinese. 若一数由二类或多类组成，则按运算需要，将其化归到所需最低类，或升至较高类，然后行乘、除、加、减。

Division and extraction of roots

Source page 278

وأما القسمة فهي أن تعرف كم مرة يوجد المقسوم عليه في المقسوم، وما يبقى بعد ذلك إن بقي. فإذا كان في القسمة كسور رددتها إلى الأجناس الستينية، حتى يظهر الخارج بالدرجات والدقائق والثواني وما بعدها.

English. Division is to know how many times the divisor is found in the dividend, and what remains afterward if a remainder remains. When fractions arise in division, convert them into sexagesimal classes until the quotient appears in degrees, minutes, seconds, and what follows.

Chinese. 所谓除法，是求除数在被除数中含有几次，并求若有余数则余几何。若除法中出现分数，则化为六十进位类，使商以度、分、秒及以下诸类表示。

Source page 278

وأما الجذر فهو الأصل الذي إذا ضرب في نفسه حصل منه العدد المطلوب. فإن كان العدد مربعاً تاماً خرج جذره على التحقيق؛ وإن لم يكن مربعاً تاماً قرب جذره بالدرجات والدقائق والثواني على قدر الحاجة.

English. A root is the original quantity which, when multiplied by itself, produces the number sought. If the number is a complete square, its root is obtained exactly; if it is not a complete square, its root is approximated in degrees, minutes, and seconds according to need.

Chinese. 所谓根，是其自乘即得所求数的原量。若该数为完全平方，则其根可精确求得；若非完全平方，则按需要以度、分、秒近似求其根。

Worked sexagesimal rules

Operation	English rule	Chinese rule
Multiplication of classes	Add the sexagesimal ranks of the factors, then normalize by carrying each sixty units upward.	先合并两因数之位阶，再以六十为一单位向上进位。
Borrowing	Borrow one unit from the next higher class and convert it to sixty of the lower class.	从上一位借一，化为下一位六十。
Division	Divide in the ordinary way, then express remainders by descending through minutes, seconds, thirds, and so on.	先作普通除法，余数依次化为分、秒、三微等。
Square root	If exact, give the root; if not exact, approximate the root in sexagesimal classes.	若可精确开方则给出根；否则以六十进位各类近似。
Circle division	$360^\circ = 12 \text{ signs}$, $1 \text{ sign} = 30^\circ$, $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$.	三百六十度为十二宫；一宫三十度；一度六十分；一分六十秒。

Zodiacal signs

Arabic	English	Latin name	Chinese
الحمل	Ram	Aries	白羊
الثور	Bull	Taurus	金牛
الجوزاء	Twins	Gemini	双子
السرطان	Crab	Cancer	巨蟹
الأسد	Lion	Leo	狮子
السنبلة	Ear of grain / Virgin	Virgo	室女
الميزان	Balance	Libra	天秤
العقرب	Scorpion	Scorpio	天蝎
القوس	Bow	Sagittarius	人马
الجدي	Kid / Capricorn	Capricorn	摩羯
الدلو	Water-bucket	Aquarius	宝瓶
الحوت	Fish	Pisces	双鱼

Chapter II in continuous English

The second chapter begins with the fundamental convention of mathematical astronomy: the full celestial circle is divided into three hundred and sixty degrees. The reason for this is arithmetical rather than arbitrary. The number admits many exact divisions, so that halves, thirds, quarters, fifths, sixths, tenths, and related parts can be handled without immediately leaving the sexagesimal system. From this division come the twelve signs, each of thirty degrees, and from each degree come sixty minutes, sixty seconds to the minute, and further subdivisions by the same rule.

Al-Battānī then connects this numerical convention to the observed yearly path of the sun. The four quarters of the circuit give the two equinoxes and two solstices, and these govern the four seasons. Spring is taken first because growth begins there, heat strengthens, and the sun begins its northward ascent. The zodiacal signs preserve ancient figure-names, although the figures have shifted from their old positions over long periods of time.

The operational part of the chapter gives the arithmetic of sexagesimal classes. Multiplication pushes products downward into lower classes when smaller units are involved: minutes multiplied by minutes produce seconds, and so on. Carrying proceeds in the opposite direction: sixty units of a lower class become one unit of the next higher class. Subtraction uses borrowing from the next higher class. Division and extraction of roots are treated by the same discipline of conversion between classes, so that astronomical quantities can be expressed uniformly in degrees, minutes, seconds, thirds, and further parts.

Chapter II in continuous Chinese

第二章首先规定数理天文学的基本约定：天球一周分为三百六十度。这个数的选择并非任意，而是出于算术便利。三百六十可被二、三、四、五、六、十等多种整数比例整除，因此适合处理圆周、季节、宫位与表算。十二宫由此产生，每宫三十度；每度六十分，每分六十秒，其后各位仍依六十进制继续细分。

巴塔尼随后把这个数值约定同太阳周年运动联系起来。圆周四分对应二分、二至，并由此成立春、夏、秋、冬四季。以春为首，是因为万物生长开始、热力增强，太阳也开始向北上升。十二宫沿用古代星象之名，虽然后世由于岁差，星象已经逐渐离开原来所在的黄道位置。

本章的运算部分说明六十进位各类的算术。乘法在涉及较小单位时会使结果下降到更低的类：分乘分得秒，秒乘秒再降其类。进位则反向进行：六十个低类单位成为上一类的一单位。减法不足时从上一类借一并化为六十。除法和开方也依同样的类转换规则处理，使天文数量能够统一表示为度、分、秒、三微以及以下各级。

Arabic normalized summary of Chapter II

يقيم الباب الثاني أصل الحساب الفلكي على قسمة الدائرة إلى ثلاثمائة وستين درجة، ثم إلى اثني عشر برجا، ثم إلى أجزاء ستينية متتابعة. وهذه القسمة تصلح للحساب لأنها تقبل القسمة على وجوه كثيرة. ثم يشرح البتاني أعمال الضرب والقسمة والاستعارة والحمل واستخراج الجذور في هذه الأجناس، حتى يمكن التعبير عن المقادير الفلكية بالدرجات والدقائق والثواني وما يليها على نسق واحد.

Chapter III: chords of arcs

Source page 274

الباب الثالث: في معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة، وإثبات أنصاف أوتار أضعاف القسي في الجداول، وجميع ما يتبع ذلك من العمل بها.

English. Chapter Three: on knowing the magnitudes of the chords of the parts of the circle, on setting down in tables the half-chords of doubled arcs, and on all the operations that follow from the use of those tables.

Chinese. 第三章：论圆周各弧之弦长，论在表中列出倍弧半弦，并论由这些表所引出的各种运算。

Source page 274

قال: قد اختلف الأوائل في مقدار محيط الدائرة إذا قيس إلى قطرها. وأما نحن فليس بنا حاجة في وضع الأوتار إلى تحقيق ذلك الخلاف، إذ الفرض في الحساب أن نصف القطر ستون جزءاً، وعليه تبني الجداول.

English. He says: The ancients differed about the magnitude of the circumference of a circle when compared with its diameter. For the construction of the chord tables, however, we do not need to settle that disagreement. In computation the radius is assumed to be sixty parts, and the tables are built on this convention.

Chinese. 他说：古人关于圆周同直径相比之量有不同意见。但在建立弦表时，我们无须解决这一争论；计算中假定半径为六十份，诸表即依此约定建立。

Source page 274

فإذا أخذنا نصف قطر الدائرة ستين، صار الوتر المنصف للقوس هو الخط الخارج من طرف القوس إلى نصفها على الرسم المعروف. وبهذا يستخرج وتر كل قوس يحتاج إليه في الحساب، إما بالبرهان الهندسي وإما بالتقريب في الجداول.

English. When we take the radius of the circle as sixty, the half-chord of an arc is the line drawn according to the known construction from the side of the arc to its midpoint. By this one extracts the chord of every arc needed in computation, either by geometrical proof or by approximation in the tables.

Chinese. 若取圆半径为六十，则弧之半弦乃依已知作图，从弧边至其中点所取之线。由此可求计算所需各弧之弦：或以几何证明求之，或依表近似求之。

Geometrical relations for chords

Source page 273

إذا كان وتر قوس معلوم من دائرة، وكان وتر القوس الباقي إلى نصف الدائرة معلوماً، أمكن أن يؤخذ فضل ما بينهما، ويستخرج وتر القوس الذي بين القوسين.

English. If the chord of a known arc in a circle is given, and the chord of what remains of the arc up to a semicircle is also known, one may take the difference between them and extract the chord of the arc lying between the two arcs.

Chinese. 若已知圓中某弧之弦，又知其至半圓所餘弧之弦，則可取二者之差，并由此求介于两弧之间之弦。

Source page 273

وإذا ركبت قوسين معلومتين حتى تصيرا قوساً واحدة، فإن وتر القوس المجموعة يكون معلوماً بضرب وتر كل واحدة منهما فيما يقابل الأخرى، ثم أخذ ما يخرج على الرسم الهندسي.

English. If two known arcs are combined so as to become one arc, the chord of the combined arc is known by multiplying the chord of each by the corresponding remainder of the other, and then taking the result according to the geometrical rule.

Chinese. 若合并两条已知弧，使其成为一弧，则合弧之弦可由各弧之弦与另一弧相应余弦相乘，再依几何规则求得。

Source page 273

وبهذا القياس تستخرج الأوتار الباقية في نصف الدائرة، وإن لم تكن كلها معلومة بالبرهان الأول.

English. By this analogy the remaining chords in the semicircle are extracted, even when not all of them are known from the first proof.

Chinese. 依此类推，可求半圓中其余诸弦，即使它们并非都由最初证明直接得出。

Table construction from half-chords

Source page 272

نحن نأخذ نصف وتر القوس، ونسميه الوتر المنصف، لأن العمل في أكثر المواضع إنما يحتاج إلى نصف الوتر لا إلى الوتر كله. وقد رسمت الجداول لأنصاف الأوتار، من نصف درجة إلى تسعين درجة.

English. We take the half of the chord of an arc and call it the half-chord, because in most operations what is needed is the half-chord rather than the whole chord. The tables are therefore drawn up for half-chords, from half a degree up to ninety degrees.

Chinese. 我们取弧弦之一半，称为半弦，因为多数运算所需者为半弦而非全弦。故诸表列出半弦，从半度至九十度。

Source page 272

ومتى عرفت نصف وتر القوس عرفت الوتر كله بتضعيفه، ومتى عرفت الوتر كله عرفت نصفه بنصفه.
فالباب واحد في المعنى، غير أن الجداول جعلت على ما هو أسهل في العمل.

English. Whenever the half-chord of an arc is known, the whole chord is known by doubling it; and whenever the whole chord is known, its half is known by halving it. The meaning is one, but the tables are arranged in the form most convenient for work.

Chinese. 既知某弧半弦，则倍之即得全弦；既知全弦，则半之即得半弦。其理同一，只是表为便于运算而如此安排。

Source page 272

ولهذا أوردت هذه الجداول لثلا يحتاج الناظر في كل مرة إلى إعادة البرهان، بل يرجع إلى الجدول فيجد المقدار الموضوع بإزاء القوس.

English. For this reason these tables are supplied, so that the practitioner need not repeat the proof each time, but may return to the table and find the magnitude placed opposite the arc.

Chinese. 因此列出这些表，使操作者无需每次重作证明，只须查表，即可见该弧所对应之量。

Interpolation in the chord table

Source page 271

فإن كان مع الدرج دقائق، وكانت أكثر من ثلاثين دقيقة أو أقل من ثلاثين دقيقة، فانظر أي الدرج التامة أو الدرج والأنصاف أقرب إلى الدرج التي معك ودقائقها.

English. If the degrees have minutes with them, whether more or less than thirty minutes, look to see which is nearer to the degrees and minutes before you: the whole degree, or the degree and the half.

Chinese. 若度之外尚有分，不论多于三十分或少于三十分，应看整度或半度何者更接近所给度分。

Source page 271

فما خرج تلقاء ذلك من جدول الأوتار فاحفظه، ثم خذ فضل ما بين الوتر الذي حفظته والوتر الذي يليه، واضرب الفضل في مقدار الدقائق الباقية، واقسمه على ثلاثين دقيقة.

English. Preserve the chord that stands opposite that entry in the chord table. Then take the difference between the chord preserved and the chord next to it, multiply that difference by the remaining minutes, and divide it by thirty minutes.

Chinese. 保存弦表中相应条目之弦。然后取此弦与相邻下一弦之差，以差乘剩余分数，再除以三十分。

Source page 271

فما خرج من الدقائق والثواني فزده على الوتر المحفوظ إن كان هو الأقل، أو انقصه منه إن كان هو الأكثر.
فيكون الناتج وتر القوس التي أردت.

English. Whatever comes out in minutes and seconds, add it to the stored chord if that chord is the smaller, or subtract it from it if that chord is the greater. The result is the chord of the arc sought.

Chinese. 所得分秒，若所存弦为较小则加之，若为较大则减之。所得即为所求弧之弦。

Returning arcs and complete chords

Source page 270

وإن أردت أن تعرف القسي الراجعة من قبل هذه الأوتار، فانظر: فإن كان الوتر أقل من ستين درجة، فانقصه من ستين، ثم اعرف قوسه على الرسم المتقدم، فإذا حصلت القوس فاطرحها من تسعين درجة.

English. If you wish to know the returning arcs from these chords, proceed as follows: if the chord is less than sixty degrees, subtract it from sixty, then find its arc by the preceding rule; when the arc has been obtained, subtract it from ninety degrees.

Chinese. 若要由这些弦求反弧，则看：若弦小于六十度，以六十减之，再依前法求其弧；弧既得，以九十度减之。

Source page 270

وإن كان الوتر أكثر من ستين، فنخذ ما زاد على ستين، واعرف قوسه، ثم زده على تسعين درجة، فيكون مقدار القوس الراجعة.

English. If the chord is greater than sixty, take the amount by which it exceeds sixty, find its arc, and then add it to ninety degrees. This gives the measure of the returning arc.

Chinese. 若弦大于六十，则取其超过六十之数，求其弧，再加九十度，即为反弧之量。

Source page 270

وأما معرفة الأوتار التامة من قبل القسي، فنخذ نصف القوس التي تريد، واعرف وترها المنصف من الجدول، ثم ضاعفه. فما حصل فهو الوتر التام لتلك القوس.

English. To know complete chords from arcs, take half the arc required, find its half-chord from the table, and double it. The result is the complete chord of that arc.

Chinese. 若由弧求全弦，先取所求弧之一半，由表求其半弦，再加倍。所得即为该弧全弦。

Chapter III in continuous English

The third chapter introduces the chord table as a working computational instrument. Al-Battānī does not require the reader to settle every ancient disagreement over the ratio of circumference

to diameter. For astronomical calculation he fixes the radius at sixty parts, so that the chord and half-chord tables can be expressed in the same sexagesimal language as the rest of the book. The half-chord is privileged because it is the quantity most often needed in the astronomical algorithms.

The chapter then explains how unknown chords are obtained from known ones. The underlying geometry is that of a circle cut by arcs and chords: chords of combined arcs, complementary arcs, and remaining arcs can be produced by relations among previously known chords. The tables are intended to save the calculator from repeating these proofs during every computation.

When an arc lies between two table entries, Al-Battānī applies linear interpolation. One chooses the nearer entry, stores its chord, takes the difference between adjacent chords, multiplies this difference by the residual minutes, and divides by the table interval of thirty minutes. The correction is then added or subtracted according to whether the stored entry was below or above the required arc. This is the practical heart of the table method.

Chapter III in continuous Chinese

第三章把弦表作为实际计算工具提出。巴塔尼并不要求读者解决古人关于圆周与直径比例的一切争论；在天文计算中，他取半径为六十份，使弦与半弦都能纳入全书通用的六十进位语言。之所以重视半弦，是因为在多数天文算法中实际需要的正是半弦。

本章随后说明如何由已知弦推求未知弦。其几何基础是圆中弧与弦之间的关系：合弧、余弧、互补弧的弦，都可以由已知弦之间的关系推得。表的用途在于避免计算者每次重作几何证明。

若所求弧落在表中两项之间，巴塔尼采用线性插值：先取较近的一项并保存其弦，再取相邻两弦之差，以差乘剩余分数，再除以表距三十分；然后视所取项在所求值之下或之上而加或减。此即弦表方法的实际核心。

Arabic normalized summary of Chapter III

يبني الباب الثالث جداول الأوتار على فرض نصف قطر الدائرة ستين جزءاً. والمقصود بالأوتار في العمل غالباً أنصاف الأوتار، لأنها أسهل استعمالاً في الحساب الفلكي. ويبين الباب كيف تستخرج الأوتار المجهولة من الأوتار المعلومة، وكيف يستعمل التقريب بين سطري الجدول إذا كان مع القوس دقائق لا توافق سطر الجدول بعينه.

Chapter IV: obliquity of the zodiacal sphere

Source page 269

وأما ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار، فقد ذكر إبرخس وبطلميوس أن القوس التي بين المنقلبين في فلك نصف النهار سبعة وأربعون جزءاً واثنان وأربعون دقيقة، ونصف ذلك ثلاثة وعشرون جزءاً وإحدى ونمسون دقيقة.

English. As for the inclination of the zodiacal sphere from the equatorial sphere, Hipparchus and Ptolemy report that the arc between the two solstices on the meridian circle is forty-seven degrees and forty-two minutes; half of this is twenty-three degrees and fifty-one minutes.

Chinese. 至于黄道天球相对于赤道天球的倾角，依喜帕恰斯与托勒密之说，二至点在午圈上相距四十七度四十二分，其半为二十三度五十一分。

Source page 269

وقد رصدنا نحن ذلك في عصرنا مراراً، بالآلة ذات العضادة الطويلة وبغيرها من آلات الرصد، فوجدنا مقدار القوس بين المنقلبين سبعة وأربعين جزءاً وعشرين دقيقة تقريباً. فيكون ميل فلك البروج نصف ذلك، وهو ثلاثة وعشرون جزءاً وخمس وثلاثون دقيقة.

English. We observed this repeatedly in our own time, using the instrument with the long alidade and other observational instruments. We found the arc between the two solstices to be approximately forty-seven degrees and twenty minutes. Thus the obliquity of the zodiacal sphere is half of that: twenty-three degrees and thirty-five minutes.

Chinese. 我们在当代多次观测此量，使用长照准杆仪及其他观测仪器，得二至点间弧约四十七度二十分。因此黄道倾角为其半，即二十三度三十五分。

Source page 269

فإذا أردت أن تعرف حصة كل درجة من الميل، نخذ وتر الدرجة التي تريد من أول الحمل إلى آخر الجوزاء، واضربه في وتر الميل كله، واقسمه على نصف القطر، فما حصل فهو مقدار ميل تلك الدرجة عن فلك معدل النهار.

English. If you wish to know the share of inclination belonging to each degree, take the chord of the degree required from the beginning of Aries to the end of Gemini. Multiply it by the chord of the whole obliquity, and divide by the radius. The result is the amount by which that degree is inclined from the equatorial sphere.

Chinese. 若欲知每度之倾角分量，则自白羊初至双子末，取所求度之弦；以此乘全倾角之弦，再除以半径。所得即该度相对于赤道天球之倾角。

Source page 268

فإذا أثبت ذلك في الجدول لكل درجة إلى تسعين درجة، فقد عرفت ميل جميع أجزاء فلك البروج، لأن ما جاوز التسعين يرد إلى هذه الأصول بالزيادة والنقصان وباختلاف جهة الشمال والجنوب.

English. When this has been entered in the table for every degree up to ninety degrees, the inclination of all parts of the zodiacal sphere is known, because whatever exceeds ninety is reduced to these fundamental values by addition and subtraction and by the change of direction between north and south.

Chinese. 若将此对九十度以内每度列入表中，即可知黄道天球所有部分之倾角；超过九十者，可由这些基本值经加減及南北方向变换而求得。

Source page 268

فإن وقع العدد في السطرين الأولين، كان الميل إلى ناحية الشمال؛ وإن وقع في السطرين الآخرين، كان الميل إلى ناحية الجنوب. وبهذا تعرف جهة الشمس في صعودها وهبوطها.

English. If the number falls in the first two rows, the inclination is toward the northern side; if it falls in the latter two rows, the inclination is toward the southern side. By this the direction of the sun in its ascent and descent is known.

Chinese. 若数落在前两行，则倾向北方；若落在后两行，则倾向南方。由此可知太阳升降时的方向。

Chapter IV in continuous English

Al-Battānī gives the obliquity of the zodiacal sphere as a quantity to be established by observation. He reports the older value associated with Hipparchus and Ptolemy, then gives his own observed value from repeated measurements with instruments, especially the long-alidade instrument. The total arc between the solstitial points is taken as about $47^{\circ}20'$, and the obliquity as half of this, about $23^{\circ}35'$. The operational rule is then expressed in chord language: take the chord corresponding to the required degree in the first quadrant of the zodiac, multiply by the chord of the whole obliquity, divide by the radius, and enter the resulting inclination in the table.

Chapter IV in continuous Chinese

巴塔尼把黄道倾角作为必须由观测确定的量。他先引述喜帕恰斯与托勒密所传旧值，继而给出自己用长照准杆仪及其他仪器多次观测所得之值。二至点间总弧约为四十七度二十分，故黄道倾角约为二十三度三十五分。其运算法则用弦来表达：取黄道第一象限中所求度数之弦，乘以全倾角之弦，再除以半径，即得该度相对于赤道的倾角，并据此列成表。

Chapter V: right ascensions of the zodiac

Source page 267

قال: إذا أردت معرفة مقدار ما يطلع من أزمان فلك معدل النهار مع الأجزاء المفروضة من فلك البروج في موضع خط الاستواء، فذلك هو مطالع البروج في الفلك المستقيم.

English. He says: If you wish to know how much of the times of the equatorial sphere rises together with the assumed parts of the zodiacal sphere at the place of the equator, this is the ascension of the zodiacal signs in the right sphere.

Chinese. 他说：若欲知在赤道处，黄道天球某些给定部分同赤道天球之时度一同升起多少，这就是正球中黄道诸宫的升度。

Source page 267

وفي هذا الموضع لا عرض، والليل والنهار فيه مستويان في جميع أيام السنة، وتكون البروج تمر في وسط السماء بقدر طلوعها. ولهذا سميت هذه المطالع مطالع البروج في الفلك المستقيم.

English. In this place there is no latitude, and night and day are equal there throughout all days of the year. The zodiacal signs pass through the mid-heaven there according to their risings. For this reason these ascensions are called the ascensions of the zodiacal signs in the right sphere.

Chinese. 在此处无纬度，全年昼夜相等；黄道诸宫按其升度经过中天。因此这些升度称为正球中黄道诸宫升度。

Source page 267

فإذا عرفت مطالع الحمل والثور والجوزاء، عرفت بها مطالع سائر البروج على الترتيب، لأن مطالع الميزان والعقرب والقوس تقابلها، وكذلك مطالع السرطان والأسد والسنبلة والجدي والدلو والحوت.

English. When the ascensions of Aries, Taurus, and Gemini are known, the ascensions of the remaining signs are known from them in order, because Libra, Scorpio, and Sagittarius correspond to them, and similarly the ascensions of Cancer, Leo, Virgo, Capricorn, Aquarius, and Pisces are obtained by opposition and complement.

Chinese. 若已知白羊、金牛、双子之升度，则其余诸宫可依次由此求得；天秤、天蝎、人马与之相对，巨蟹、狮子、室女以及摩羯、宝瓶、双鱼亦可由对宫与余弧关系求得。

Chapter VI: parallels to the equator and inhabited places

Source page 266

قال: ينبغي أن نبتدئ بذكر الأفلاك الباقية المائلة عن خط الاستواء إلى ناحية الشمال، وما يسامت هذه الأفلاك من مواضع الأرض. فأما الخط الذي تحت فلك معدل النهار فهو خط الاستواء، لا عرض له، ومدار معدل النهار عليه.

English. He says: We should begin by describing the remaining circles inclined from the equator toward the northern side, and the places of the earth corresponding to these circles. The line beneath the equatorial sphere is the equator; it has no latitude, and the equatorial sphere's path lies over it.

Chinese. 他说：应先说明自赤道向北倾斜的其余诸圈，以及地上与这些天圈相应之处。赤道天球下方之线即为赤道，无纬度，赤道天球运行于其上。

Source page 266

وفي هذا الخط يستوي الليل والنهار أبداً في جميع أيام السنة، وتطلع الكواكب كلها وتغرب كلها، ويكون الأفق ودور الفلك على هيئة معلومة.

English. On this line, night and day are always equal throughout all days of the year. All stars rise and all stars set, and the horizon and rotation of the sphere have the known form proper to that place.

Chinese. 在此线上，全年昼夜恒等；诸星皆升亦皆落，地平与天球旋转呈其特有之形。

Source page 265

وأما الخطوط الباقية الموازية لمعدل النهار والمائلة إلى ناحية الشمال، فإن لكل خط منها مقداراً من ارتفاع القطب عن الأفق، وبحسب ذلك تختلف أطوال النهار والليل، وما يظهر من الكواكب وما يخفى.

English. As for the remaining lines parallel to the equator and inclined toward the northern side, each has a certain elevation of the pole above the horizon. According to this elevation differ the lengths of day and night, and the stars that appear and those that remain hidden.

Chinese. 至于其余同赤道平行而向北倾斜的诸线，每一线都有相应的极点出地平高度。昼夜长短以及可见与不可见之星，皆随此高度而变。

Source page 265

فمن الكواكب ما يكون أبدي الظهور، ومنها ما يكون أبدي الخفاء، ومنها ما يطلع ويغرب. ويعرف ذلك كله من بعد الكوكب عن فلك معدل النهار ومن ارتفاع القطب في البلد.

English. Some stars are perpetually visible, some perpetually hidden, and some rise and set. All this is known from the star's distance from the equatorial sphere and from the elevation of the pole in the locality.

Chinese. 有些星恒见，有些星恒隐，有些星升而复落。这一切可由该星距赤道天球之量与当地极高度得知。

Source page 264

وما كان من هذه الخطوط أبعد عن معدل النهار من مقدار الميل، فإن الشمس لا تمر على رؤوس أهله أبداً، وتختلف عندهم أظلال القائمين وقت انتصاف النهار بحسب الفصول.

English. For the lines that are farther from the equator than the amount of the obliquity, the sun never passes directly over the heads of their inhabitants. The shadows of upright objects at noon differ for them according to the seasons.

Chinese. 凡这些平行圈离赤道之距大于黄道倾角者，太阳永不过当地居民头顶；其正午直立物之影随季节而异。

Source page 264

وعند الخط الذي يكون بعده عن معدل النهار تسعين درجة، يكون القطب على سمت الرؤوس، ويكون معدل النهار في موضع الأفق، ويطول النهار والليل على هيئة خارجة عن أحوال البلاد المعتدلة.

English. At the line whose distance from the equator is ninety degrees, the pole is at the zenith and the equator lies in the place of the horizon. Day and night there have a form unlike the conditions of temperate localities.

Chinese. 在距赤道九十度之线，极点在天顶，赤道位于地平处；昼夜状态不同于温带诸地。

Inhabited-earth summary

Source page 262

وأما مواضع الأرض العامرة فقد أخذ القدماء حدودها من الجزائر العامرة التي في البحر ومن أقصى عمران الصين إلى جهة المغرب، وحددوا طول العمران وعرضه بحسب ما ظهر لهم من الأسفار والأرصاء.

English. As for the inhabited places of the earth, the ancients took their limits from the inhabited islands in the sea and from the furthest inhabited parts of China toward the west. They

determined the longitude and latitude of the inhabited world according to what appeared to them from journeys and observations.

Chinese. 至于大地可居之处，古人以海中可居诸岛以及中国最远居民地向西所延之处为界，依据旅行与观测所见，确定人居世界之经度与纬度。

Source page 261

وذكروا البحار والخلجان والجزائر، مثل بحر الهند وبحر أوقيانوس وخليج فارس وخليج القلزم، وما يتصل بذلك من الجزائر والبلدان.

English. They mentioned seas, gulfs, and islands, such as the Indian Sea, the Ocean Sea, the Persian Gulf, the Gulf of al-Qulzum, and the islands and countries connected with these.

Chinese. 他们记述海、湾与岛，如印度海、外洋、波斯湾、古勒祖姆湾，以及与这些海域相关的岛屿与国家。

Source page 260

وقسموا الأرض العامة أقساماً بحسب حدود البحار والجبال والبلدان المعروفة، وجعلوا لكل موضع طولاً وعرضاً، ليصح استعماله في حساب المطالع والساعات والقبة وسائر أعمال النجوم.

English. They divided the inhabited earth into parts according to the limits of seas, mountains, and known countries, and assigned to every place a longitude and latitude, so that it could be used correctly in the computation of ascensions, hours, the qibla, and the remaining operations of astronomy.

Chinese. 他们依海、山与已知诸国之界，把可居之地分为若干部分，并为每处定经度与纬度，以便正确用于升度、时辰、朝向以及其余天文计算。

Chapters IV–VI in continuous English

In the following chapters Al-Battānī moves from pure sexagesimal arithmetic to observational astronomy and mathematical geography. The obliquity of the ecliptic is not treated as an abstract constant alone; it is an observed quantity, checked against earlier authorities and then used to build tables of declination. Right ascension is then defined at the equator, where day and night remain equal and the zodiacal signs rise in the right sphere. From this special case the corresponding quantities for other signs can be derived by opposition and complement.

The geographical chapter connects celestial circles with terrestrial places. Lines parallel to the equator correspond to different elevations of the pole, and these elevations determine day length, shadow behavior, and which stars are always visible, always hidden, or alternately rising and setting. The same framework is then extended to the inhabited earth: seas, islands, countries, and cities are assigned longitude and latitude so that astronomical calculations can be made local.

Chapters IV–VI in continuous Chinese

以下数章从纯粹六十进位算术进入观测天文学与数理地理。黄道倾角并非仅作为抽象常数处理，而是一个由观测确定之量；巴塔尼先同旧说比较，再用以建立赤纬表。随后在赤道处定义正球升度：在此昼夜恒等，黄道诸宫按正球方式升起。其余诸宫之升度可由对宫与余弧关系推得。

地理章节把天上的平行圈同地上的位置联系起来。与赤道平行的诸线对应不同的极高度；这些极高度决定昼长、影的行为，以及哪些星恒见、恒隐或有升有落。此框架又用于可居世界：海、岛、国家与城市皆定经纬度，以便进行本地化天文计算。

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment II

Sexagesimal Arithmetic and Chord Tables

الباب الثاني والباب الثالث

第二段：六十进制运算与弦表

Arabic transcription with English, Chinese, and modern-Arabic rendering

Chapter II continued: multiplication of sexagesimal parts

Arabic text

واعلم أن الضرب في هذه الأجناس يجري على مراتبها. فالدرجة إذا ضربت في الدرجة كان المجتمع درجات، وإذا ضربت الدرجة في الدقيقة كان المجتمع دقائق، وإذا ضربت الدقيقة في الدقيقة خرج المجتمع ثواني. وكذلك إذا ضربت الثواني في الدقائق كان المجتمع ثوالث، وإذا ضربت الثواني في الثواني خرج المجتمع رابع. وكلما انحط الجنس انحط الخارج بمقدار منزلته من الستين.

وإذا أردت أن تضرب عدداً ذا درجات ودقائق وثنائي في عدد آخر، فاجعل كل جنس في مرتبته، واضرب كل واحد منهما فيما يقابله، ثم ارفع ما اجتمع من الأجناس النازلة إلى ما فوقها كلما بلغ ستين. وما فضل دون الستين فأثبتته في موضعه. فإن ضربت الدقائق في الدرجات خرجت دقائق، وإن ضربت الثواني في الدرجات خرجت ثواني، وإن ضربت الثوالث في الدرجات خرجت ثوالث. وأما إذا ضربت الدقيقة في الدقيقة، أو الثانية في الثانية، أو ما شاكل ذلك من الأجناس، فإن الخارج يكون من جنس أبعد، على نسبة ما ينقص كل جنس عن الدرجة.

English

Know that multiplication in these sexagesimal classes follows their ranks. If a degree is multiplied by a degree, the product is degrees. If a degree is multiplied by a minute, the product is minutes. If a minute is multiplied by a minute, the product comes out as seconds. Likewise, if seconds are multiplied by minutes, the product is thirds; and if seconds are multiplied by seconds, the product is fourths. Whenever the class is lower, the product is lowered according to its place in the scale of sixty.

When one wishes to multiply a number consisting of degrees, minutes, and seconds by another number, each class is kept in its own place. Each component is multiplied by the corresponding component, and the lower-class products are then carried upward whenever they reach sixty. Whatever remains below sixty is written in its own place.

Thus minutes multiplied by degrees produce minutes; seconds multiplied by degrees produce seconds; thirds multiplied by degrees produce thirds. But if a minute is multiplied by a minute, or a second by a second, or any analogous lower class is multiplied by one of the same kind, the resulting product belongs to a still lower class, according to the distance of that class below the degree.

Chinese

须知，在这些六十进制单位中，乘法依其等级而行。度与度相乘，积仍为度；度与分相乘，积为分；分与分相乘，积为秒。同样，秒与分相乘，积为第三等单位；秒与秒相乘，积为第四等单位。凡单位下降一等，所得之积也按其在这六十进制中的位置下降。

若要把含有度、分、秒的一个数同另一个数相乘，就把每一种单位安置在本位，使每一项同相应的项相乘；然后凡较低单位累计到六十，就进位到较高单位。未满六十者，仍留在本位。

因此，分乘度得分，秒乘度得秒，第三等单位乘度得第三等单位。若分乘分，或秒乘秒，或同类低位单位彼此相乘，则所得属于更低一等的单位，其阶位依该单位低于度的层级而定。

Modern Arabic

يعرض البتاني قاعدة الحساب الستيني: الدرجة هي المرتبة العليا، ثم الدقيقة، ثم الثانية، ثم الثالثة، وهكذا. فإذا ضربت مرتبة عليا

في مرتبة أدنى بقي الخارج في الأدنى، أما إذا ضربت مرتبتان أدنيان بعضهما في بعض نزل الخارج مرتبة أخرى. ويجري الحمل كما في النظام الستيني: كل ستين من مرتبة تنقل إلى المرتبة التي فوقها.

Product ranks in sexagesimal computation

Factor A	Factor B	Product rank	Chinese
degree درجة	degree درجة	degrees درجات	度
degree درجة	minute دقيقة	minutes دقائق	分
degree درجة	second ثانية	seconds ثواني	秒
minute دقيقة	minute دقيقة	seconds ثواني	秒
minute دقيقة	second ثانية	thirds ثوالث	第三等
second ثانية	second ثانية	fourths روابع	第四等
second ثانية	third ثالثة	fifths خوامس	第五等
third ثالثة	third ثالثة	sixths سوادس	第六等

Division and carrying

Arabic text

وأما القسمة في هذه الأجناس فإنها تجري على نظير الضرب، غير أنها ترد الجنس النازل إلى ما فوقه عند الحاجة. فمن أراد قسمة عدد ذي درجات ودقائق وثواني فليحول ما يحتاج إليه من الأعلى إلى الأدنى، وليجعل كل درجة ستين دقيقة، وكل دقيقة ستين ثانية، ثم يقسم ذلك على العدد المفروض، ثم يرد الخارج إلى درجات ودقائق وثواني.

وإذا بقي من القسمة شيء دون الجنس الذي أنت فيه، فاضرب الباقي في ستين وانقله إلى الجنس الذي يليه. فالباقى من الدرجات يصير دقائق، والباقي من الدقائق يصير ثواني، والباقي من الثواني يصير ثوالث. وعلى هذا الرسم يجري العمل في سائر الأجناس.

English

Division in these sexagesimal classes proceeds in a way corresponding to multiplication, except that it sends a higher class down to a lower class when needed. Whoever wants to divide a number consisting of degrees, minutes, and seconds should convert what is needed from the higher class into the lower: each degree is sixty minutes, and each minute is sixty seconds. The division is then performed on the appointed number, and the quotient is returned to degrees, minutes, and seconds.

If a remainder remains below the class in which one is working, multiply the remainder by sixty and carry it to the next class. A remainder of degrees becomes minutes; a remainder of minutes becomes seconds; a remainder of seconds becomes thirds. The same procedure applies to all the remaining classes.

Chinese

这些六十进制单位的除法与乘法相应，只是在需要时把高位换成低位。若要除一个含有度、分、秒的数，就把所需的高位化成低位：一度为六十分，一分为六十秒。然后按给定除数相除，再把所得结果还原为度、分、秒。

若除法中在当前单位下仍有余数，就把余数乘以六十，转入下一单位。度的余数化为分，分的余数化为秒，秒的余数化为第三等单位。其他各等单位也依此而行。

Modern Arabic

القسمة الستينية تقوم على تحويل الوحدات عند ظهور الباقي. فالدرجة إذا بقي منها شيء حوّل إلى دقائق، والدقيقة إذا بقي منها شيء حوّلت إلى ثوان، ثم يستمر العمل بحسب مراتب الستين.

Root extraction in sexagesimal classes

Arabic text

وأما الجذر فإن جذر الدرجات درجات، لأن الدرجة إذا ضربت في الدرجة عاد الخارج درجات. وأما ما دون الدرجة من الدقائق والثواني وما بعدها، فالجذر يطلب فيه بحسب ازدواج الأجناس. فما كان من جنس الأزواج كان له جذر من الجنس الذي قبله، كالثواني التي جذرها دقائق، والروابع التي جذرها ثواني. وما كان من جنس الأفراد فليس له جذر تام في هذا الرسم إلا على سبيل التقريب.

فإذا أردت جذر عدد ذي درجات ودقائق وثواني، فانظر إلى رتبته، وحول ما يحتاج إليه إلى جنس تصلح فيه الجذور، ثم خذ الجذر، ثم رد الناتج إلى مراتبه. وإذا لم يكن له جذر صحيح فقربه بما يوافق الجداول.

English

For root extraction: the root of degrees is degrees, because a degree multiplied by a degree returns degrees. But for what is below the degree—minutes, seconds, and the following classes—the root is sought according to the pairing of the classes. An even-ranked class has a root in the class preceding it: seconds have minutes as their root, and fourths have seconds as their root. An odd-ranked class has no exact root in this scheme except by approximation.

When one wants the root of a number consisting of degrees, minutes, and seconds, one must examine its rank and convert what is needed into a class in which roots are possible. One then takes the root and returns the result to its proper ranks. If the number has no exact root, it is approximated according to the tables.

Chinese

至于开方：度的平方根仍为度，因为度与度相乘所得仍为度。度以下之分、秒及其后各等，则按单位的成对关系求根。偶数阶单位，其根在前一阶，例如秒之根为分，第四等单位之根为秒。奇数阶单位在此体系中沒有整齐的完全根，只能取近似。

若要开一个含有度、分、秒之数的平方根，应先考察其阶位，将必要部分化成适合开方的单位，然后开方，再把所得还原为相应的度、分、秒。若不能得整根，则依表取近似。

Modern Arabic

يعامل البتاني الجذر بحسب مراتب الستين. فالجذر التام يظهر في المراتب المزدوجة: الثانية ترجع إلى الدقيقة، والرابعة ترجع إلى الثانية. أما المراتب الفردية فالغالب فيها التقريب بالجدول.

Chapter III: the chords of the parts of the circle

Arabic text

الباب الثالث: في معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة، وإثبات أنصاف أوتار أضعاف القسي في الجداول، وجميع ما يتبع ذلك من العمل بها.

قال: قد اختلف الأوائل في تقدير محيط الدائرة بالقياس إلى قطرها، فمنهم من قربه إلى ثلاثة أمثال القطر، ومنهم من زاد على ذلك بحسب ما ظهر له من البرهان والتقريب. والذي عليه أصحاب هذا الفن أن يعتمدوا في العمل على الجداول المرسومة للأوتار وأنصاف الأوتار، لأنها أقرب إلى الحاجة في الحساب وأيسر في الاستعمال.

والوتر هو الخط المستقيم الذي يصل بين طرفي القوس. فإذا أخذت قوساً من الدائرة ونظرت إلى ضعفها، كان نصف وتر ذلك الضعف هو المقدار الذي يحتاج إليه في أعمال كثير من الجيوب. ولهذا رُسِمَت الجداول بأنصاف أوتار أضعاف القسي، ليكون العمل بها أسهل وأقرب إلى الصواب.

فإذا كانت القوس معلومة، فاطلب ضعفها في الجدول وخذ نصف وتره. وإذا كان نصف الوتر معلوماً وأردت القوس، فارجع في الجدول حتى تجد المقدار، أو أقرب مقدار إليه، ثم خذ القوس المقابلة له، وعدل ما بين السطرين إن وقع المقدار بينهما.

English

Chapter Three: on knowing the magnitudes of the chords of the parts of the circle, establishing in tables the half-chords of doubled arcs, and all the operations that follow from working with them.

He says: The ancients differed in estimating the circumference of the circle in relation to its diameter. Some approximated it as three times the diameter, while others added to that according to the demonstration and approximation available to them. The practitioners of this art rely in computation on written tables of chords and half-chords, because these are closer to what is needed in calculation and easier to use.

A chord is the straight line joining the two endpoints of an arc. When one takes an arc of the circle and considers its double, half the chord of that double arc is the quantity needed in many operations involving sines. For this reason the tables were drawn up as half-chords of doubled arcs, so that working with them would be easier and nearer to correctness.

If the arc is known, seek its double in the table and take half of its chord. If the half-chord is known and the arc is sought, return through the table until the value, or the nearest value, is found. Then take the corresponding arc and interpolate between the two rows if the quantity lies between them.

Chinese

第三章：论圆周各弧之弦的大小，如何在表中列出倍弧半弦，以及由此而来的各项运算。

他说：古人对于圆周同直径的比例有不同估计。有些人近似取圆周为直径的三倍，有些人则根据证明与近似方法在此之上增补。本术的从业者在计算中依靠已经列好的弦表与半弦表，因为这些表最接近实际计算所需，也最便于使用。

弦，是连接一段弧两端点的直线。若取圆上一弧，再考察其二倍弧，则此二倍弧之弦的一半，就是许多正弦运算所需要的量。因此，表中列出的是倍弧之半弦，使运算较易，并更接近正确。

若弧已知，则在表中求其倍弧，取其弦半。若半弦已知而要求弧，则反查表，直到找到该数或最接近的数；然后取相应之弧。若该量落在两行之间，则在两行之间作差分校正。

Modern Arabic

يربط البتاني بين الوتر والقوس كما في الحساب المثلثي القديم. فالجدول لا يعطي دائماً الوتر الكامل للقوس، بل يعطي نصف وتر ضعف القوس، وهو ما يقابل في الاصطلاح الحديث قيمة الجيب إذا جعل نصف القطر ستين.

Chord and sine normalization

Arabic expression	English interpretation	Chinese
وتر القوس	chord of the arc	弧之弦
ضعف القوس	double of the arc	倍弧
نصف وتر الضعف	half-chord of the doubled arc	倍弧半弦
نصف القطر	radius	半径
الجدول المرسومة	written or drawn tables	列定之表
التعديل بين السطرين	interpolation between two rows	两行之间的差分校正

Modern equivalent of the half-chord rule

With a circle of radius R , the chord of a doubled arc 2θ is

$$\text{chord}(2\theta) = 2R \sin(\theta).$$

Therefore the half-chord of the doubled arc is

$$\frac{1}{2} \text{chord}(2\theta) = R \sin(\theta).$$

In the sexagesimal normalization used in astronomical tables, $R = 60$, so the table value is

$$60 \sin(\theta).$$

若半径取六十，则倍弧半弦即为 $60 \sin(\theta)$ 。这就是传统表中“半弦”的现代三角解释。

Sample half-chord table

Arc	$60 \sin(\theta)$	Sexagesimal	Arabic label	Chinese
0°	0.000	0; 00, 00	صفر	零

Arc	$60 \sin(\theta)$	Sexagesimal	Arabic label	Chinese
10°	10.419	10; 25, 09	عشر درجات	十度
20°	20.521	20; 31, 16	عشرون درجة	二十度
30°	30.000	30; 00, 00	ثلاثون درجة	三十度
40°	38.567	38; 34, 03	أربعون درجة	四十度
50°	45.963	45; 57, 45	خمسون درجة	五十度
60°	51.962	51; 57, 11	ستون درجة	六十度
70°	56.382	56; 22, 55	سبعون درجة	七十度
80°	59.088	59; 05, 16	ثمانون درجة	八十度
90°	60.000	60; 00, 00	تسعون درجة	九十度

Using the table in the forward direction

Arabic text

إذا أردت نصف وتر قوس معلومة، فانظر إلى القوس في سطور القسي، ثم خذ ما يوازئها في سطور الأوتار. فإن كان مع القوس دقائق زائدة على الدرجة التامة، فخذ فضل ما بين الوترين، واضربه في تلك الدقائق، واقسمه على ستين. فما خرج فزده على الوتر الأدنى أو انقصه من الوتر الأعلى بحسب موضعك من الجدول.

English

If one wants the half-chord of a known arc, look for the arc in the rows of arcs and take what stands opposite it in the rows of chords. If the arc has minutes beyond a complete degree, take the difference between the two neighboring chord values, multiply that difference by the minutes, and divide by sixty. Add the result to the lower chord, or subtract it from the upper chord, according to the position in the table.

Chinese

若要求已知弧的半弦，就在弧的行中找到该弧，并取其相对的弦值。若弧数在整度之外还有若干分，则取相邻两弦之差，以此差乘所余之分，再除以六十。所得或加于下方弦值，或从上方弦值中减去，视其在表中位置而定。

Modern Arabic

هذه قاعدة الاستيفاء الخطي في الجدول: تؤخذ القيمة الأقرب، ثم يوزع الفرق بين السطرين بنسبة الدقائق الزائدة من ستين.

Using the table in the reverse direction

Arabic text

وإذا كان نصف الوتر معلوماً وأردت معرفة قوسه، فاطلب ذلك الوتر في جدول الأوتار. فإن وجدته بعينه نخذ القوس التي بإزائه. وإن وجدته بين وترين، نخذ الفضل بينهما، ونخذ الفضل بين الوتر الأدنى وبين الوتر المطلوب، واضربه في ستين، واقسمه على فضل الوترين. فما خرج فهو دقائق القوس الزائدة على الدرجة التامة.

English

If the half-chord is known and one wants to know its arc, seek that chord in the chord table. If it is found exactly, take the arc opposite it. If it lies between two chord values, take the difference between those two values. Then take the difference between the lower chord and the desired chord, multiply it by sixty, and divide by the difference between the two neighboring chords. The result is the number of minutes of arc added to the complete degree.

Chinese

若半弦已知而要求其弧，就在弦表中查找该弦。若恰好找到，则取其相对之弧。若该数落在两弦之间，则取两弦之差；再取较低弦与所求弦之间的差，以此差乘六十，再除以相邻两弦之差。所得即为整度之外所加之分。

Modern Arabic

هذه هي القاعدة العكسية للجدول. فإذا لم توجد القيمة المطلوبة على السطر، يستعمل فرق القيمتين المجاورتين لاستخراج دقائق القوس بالتناسب.

Worked interpolation model

Step	English computation	Chinese
1	Let the desired arc be $23^{\circ}18'$; the nearest lower complete degree is 23° .	设所求弧为二十三度十八分；下方整度为二十三度。
2	Take the table value at 23° and the table value at 24° .	取二十三度与二十四度之表值。
3	Subtract to obtain the difference for one degree.	相减得一度之差。
4	Multiply that difference by 18 and divide by 60.	以此差乘十八，再除以六十。
5	Add the result to the lower value.	将所得加于下方表值。

Chapter III: numerical language

Arabic	English	Chinese
القوس المعلومة	known arc	已知弧
الوتر المعلوم	known chord	已知弦
الوتران المتجاوران	the two neighboring chord values	相邻两弦值

Arabic	English	Chinese
الدرجة التامة	complete degree	整度
الدقائق الزائدة	excess minutes	所余之分
الفضل بين الوترين	difference between the two chords	两弦之差
القسمة على ستين	division by sixty	除以六十
التقريب	approximation	近似
التعديل	adjustment, interpolation	校正、差分

Fixed-star continuation: Libra and Scorpio rows

Source page	Arabic row name	English gloss	Chinese gloss
26	كواكب صورة الميزان	stars of the figure of Libra	天秤座诸星
26	النير من كواكب الكفة الجنوبية	bright star of the southern pan	南盘亮星
26	النير الشمالي من هذا	northern bright star of this group	此组北亮星
26	النير من الكواكب التي في طرف اليد الشمالية	bright star among those at the end of the northern hand	北手末端亮星
26	الكوكب المتوسط من الكفة الجنوبية	middle star of the southern pan	南盘中央星
26	الكوكب المتوسط من الكفة الشمالية	middle star of the northern pan	北盘中央星
26	اسماء كواكب صورة العقرب	names of the stars of the figure of Scorpio	天蝎座诸星名
26	الشمالي من الثلاثة التي بين يدي العقرب	northern one of the three before Scorpio	天蝎前方三者之北者
26	الوسط من هذه الثلاثة	middle one of these three	三者之中者
26	الكوكب الجنوبي من هذه الثلاثة	southern star of these three	三者之南者
26	المقدم من الثلاثة المضيئة التي في صدر العقرب	foremost of the three bright stars in the breast of Scorpio	天蝎胸前三亮星之前者
26	قلب العقرب وهو الأوسط منها	the heart of Scorpio, the middle one of them	心宿、天蝎之心
26	المؤخر من هذه الثلاثة	hindmost of these three	三亮星之后者

Fixed-star table: translated column headings

Arabic heading	English	Chinese
الطول	ecliptic longitude	黄经
العرض	ecliptic latitude	黄纬
مراتب العظمة	rank of magnitude	星等
علامات الجهة	signs or marks of direction	方向标记
الجنوبية	southern	南方的
الشمالية	northern	北方的
المتوسط	middle, intermediate	中间的
المقدم	preceding, foremost	在前的
المؤخر	following, hindmost	在后的

Corrigenda and table-use warning

Arabic text

قال القائم بضبط هذا الكتاب وتصحيحه: قد ثبتت الأبواب كلها في نسخة الأسكوريال، غير أن في مواضع من الجداول وحروف الجمل ما يحتاج إلى التنبيه، لأن التصحيف في الحرف الواحد يغير العدد. ولذلك وجب على القارئ أن يرد ما يشبهه عليه إلى الرسم وإلى موضعه من الجدول.

English

The corrector of the book says: all the chapters are established in the Escorial copy, but in places in the tables and in the abjad numerical letters there are points that require warning, because a copying error in a single letter changes the number. Therefore the reader must return whatever is doubtful to the written form and to its place in the table.

Chinese

校订者说：诸章在埃斯科里亚尔本中均已具备，但表格和字母数字中有若干地方需要提醒，因为一个字母的讹误就会改变数值。因此，凡读者有所疑惑之处，应回到字形本身及其在表中的位置加以校对。

Modern Arabic

ينبه المصحح إلى أن الجداول لا تقرأ قراءة عادية، لأن الحروف فيها أعداد. فإذا تغير حرف واحد تغير العدد كله، ولهذا ينبغي مقابلة الموضع المشكوك فيه بسياقه وبموضعه في الجدول.

Abjad numerical letters used in tables

Letter	Value	Letter	Value	Letter	Value
ا	1	ي	10	ق	100
ب	2	ك	20	ر	200
ج	3	ل	30	ش	300
د	4	م	40	ت	400
ه	5	ن	50	ث	500
و	6	س	60	خ	600
ز	7	ع	70	ذ	700
ح	8	ف	80	ض	800
ط	9	ص	90	ظ	900

Terminology index for this segment

Arabic	English	Chinese
دائرة الفلك	celestial circle	天球圆周
محيط الدائرة	circumference of the circle	圆周长
قطر الدائرة	diameter of the circle	圆直径
نصف القطر	radius	半径
قوس	arc	弧
وتر	chord	弦
نصف وتر	half-chord	半弦
ضعف القوس	doubled arc	倍弧
جدول الأوتار	chord table	弦表
القسمة الستينية	sexagesimal division	六十进制分割
حروف الجمل	abjad numerical letters	字母数字
التصحيف	scribal misreading or letter corruption	讹字、误读

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment III

Obliquity, Ascensions, Climates, and Gnomons

ميل فلك البروج، المطالع، الآفاق، والظلال

第三段：黄道倾角、升度、地带与表影

Arabic transcription with English and Chinese translation

Obliquity of the ecliptic

Arabic

وقد ذكر أبرخس وبطلميوس أن مقدار القوس التي بين المنقلبين، أعني بين طرفي الميل، في دائرة نصف النهار، سبعة وأربعون جزءاً واثنان وأربعون دقيقة. وقد رصدنا ذلك في زماننا مراراً، ووجدنا نصفه ثلاثة وعشرين جزءاً وخمسة وثلاثين دقيقة تقريباً. فهذا هو مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار الذي نعمل عليه في هذا الكتاب.

English

Hipparchus and Ptolemy report that the arc between the two solstitial points, that is, between the two extremes of declination on the meridian circle, is about forty-seven degrees and forty-two minutes. Observing it again in our own time, we take half of that arc to be approximately twenty-three degrees and thirty-five minutes. This is the obliquity of the zodiacal circle from the circle of the equator used in the computations of this book.

Chinese

喜帕恰斯和托勒密说，两至点之间的弧，即子午圈上黄道倾斜的两端之间的弧，约为四十七度四十二分。我们在本时代多次观测，取其半约为二十三度三十五分。这就是本书计算所用的黄道相对于赤道的倾角。

Modern Arabic

الميل الأعظم هو زاوية فلك البروج عن معدل النهار. قيمته العملية هنا ثلاث وعشرون درجة وخمسة وثلاثون دقيقة، وتستخدم في الجداول اللاحقة لاستخراج ميول درجات البروج.

Modern form

Let the obliquity be

$$\varepsilon = 23^{\circ}35' = 23;35.$$

For ecliptic longitude λ , the declination δ is given in modern notation by

$$\sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda.$$

The sign of δ is north or south according to the half of the zodiac in which the point lies.

Computing the declination of a zodiacal degree

Arabic

فإذا أردت أن تعرف ميل درجة من درجات فلك البروج، فخذ من أول الحمل إلى تلك الدرجة، وانظر هل هي في الربع الصاعد أو الربع الهابط. ثم خذ وتر تلك القوس، واضربه في وتر تمام الميل، أو في وتر الميل بحسب الرسم، واقسم الخارج على نصف القطر. فما خرج فقوسه هو مقدار ميل تلك الدرجة عن فلك معدل النهار.

English

To find the declination of any degree of the zodiac, count from the beginning of Aries to that degree and determine whether it lies in an ascending or descending quadrant. Take the chord, or the sine, of that arc; combine it with the sine of the obliquity according to the rule; and divide by the radius. The arc corresponding to the result is the declination of that degree from the equatorial circle.

Chinese

若要求黄道某度的赤纬，先从白羊宫初度数到该度，并判断它在上升象限还是下降象限。取该弧之弦（或正弦），按规则同黄道倾角之弦相乘，再以半径除之。所得数所对之弧，即该黄道度离赤道之纬度。

Modern Arabic

الطريقة الحديثة: نأخذ جيب طول الموضع على فلك البروج، ونضربه في جيب الميل الأعظم، فنحصل على جيب الميل. ثم نرد الجيب إلى قوسه في الجدول.

Quadrants and signs

Zodiac interval	Declination direction	Arabic	Chinese
Aries–Virgo	north	إلى جهة الشمال	北纬
Libra–Pisces	south	إلى جهة الجنوب	南纬
Aries to Cancer	increasing north	يزداد الميل	北纬递增
Cancer to Libra	decreasing north	ينقص الميل	北纬递减
Libra to Capricorn	increasing south	يزداد في الجنوب	南纬递增
Capricorn to Aries	decreasing south	ينقص في الجنوب	南纬递减

Sample declination table

The following rows are not a full historical table. They are a compact working model using the obliquity 23; 35 and radius 60.

Longitude	Declination	Sexagesimal	Chinese
0°	0.000°	0; 00	零
10°	4.050°	4; 03	四度三分
20°	7.973°	7; 58	七度五十八分
30°	11.772°	11; 46	十一度四十六分
40°	15.444°	15; 27	十五度二十七分
50°	18.975°	18; 59	十八度五十九分
60°	21.948°	21; 57	二十一度五十七分
70°	22.963°	22; 58	二十二度五十八分
80°	23.332°	23; 20	二十三度二十分
90°	23.583°	23; 35	二十三度三十五分

Interpolation in the declination table

Arabic

وإذا كان مع الدرجة دقائق، فانظر في فضل ما بين ميل الدرجة التامة وميل التي بعدها. نخذ من ذلك الفضل بمقدار ما معك من الدقائق من ستين. فإن كانت الدرجة في موضع الزيادة فزد ذلك على الميل الأدنى، وإن كانت في موضع النقصان فانقصه من الميل الأعلى.

English

If minutes are attached to the degree, look at the difference between the declination of the complete degree and the declination of the next degree. Take from that difference the proportion corresponding to the given minutes out of sixty. If the degree lies in an increasing part of the zodiac, add it to the lower declination; if it lies in a decreasing part, subtract it from the upper declination.

Chinese

若整度之外另有若干分，则取该整度赤纬与下一整度赤纬之间的差。按所余之分占六十的比例取此差。若该处为递增区，就加在较小赤纬上；若为递减区，就从较大赤纬中减去。

Modern Arabic

هذه هي قاعدة الاستيفاء بين سطرين من الجدول. وهي نفس قاعدة الجداول السابقة: يؤخذ فرق السطرين، ثم يوزع على ستين دقيقة.

Example

For longitude $32^{\circ}20'$, suppose the table gives

$$\delta(32^{\circ}) = 12; 31, \quad \delta(33^{\circ}) = 12; 52.$$

The difference is 0; 21. The proportional part for $20'$ is

$$0; 21 \cdot \frac{20}{60} = 0; 07.$$

Thus the declination is approximately 12; 38 north.

Right ascensions in the straight sphere**Arabic**

في معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم: إذا أردت مقدار ما يطلع من أزمان فلك معدل النهار مع جزء مفروض من فلك البروج في موضع خط الاستواء، نخذ قوس ذلك الجزء من أول الحمل، واعمل بما تقدم من ميله، ثم استخرج ما يقابله من أزمان المعدل. فكل برج من البروج له مطلع في الفلك المستقيم، وتلك المطالع تتساوى في جميع البلدان عند خط الاستواء.

English

On the ascensions of the signs in the straight sphere: if one wants to know how many degrees of the equatorial circle rise with a given part of the zodiac at the equator, take the arc of that part from the beginning of Aries, use its declination as above, and derive the corresponding equatorial time. Every sign has an ascension in the straight sphere, and these right ascensions are the same for all places at the equator.

Chinese

论正球中黄道各宫的升度：若要知道在赤道处某一黄道部分同多少赤道度一同升起，就从白羊初度取该黄道弧，按前法求其赤纬，再求其相应的赤道时度。每一宫在正球中都有升度；在赤道上，各地所得相同。

Modern Arabic

المطالع المستقيمة هي تحويل طول الموضع على فلك البروج إلى زمن على معدل النهار. وهي واحدة عند خط الاستواء، ثم تختلف في البلدان بحسب عرض البلد.

Modern form

For ecliptic longitude λ and obliquity ε , the right ascension α is determined by

$$\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda,$$

with the quadrant corrected according to the sign of λ .

Signs that share ascensional relations

Arabic

ومطالع الميزان مثل مطالع الحمل، ومطالع العقرب مثل مطالع الثور، ومطالع القوس مثل مطالع الجوزاء، ومطالع الجدي مثل مطالع السرطان، ومطالع الدلو مثل مطالع الأسد، ومطالع الحوت مثل مطالع السنبلة، على اختلاف الزيادة والنقصان بحسب الأرباع.

English

The ascensions of Libra correspond to those of Aries, Scorpio to Taurus, Sagittarius to Gemini, Capricorn to Cancer, Aquarius to Leo, and Pisces to Virgo, with increases and decreases differing according to the quadrants.

Chinese

天秤的升度同白羊相应，天蝎同金牛相应，人马同双子相应，摩羯同巨蟹相应，宝瓶同狮子相应，双鱼同室女相应；其增减随象限而异。

Modern Arabic

يعتمد ذلك على تناظر دائرة البروج حول الاعتدالين والمنقلبين: فالأقواس المتقابلة تشارك في المقادير، وتختلف في جهة الزيادة أو النقص.

Pair	Relation	Arabic	Chinese
Aries / Libra	equal form, opposite half	الحمل / الميزان	白羊 / 天秤
Taurus / Scorpio	equal form, opposite half	الثور / العقرب	金牛 / 天蝎
Gemini / Sagittarius	equal form, opposite half	الجوزاء / القوس	双子 / 人马
Cancer / Capricorn	solstitial pair	السرطان / الجدي	巨蟹 / 摩羯
Leo / Aquarius	equal form, opposite half	الأسد / الدلو	狮子 / 宝瓶
Virgo / Pisces	equal form, opposite half	السنبلة / الحوت	室女 / 双鱼

The equator and the inhabited regions

Arabic

ينبغي أن نذكر خواص الخطوط المتوازية لمعدل النهار ومواضع الأرض العامرة. فالخط الذي تحت فلك معدل النهار، وهو خط الاستواء، لا عرض له، ومدار معدل النهار عليه، والليل والنهار فيه مستويان أبداً في جميع أيام السنة. فإذا جازت الشمس فوقه في الاعتدالين لم يكن للقائمين هناك ظل في وقت انتصاف النهار.

English

It is necessary to describe the properties of the circles parallel to the equator and the inhabited regions of the earth. The line lying under the circle of the equator, the equinoctial line, has no latitude. The equatorial circle passes over it, and night and day there are always equal throughout the year. When the Sun passes over it at the equinoxes, upright objects there have no shadow at noon.

Chinese

须说明与赤道平行的各线及有人居住地区的性质。位于天赤道之下的地线，即赤道线，没有纬度；天赤道在其上运行。全年之中，此处昼夜恒等。太阳在春分、秋分经过其上时，正午直立物没有影。

Modern Arabic

عند خط الاستواء يكون ارتفاع القطب صفراً، ويستوي الليل والنهار دائماً. وفي وقت الاعتدال تمر الشمس فوق الرؤوس، فيزول ظل القائم وقت الظهر.

Parallel circles and climates

Arabic

وأما الخطوط الباقية الموازية لمعدل النهار، فكلها مالت إلى جهة الشمال ازداد ارتفاع القطب، وطال النهار في الصيف وقصر في الشتاء. ويعرف لكل خط منها مقدار أطول النهار، ومقدار عرض البلد، وما يظهر فيه من الكواكب وما يختفي، بحسب بعده عن خط الاستواء.

English

For the remaining lines parallel to the equator, the further they incline northward, the more the pole is elevated, and the longer the summer day becomes while the winter day becomes shorter. For each such line one can determine the longest day, the latitude of the place, and the stars that appear or disappear there, according to its distance from the equinoctial line.

Chinese

其余与赤道平行的各线，越向北偏，北极高度越大；夏日越长，冬日越短。对每一条线，都可求其最长昼、地理纬度，以及在该地显现或隐没的星，皆依其离赤道的距离而定。

Modern Arabic

الأقاليم تعرف بارتفاع القطب وبطول أطول نهار. فكلما زاد عرض البلد زادت زيادة النهار في الصيف ونقصانه في الشتاء.

Climate	Latitude type	Longest day	Chinese
Equator	0°	12 hours	赤道，昼夜恒等
Low north	small polar elevation	slightly above 12 hours	低纬，夏昼稍长
Middle north	moderate polar elevation	noticeably above 12 hours	中纬，夏昼较长
High north	large polar elevation	very long summer day	高纬，夏昼很长
Near polar region	extreme elevation	continuous day/night intervals	近极地，可能有极昼极夜

Stars that always appear and stars that are hidden

Arabic

فن الكواكب ما يكون قريباً من دائرة قطب معدل النهار فيبقى ظاهراً أبداً لأهل بعض المواضع، ومنها ما يكون قريباً من القطب الآخر فيخفى عنهم أبداً. وما كان بين ذلك فإنه يطلع ويغيب، ويختلف مقدار مكثه فوق الأرض باختلاف عرض البلد ومقدار بعد الكوكب عن معدل النهار.

English

Some stars lie close to the circle about the pole of the equator and remain always visible for the people of certain places. Others lie close to the opposite pole and are always hidden from them. Stars lying between these regions rise and set, and the length of their stay above the earth varies according to the latitude of the place and the star's distance from the equator.

Chinese

有些恒星接近天赤道极周围的圆，对某些地方的人总是可见；有些接近相反之极，则总是不可见。其间的星则有出有没；其在地平线上停留的时间，随地理纬度及该星离赤道的距离而变。

Modern Arabic

النجم الدائم الظهور هو الذي لا يهبط تحت أفق بلد ما، والنجم الدائم الخفاء هو الذي لا يطلع فوق أفقه. أما غيرهما فيطلع ويغيب.

The noon line

Arabic

في معرفة خط نصف النهار: إذا أردت أن تعرف سمت الجنوب وخط نصف النهار في بلد، نخذ سطحاً مستوياً، وارسم عليه دائرة، وانصب في مركزها عموداً قائماً مستقيماً. ثم أرصد ظل العمود قبل انتصاف النهار وبعده. فإذا انتهى طرف الظل إلى محيط الدائرة في الموضعين، فاقسم القوس التي بينهما بنصفين، وخط من المركز إلى نقطة التنصيف. فهذا الخط هو خط نصف النهار، وما يقابله هو خط الشمال.

English

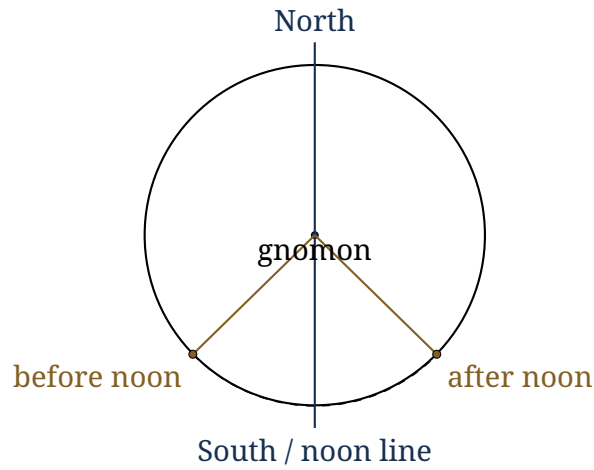
On finding the noon line: if one wishes to know the direction of south and the meridian line in a place, take a level surface, draw a circle on it, and set an upright gnomon at its center. Observe the shadow of the gnomon before noon and after noon. When the tip of the shadow reaches the circumference of the circle in the two positions, bisect the arc between those points. Draw a line from the center to the point of bisection. This is the noon line; its opposite is the north line.

Chinese

求子午线：若要知道某地的正南方向和子午线，取一水平面，在其上画圆，并于圆心立一直表。观测正午前后表影的端点。当影端两次到达圆周时，取这两点之间弧的中点，从圆心画线至该中点。此线即子午线，其相反方向即正北线。

Modern Arabic

هذه طريقة هندسية بالظل: نرسم دائرة حول المقياس القائم، ونأخذ موضعي طرف الظل قبل الظهر وبعده، ثم ننصف القوس بينهما. خط المركز إلى التنصيف هو خط نصف النهار.



Altitude and the gnomon shadow

Arabic

إذا أردت معرفة الارتفاع من قبل الظل، فاطلب في جدول الظلال مثل الظل الذي معك، وخذ ما بإزائه من درجات الارتفاع. وإن كان بين ظلين، نخذ فضل ما بينهما، واضربه في الدقائق على ما تقدم في أبواب الجداول. والظل المبسوط والظل المنتصب يتعاكسان: كلما زاد الارتفاع قصر الظل المبسوط، وكلما نقص الارتفاع طال.

English

If one wants to know the altitude from the shadow, seek in the shadow table the shadow equal to the one observed, and take the altitude degrees opposite it. If it lies between two shadow values, take the difference between them and interpolate in minutes as in the preceding rules for tables. The horizontal shadow and the upright shadow vary inversely: as the altitude increases, the horizontal shadow becomes shorter; as the altitude decreases, it becomes longer.

Chinese

若要由影求高度，就在影表中找与所观测影长相等的数，并取其相对的高度。若落在两影值之间，则取两者之差，按前述表中求分的方法作差分。平影与立影相反：高度越大，平影越短；高度越小，平影越长。

Modern Arabic

في الاصطلاح الحديث إذا كان طول المقياس اثني عشر جزءاً، فالظل المبسوط يساوي تقريباً $12 \cot h$ ، حيث h هو ارتفاع الشمس أو الكوكب.

Shadow table for a gnomon of twelve parts

Altitude	Shadow length	Arabic	Chinese
10°	68.06		影甚长
20°	32.97	ظل طويل جداً	影长
30°	20.78	ظل طويل	较长
40°	14.30	ظل متوسط الطول	接近表长
45°	12.00	ظل قريب من المقياس	影等于表
60°	6.93	ظل مثل المقياس	影短
		ظل قصير	

Altitude	Shadow length	Arabic	Chinese
75°	3.22		影更短
85°	1.05	ظل أقصر ظل يسير	影甚短

Finding direction from altitude and declination

Arabic

ومن أراد معرفة سمت الارتفاع في وقت من النهار، وكان موضع الشمس معلوماً، فليأخذ ميل الجزء، وليأخذ عرض البلد، وليستخرج من ذلك اختلاف الأفق وسمت الارتفاع. فإن كان الميل والبلد في جهة واحدة جمع، وإن اختلفا نقص الأقل من الأكثر، ثم يعمل بما يظهر من الوتر والقوس حتى يعرف بعد الموضع عن نقطة المشرق أو المغرب.

English

If one wishes to know the azimuth corresponding to an altitude at a time of day, and the Sun's position is known, take the declination of that zodiacal part and the latitude of the place. From these derive the horizon difference and the direction of the altitude. If the declination and the latitude are on the same side, combine them; if they differ, subtract the lesser from the greater. Then use the chord and arc operations to determine the distance from the eastern or western point.

Chinese

若要知道白昼某时某高度所对应的方位，而太阳位置已知，则取该黄道度的赤纬，又取当地纬度。由此求地平方差和高度方位。若赤纬与纬度同向，则相加；若异向，则以大减小。再用弦与弧的运算，求其离正东或正西点的距离。

Modern Arabic

المطلوب هو السمت. تستعمل فيه ثلاثة أشياء: عرض البلد، وميل الشمس، والارتفاع المرصود. ومن هذه يستخرج موضع الشمس على الأفق.

Length of day from latitude and declination

Arabic

وأما معرفة زيادة النهار الأطول ونقصان النهار الأقصر من قبل ارتفاع القطب، فإنها تؤخذ من عرض البلد ومن ميل الشمس. فإذا بلغ الميل غايته في رأس السرطان كان النهار أطول ما يكون في المواضع الشمالية، وإذا بلغ غايته في رأس الجدي كان الليل أطول. وما بين ذلك يعرف بالجدول وبالتفاضل.

English

To know how much the longest day exceeds the equinoctial day, and how much the shortest day falls short, from the elevation of the pole, use the latitude of the place and the Sun's declination. When the declination reaches its extreme at the beginning of Cancer, the day is longest in northern places. When it reaches its extreme at the beginning of Capricorn, the night is longest. Intermediate cases are found from the table and interpolation.

Chinese

由北极高度求最长昼较平昼所增、最短昼所减，应取当地纬度与太阳赤纬。当太阳赤纬在巨蟹初度达到极值时，北方各地昼最长；在摩羯初度达到极值时，夜最长。其间各情形由表与差分求得。

Modern Arabic

طول النهار يتغير بعرض البلد وبميل الشمس. عند الانقلاب الصيفي يبلغ النهار الشمالي غايته، وعند الانقلاب الشتوي يبلغ الليل غايته.

Modern formula

For latitude φ and solar declination δ , the hour angle at sunrise satisfies

$$\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta.$$

The daylight length in equinoctial hours is

$$D = \frac{2H_0}{15^\circ}.$$

The medieval table procedure expresses the same relation through chords, complements, and interpolation.

Worked example: latitude 36° , summer solstice

Take latitude $\varphi = 36^\circ$ and maximum declination $\delta = 23; 35$. Then

$$\cos H_0 = -\tan 36^\circ \tan 23.583^\circ \approx -0.3168.$$

Thus

$$H_0 \approx 108.5^\circ, \quad D \approx 14.47 \text{ hours}.$$

在纬度三十六度、夏至日的例子中，昼长约为十四又二分之一小时。

وفي عرض ست وثلاثين درجة، إذا بلغت الشمس رأس السرطان، يكون النهار نحو أربع عشرة ساعة ونصف ساعة.

Structure of the computational method

1. Establish the obliquity ε from observation of the solstitial distance.
2. Build the declination table of zodiacal degrees from $\sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda$.
3. Convert zodiacal longitude into right ascension in the straight sphere.
4. Use latitude to pass from the straight sphere to local ascensions.
5. Use declination and latitude to compute day length, altitude, azimuth, and shadows.

6. Interpolate between table rows whenever the input has minutes or the observed value falls between two tabular entries.

计算次序为：先定黄道倾角，再造赤纬表；由黄经求赤经；再用地理纬度转为本地升度；最后求昼长、高度、方位与影。

ترتيب العمل: إثبات الميل، ثم جدول الميول، ثم المطالع المستقيمة، ثم المطالع بحسب عرض البلد، ثم الارتفاع والسمت والظل وطول النهار.

Glossary for Segment III

Arabic	Transliteration	English	Chinese
فلك البروج	falak al-burūj	zodiacal circle / ecliptic	黄道
فلك معدل النهار	falak mu‘addal al-nahār	equatorial circle	赤道圈
الميل	al-mayl	declination / obliquity by context	赤纬；倾角
المطالع	al-maṭālī‘	ascensions	升度
الفلك المستقيم	al-falak al-mustaqīm	straight sphere	正球
خط الاستواء	khaṭṭ al-istiwā‘	equinoctial line / equator	赤道线
ارتفاع القطب	irtifā‘ al-quṭb	elevation of the pole; latitude	极高度；纬度
خط نصف النهار	khaṭṭ niṣf al-nahār	meridian/noon line	子午线
الظل المبسوط	al-ẓill al-mabsūṭ	horizontal shadow	平影
الظل المنتصب	al-ẓill al-muntaṣib	upright shadow	立影
التعديل	al-ta‘dīl	correction/interpolation	校正；差分

Right ascension sample table

The following sample table expresses the zodiacal longitude in equatorial time using the obliquity 23; 35. It gives a working model for the straight-sphere ascensions used before local latitude corrections.

Ecliptic longitude	Right ascension	Sexagesimal	Chinese
0°	0.000°	0; 00	零
10°	9.196°	9; 12	九度十二分
20°	18.552°	18; 33	十八度三十三分
30°	28.071°	28; 04	二十八度四分
40°	37.765°	37; 46	三十七度四十六分
50°	47.671°	47; 40	四十七度四十分
60°	58.006°	58; 00	五十八度
70°	69.215°	69; 13	六十九度十三分
80°	82.137°	82; 08	八十二度八分
90°	90.000°	90; 00	九十度

Ascensional difference

Arabic

وأما اختلاف المطالع في البلدان، فإن سببه ارتفاع القطب. فالدرجة التي تطلع في الفلك المستقيم مع مقدار معلوم من معدل النهار، قد تطلع في بلد ما مع مقدار أكثر أو أقل، بحسب عرض ذلك البلد وميل تلك الدرجة. ولذلك يحتاج الحساب إلى فضل المطالع وإلى تعديل النهار والليل.

English

The difference of ascensions in different localities arises from the elevation of the pole. A zodiacal degree that rises in the straight sphere with a certain amount of equatorial time may rise in a given locality with more or less time, according to the latitude of that locality and the declination of that degree. Therefore the computation requires the ascensional difference and the correction of day and night.

Chinese

各地升度不同，是由于极高度不同。某一黄道度在正球中同一定赤道时度一同升起，但在某地可能同更多或更少的时度一同升起，这取决于该地纬度及该黄道度赤纬。因此计算须用升度差，并修正昼夜。

Modern Arabic

اختلاف المطالع هو الفرق بين مطلع الدرجة في الفلك المستقيم ومطلعها في أفق بلد معلوم.

In modern notation one convenient form is

$$\sin A = \tan \varphi \tan \delta,$$

where A is the ascensional difference, φ the latitude, and δ the declination.

Local rising and setting

Arabic

إذا عرفت مطلع الجزء في الفلك المستقيم، وعرفت اختلاف مطلعته في البلد، فزد الاختلاف أو انقصه بحسب جهة الميل وعرض البلد. فما حصل فهو مطلع ذلك الجزء في أفق البلد. وكذلك تعرف مغربه، لأن المغارب تقابل المطالع، وما زاد في أحدهما نقص في الآخر.

English

When the ascension of a zodiacal part in the straight sphere is known, and the ascensional difference for the locality is known, add or subtract that difference according to the direction of the declination and the latitude. The result is the rising of that part in the local horizon. Its setting is known in the same way, because settings correspond to risings: what increases in one decreases in the other.

Chinese

若已知某黄道部分在正球中的升度，又知其在该地的升度差，则按赤纬方向与地理纬度加减该差。所得即为该地地平圈中的升度。其没度亦由此可知，因为没与升相对：一方所增，另一方便所减。

Modern Arabic

المطلع البلدي يساوي المطلع المستقيم بعد تصحيحه باختلاف المطالع.

Case	Operation	Meaning	Chinese
north declination, north latitude	add	longer daylight arc	北纬北赤纬: 加
south declination, north latitude	subtract	shorter daylight arc	北纬南赤纬: 减
north declination, south latitude	subtract	opposite correction	南纬北赤纬: 减
south declination, south latitude	add	longer daylight arc there	南纬南赤纬: 加

Example: ascensional correction at latitude 36°

Let $\varphi = 36^\circ$ and $\delta = 11; 46$ for a point near 30° ecliptic longitude. Then

$$\sin A = \tan 36^\circ \tan 11.771^\circ \approx 0.1519,$$

so

$$A \approx 8.74^\circ = 8; 44.$$

If the point is in the northern half of the zodiac for a northern place, this amount is added to the straight ascension for the local semi-day arc.

例: 在纬度三十六度处, 若赤纬约十一度四十六分, 则升度差约为八度四十四分。若该星位在北赤纬且地点在北半球, 则此差加于相应升度。

مثال: في عرض ست وثلاثين درجة، ومع ميل إحدى عشرة درجة وست وأربعين دقيقة، يكون اختلاف المطلع نحو ثمانين درجات وأربع وأربعين دقيقة.

The zodiacal signs and their seasonal character

Arabic

وجعلوا ابتداء الحساب من أول الحمل، لأن الشمس عنده تبتدئ في الصعود إلى جهة الشمال، ويقوى بذلك الحر والرطوبة، وينشأ الربيع. ثم يتلوهُ الثور والجوزاء إلى أن تبلغ الشمس رأس السرطان، وهو غاية الصعود. ثم تأخذ في الرجوع إلى الميزان، ثم إلى الجدي، ثم تعود إلى الحمل، فيتم دور السنة.

English

They made the beginning of the computation the first point of Aries, because there the Sun begins to ascend toward the north. Heat and moisture are strengthened, and spring begins. Taurus and Gemini follow until the Sun reaches the beginning of Cancer, the limit of its ascent. Then it returns toward Libra and Capricorn, and finally to Aries again; thus the annual circuit is completed.

Chinese

他们以白羊初度为计算之始, 因为太阳在此开始向北升行, 温与湿渐强, 春季开始。继以金牛、双子, 直到太阳到达巨蟹初度, 此为北升之极。其后太阳返向天秤、摩羯, 最终又回到白羊, 一年之周由此完成。

Modern Arabic

رأس الحمل مبدأ الدورة، ورأس السرطان غاية الصعود، ورأس الميزان رجوع إلى الاعتدال، ورأس الجدي غاية الهبوط.

Seasonal division of the zodiac

Interval	Solar motion	Season in northern lands	Chinese
Aries to Cancer	northward ascent	spring to summer	白羊至巨蟹: 北升
Cancer to Libra	southward return	summer to autumn	巨蟹至天秤: 南返
Libra to Capricorn	southward descent	autumn to winter	天秤至摩羯: 南降
Capricorn to Aries	northward return	winter to spring	摩羯至白羊: 北返

From equatorial time to temporal hours

Arabic

والساعات المعتدلة هي التي تقسم اليوم واللييلة على أربع وعشرين ساعة متساوية. وأما الساعات الزمانية فهي التي يقسم بها النهار وحده على اثنتي عشرة ساعة، والليل وحده على اثنتي عشرة ساعة. فإذا طال النهار طالت ساعاته الزمانية، وإذا قصر قصر.

English

Equinoctial hours divide the day and night together into twenty-four equal hours. Temporal hours divide the daylight alone into twelve hours and the night alone into twelve hours. When the day is long, its temporal hours are long; when it is short, they are short.

Chinese

平时把一昼夜分为二十四等时。时令时则把白昼单独分为十二时，把黑夜单独分为十二时。昼长则白昼时令时长；昼短则白昼时令时短。

Modern Arabic

الساعات المعتدلة ثابتة، أما الساعات الزمانية فتتغير بطول النهار والليل.

If daylight length is D equinoctial hours, then one daylight temporal hour is

$$\frac{D}{12}$$

equinoctial hours. If the night length is $24 - D$, one night temporal hour is

$$\frac{24 - D}{12}.$$

Worked conversion of temporal hours

Assume a longest day of 14; 30 equinoctial hours. A daylight temporal hour is

$$\frac{14.5}{12} = 1.2083 \text{ equinoctial hours} = 1; 12, 30.$$

A night temporal hour is

$$\frac{9.5}{12} = 0.7917 \text{ equinoctial hours} = 0; 47, 30.$$

若白昼长十四时三十分，则白昼一时令时等于一时十二分三十秒平时；夜间一时令时等于四十七分三十秒平时。

إذا كان النهار أربع عشرة ساعة ونصفاً، فساعة النهار الزمانية ساعة واثنان عشرة دقيقة وثلاثون ثانية من الساعات المعتدلة، وساعة الليل سبع وأربعون دقيقة وثلاثون ثانية.

Meridian altitude of the Sun

Arabic

ارتفاع الشمس في نصف النهار يعرف من عرض البلد وميل الشمس. فإن كان الميل إلى جهة عرض البلد زيد الميل على تمام العرض، وإن كان إلى الجهة الأخرى نقص منه. وما حصل فهو ارتفاع الشمس عند انتصاف النهار.

English

The Sun's meridian altitude is known from the latitude of the locality and the Sun's declination. If the declination is toward the same side as the latitude, add the declination to the complement of the latitude. If it is toward the other side, subtract it. The result is the Sun's altitude at noon.

Chinese

太阳正午高度由地理纬度与太阳赤纬求得。若赤纬与纬度同向，则将赤纬加于纬度之余；若异向，则从纬度之余中减去。所得即为太阳正午高度。

Modern Arabic

قاعدة الارتفاع في الظهر: ارتفاع الشمس = تمام عرض البلد زائد الميل أو ناقصه بحسب الجهة.

For latitude φ and declination δ ,

$$h_{\text{noon}} = 90^\circ - \varphi + \delta$$

when the declination is toward the observer's pole, and

$$h_{\text{noon}} = 90^\circ - \varphi - \delta$$

when it is away from that pole.

Noon altitude examples

Latitude	Solar declination	Noon altitude	Chinese
0°	0°	90°	赤道春秋分: 太阳当顶
36°	0°	54°	纬度三十六度春秋分
36°	+23; 35	77; 35	夏至正午高度
36°	−23; 35	30; 25	冬至正午高度
45°	+23; 35	68; 35	高纬夏至
45°	−23; 35	21; 25	高纬冬至

Altitudes, shadows, and observational practice

Arabic

ولا بد في هذه الأعمال من تصحيح الآلة وتسوية السطح وإقامة المقياس على زاوية قائمة. فإن مال السطح أو انحراف المقياس فسد الظل وفسد الحساب. ولهذا أمر أصحاب الرصد بتكرار القياس قبل نصف النهار وبعده، وباتخاذ الخط من الموضعين المتقابلين، ليقل الغلط ويظهر الصواب.

English

In these operations the instrument must be corrected, the surface leveled, and the gnomon set up at a right angle. If the surface is inclined or the gnomon deviates, the shadow and the computation are corrupted. For this reason observers repeat the measurement before and after noon and take the line from the two corresponding positions, so that error is reduced and the correct result becomes clear.

Chinese

这些操作必须校正仪器，使平面水平，并使表竖直成直角。若平面倾斜或表不正，则影与计算皆误。因此观测者在正午前后重复观测，并由两相应位置取线，以减少误差而显明正确结果。

Modern Arabic

الدقة الرصدية تقوم على تسوية السطح وإقامة المقياس وتكرار الظل قبل الزوال وبعده.

Segment III computational summary

1. Obliquity is established from the solstitial distance: $\varepsilon \approx 23;35$.
2. Declination is found from zodiacal longitude using the sine relation.
3. Right ascension converts zodiacal longitude into equatorial time.
4. Local ascensional difference uses latitude and declination.
5. Noon altitude is found from latitude and declination.
6. Direction, azimuth, and shadow are derived from altitude, latitude, and the gnomon table.
7. Temporal hours are obtained by dividing daylight and night arcs each into twelve parts.

本段的计算链条为：倾角、赤纬、赤经、本地升度差、正午高度、方位与影、时令时。

خلاصة هذا الجزء: الميل، ثم الميول، ثم المطالع، ثم اختلاف المطالع، ثم ارتفاع الظهر، ثم السميت والظل، ثم الساعات الزمانية.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment IV

Opening of the Treatise and Sexagesimal Arithmetic

افتتاح الكتاب وتقسيم الدائرة والحساب الستيني

第四段：全书开端、圆周划分与六十进制算法

Arabic transcription with English and Chinese translation

Chapter I —Opening of the Book

Nallino Arabic text, source PDF p. 281

Arabic transcription

قال: إن أول ما أبتدئ به، بكل أمر وأستفتح به كل قول، حمد الله جل ذكره والثناء عليه لآلآته، والصلاة على خاتم رسله وأنبيائه عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته، ودير الأمور بمشيئته، وأتقنها بحكته، وأحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً.

Chinese translation

他说：凡我所开始的事、所开陈的言，首先都是赞颂真主、感谢他的恩赐，并为众使者和先知的封印者祈福。赞颂归于真主；他以能力创造万物，以意志安排诸事，以智慧使之完善；他以知识包容万物，并以数目计尽万物。

Arabic transcription

لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فهدى به المؤمنين وقطع به دابر الكافرين.

Chinese translation

天上地下，一粒微尘之重也不能逃出他的知悉；比它更小或更大的，也无不在明白之书。中。我作证：除真主外绝无应受崇拜者，他独一无二；又作证穆罕默德是他的仆人和使者，他奉派以正道与真教，使其胜过一切宗教，虽为多神者所厌恶；真主借他引导信士，并断绝不信者之根。

Arabic transcription

وجعله حجة على العالمين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتخبين وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني رأيت أن من أشرف العلوم منزلة، وأسناها مرتبة، وأخصها جلالة، وأعلاها بالأنفس وأشدّها تحديداً للفكر والنظر، صناعة النجوم.

Chinese translation

真主使他成为世人的明证。愿真主赐福于他、其纯洁的家属、被选的同伴，以及至审判日追随他们的人。此后：我认为诸学之中，地位最高、品级最尊、最有威严、最能修养心灵并锻炼思想与观察的，是星辰之学。

Arabic transcription

لما في ذلك من جسم الخلق، وعظم الانتفاع بمعرفة عدة السنين والشهور والأوقات وفصول الأزمان، وزيادة النهار والليل ونقصانهما، ومواقع البروج وكشوفها، وسير الكواكب في استقامتها ورجوعها، وتبدل أشكالها، ومرات أفلاكها.

Chinese translation

其所以如此，是因为此学显明造化的宏大，并且在认识年数、月数、时刻、四时、昼夜长短增减、黄道诸宫的位置与显现、行星顺行与逆行、形势变化及诸天球周期方面极有实用。

Arabic transcription

وصار منتسباً إلى ما يذكر بذلك من أنعم الله، وإدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة كنهه عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه.

Chinese translation

借此，人得以纪念真主的恩典；持续思考这些事物，也成为确认独一、认识造物主之伟大、智慧之广大、能力之庄严、造化之精微的道路。

English translation

He says: The first thing with which I begin every undertaking, and by which I open every discourse, is praise of God, exalted be His remembrance, and thanksgiving for His gifts; and blessing upon the seal of His messengers and prophets, peace and divine mercy upon them. Praise belongs to God, who created the creatures by His power, ordered affairs by His will, perfected them by His wisdom, encompassed every thing in knowledge, and counted every thing in number.

Modern Arabic rendering

يفتح المؤلف كتابه بالحمد والثناء، ويجعل العلم والحساب داخلين في نظام الخلق: فكل شيء عند الله معلوم ومعدود ومنظم.

English translation

Not the weight of a mote is hidden from Him in the heavens or in the earth; neither smaller than that nor greater, except that it is in a clear book. I bear witness that there is no god but God alone, without partner, and that Muḥammad is His servant and His messenger, sent with guidance and the true religion, to make it prevail over all religion, though the idolaters dislike it; by him He guided the believers and cut off the root of the unbelievers.

Modern Arabic rendering

يقرر النص أن الكون كله مضبوط بالعلم والعدد. وهذا يبيّن للموضوع الفلكي: الحساب والرصد ليسا خارجين عن النظام الإلهي بل وسيلة لفهمه.

English translation

He made him a proof for all people. May God bless him, his pure family, his chosen companions, and those who follow them until the Day of Judgment. After this: I have seen that among the sciences the most noble in rank, the highest in degree, the most excellent in dignity, and the one that most disciplines the soul, the intellect, and observation, is the science of the stars.

Modern Arabic rendering

يرفع البتاني علم الهيئة إلى مرتبة العلوم الشريفة، لأنه يجمع النظر العقلي والرصد والحساب، ويهذب الفكر.

English translation

This is because it reveals the magnitude of created order and the great usefulness of knowing the numbers of years and months, the times and seasons, the increase and decrease of day and night, the places and appearances of the zodiacal signs, and the motions of the planets in direct motion and retrogradation, together with the changes of their configurations and the periods of their orbs.

Modern Arabic rendering

موضوع العلم عنده عملي ونظري معاً: التقويم، الفصول، طول النهار، مواضع البروج، وحركات الكواكب المباشرة والراجعة.

English translation

Through these things one is led to remember the blessings of God; and sustained reflection on them is a way to affirm divine unity and to recognize, as far as possible, the greatness of the Creator, the breadth of His wisdom, the majesty of His power, and the subtlety of His workmanship.

Modern Arabic rendering

الفلك ليس عنده مجرد جداول، بل طريق إلى معرفة نظام الكون وحكمة الخالق.

Scientific scope implied by the opening

Topic	Function in the book	Chinese	Arabic term
Calendar	years, months, seasons, time reckoning	历法、年、月、季节	السنون والشهور والأوقات

Topic	Function in the book	Chinese	Arabic term
Day length	increase/decrease of day and night	昼夜长短变化	زيادة النهار والليل ونقصانهما
Zodiac	positions and visibility of signs	黄道诸宫的位置与显现	مواضع البروج وكشفها
Planetary motion	direct and retrograde motion	行星顺行与逆行	استقامة الكواكب ورجوعها
Configurations	visible forms and relations of the planets	行星形势与相位	تبدل أشكالها
Orb periods	cycles of the celestial spheres	天球周期	مرات أفلاكها

Observations, inherited books, and the method of correction

Nallino Arabic text, source PDF p. 280

Arabic transcription	English translation
وأني لما أقبلت على النظر في هذا العلم وأدمت الفكر فيه، وقفت على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم، وما وجدت على بعض واضعها من الخلل فيما أرادوه من الأعمال وما بنوا عليه.	When I turned my attention to this science and persisted in reflecting upon it, I found disagreement among the books composed on the motions of the stars, and I found defects in some of their authors with respect to the operations they intended and the foundations upon which they built them.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
当我转向研究此学并不断思考时，发现关于星辰运动的诸书彼此不合；有些作者在其所用的运算及其所依的基础上亦有缺陷。	ينتقل المؤلف من التعظيم العام للعلم إلى نقد عملي: الكتب السابقة مختلفة، وبعض أعمالها مبني على خلل في الحساب أو الرصد.
Arabic transcription	English translation
وما اتضح أيضاً في حركات النجوم على طول الزمان لما قيست أرصادها إلى الأرصاد القديمة، وما وجد في ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار من التقارب، وما تغير بتغيره من أصناف الحساب وأقدار أزمان السنين وأوقات الفصول.	It also became clear, over the course of time, when later observations were compared with the ancient observations, that changes appear in the motions of the stars. The obliquity of the zodiac from the equatorial circle, too, has a value whose determination affects many kinds of calculation: the lengths of years and the times of the seasons.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
又因长期比较后来的观测与古代观测，可见星辰运动中有若干变化。黄道相对于赤道的倾角，其数值的确定亦影响许多计算种类：年长、四时之时刻等。	المقارنة بين الأرصاد القديمة والحديثة أصل في عمل البتاني. وتغير قيمة الميل يؤثر في الجداول والسنين والفصول.
Arabic transcription	English translation
واتصالات الثيرين التي يستدل عليها بأزمان الكسوفات وأوقاتها، أجريت في تصحيح ذلك وإحكامه على مذهب بطليموس في الكتاب المعروف بالمجسطي، بعد إتمام النظر وطول الفكر والروية.	The conjunctions of the two luminaries, which are known from the times and circumstances of eclipses, were used in correcting and confirming these matters, according to the method of Ptolemy in the book known as the Almagest, after prolonged examination, reflection, and consideration.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
日月两曜的合相，可以由日月食的时刻与情况得知；我据此校正并确证这些问题，依托勒密《至大论》之方法，并经长久观察、思考与斟酌。	الكسوفات تصلح معياراً قوياً لتصحيح حركة الشمس والقمر، لذلك جعلها المؤلف من أدوات الضبط على طريقة المجسطي.
Arabic transcription	English translation
ولم أدع صحة ذلك ولا أثبته في حقيقته إلا بالبراهين الهندسية والمجسطية، وما يتبعه من دلائل النظر والرصد. وما ذكرت أنه قد يجوز أن يستدرك عليه من أرصاده على طول الزمان، كما استدرك هو على أبرخس وغيره من نظرائه بجلالة الصناعة.	I do not claim its correctness nor establish its truth except by geometrical and Almagest-style demonstrations and by the evidence of observation and reasoning that follows from them. What I have stated may itself be corrected by observations over long periods of time, just as Ptolemy corrected Hipparchus and others of his rank by the excellence of this craft.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
我并不声称其正确，也不确证其真实，除非凭几何证明、《至大论》式的论证，以及由观察与思考而来的证据。由于长期观测，后人也可修正我所述，正如托勒密以此精密技艺修正喜帕恰斯及同类前贤一样。	يعترف النص بإمكان التصحيح اللاحق. فالعلم الفلكي سلسلة أرصاد وبرهان، لا قولاً نهائياً لا يقبل المراجعة.

Arabic transcription

وضعت في ذلك كتاباً أوضحت فيه ما استجمع، وفتحت ما استغلّق، وبيّنت ما أشكل من أصول هذا العلم، وسهلت به سبيل الهداية لمن أتى به وعمل عليه في صناعة النجوم. ووضحت فيه حركات الكواكب ومواقعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب الكسوف.

Chinese translation

因此我撰成此书：使所集之事明白，使晦暗者开启，说明此学原理中难解之处，并为从事星学者铺平道路。书中阐明行星的运动及其在黄道带上的位置，皆依我以观测及食算所得。

Arabic transcription

وجعلت استخراج حركات الكواكب فيه من الجداول لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي حسبت فيه بمدينة الرقة، وبهذا يكون الرصد والامتحان على تحقيق ذلك كله، إن شاء الله، وبالله التوفيق.

Chinese translation

我使诸表中行星运动的取数，以拉卡城所计算之日的正午为准。这样便可用观测与检验来核实这些内容；若真主意欲，成功唯凭真主。

English translation

For this purpose I composed a book in which I clarified what was gathered, opened what was obscure, explained what was difficult among the principles of this science, and made easier the path of guidance for whoever comes to it and works by it in astronomy. In it I set out the motions of the planets and their positions on the zodiacal belt as I found them by observation and by eclipse calculation.

Modern Arabic rendering

غرض الكتاب العملي: جمع الأصول، شرح المشكل، وتيسير استعمال الجداول والحسابات لمن يعمل بصناعة النجوم.

English translation

I made the extraction of the planetary motions from the tables refer to noon of the day for which the computation is made in the city of al-Raqqa. Thus observation and testing can verify all of this, God willing; and success is from God.

Modern Arabic rendering

يعين النص موضعاً وزماناً مرجعياً للجداول: مدينة الرقة ووقت انتصاف النهار. وهذا يجعل الجداول قابلة للاختبار.

Chapter II — Division of the Circle and Sexagesimal Arithmetic

Nallino Arabic text, source PDF p. 279

Arabic transcription

قال: إن الأوائل جزؤوا دائرة الفلك بثلاثمائة وستين جزءاً، واحتجوا في ذلك بغير حجة منها: قرب عدد هذه الأجزاء من عدد أيام السنة التي تكمل بمسير الشمس على نقطة من فلك البروج ثم تعود إليها.

Chinese translation

他说：古人把天球之圆分为三百六十份。他们这样做的理由之一，是此数接近一年之日数；太阳从黄道上一点运行一周而复归其处，正约如此。

Arabic transcription

وقيل إنهم وجدوا الأربعة الفصول التي تحدث عند الشمس، وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، وقسموا السنة أربعة أقسام متساوية. فكان كل فصل منها إلى الفصل الذي بعده إجازة الشمس به.

Chinese translation

他们又观察到由太阳造成的四时：春、夏、秋、冬，于是把一年分成四个相等部分。每一季节，就是太阳从一时位行至下一时位之间的区段。

Arabic transcription

ولما كان كل ذي بدء ذا وسط وطرفين، كان كل فصل من هذه الفصول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ولذلك وجب أن تكون أقسام دائرة الفلك اثني عشر قسماً، ووجدوا النقطة الربيعية أفضل هذه النقط وأولها بالابتداء.

Chinese translation

凡一段区间皆有始、中、两端，故每一季又分为三份。于是天球之圆分为十二段；其中春分点最适合作为起算之始。

Arabic transcription

لأن النهار يبتدئ منها بالزيادة من بعد الاعتدال، والشمس في الصعود إلى نصف فلكها العالي فتقوى الحرارة. وطباع هذا الفصل رطب مائل إلى الحرارة مشابه لابتداء النشوء وكون الأشياء. فجعلوا ابتداء حساب الفلك منها.

Chinese translation

因为自此点之后，昼长开始增长，太阳上升至其高半天，热力渐强。此季之性湿而趋热，类似万物生发之始；故他们从此处开始黄道计算。

English translation

He says: The ancients divided the celestial circle into three hundred and sixty parts. Among the reasons they gave was the nearness of this number of parts to the number of days in the year, in which the Sun completes its motion from a point of the zodiac and returns to it.

Modern Arabic rendering

الدرجة الستينية اختيرت لأنها تقارب أيام السنة الشمسية، ولأنها تصلح للتقسيم الحسابي والجداول.

English translation

They also observed the four seasons produced by the Sun —spring, summer, autumn, and winter —and divided the year into four equal sections. Each season is the interval through which the Sun passes before reaching the next season.

Modern Arabic rendering

تقسيم السنة إلى أربعة أرباع يقابل انتقال الشمس بين الاعتدالين والمنقلبين.

English translation

Since every bounded interval has a beginning, a middle, and two ends, each of these seasons was further divided into three parts. Thus the divisions of the celestial circle became twelve sections, and the spring point was found to be the most suitable of these points from which to begin.

Modern Arabic rendering

من الأرباع الأربعة تنتج الأقسام الاثنا عشر، وهي البروج. ونقطة الاعتدال الربيعي هي مبدأ العد.

English translation

For from that point the day begins to increase after the equinox, and the Sun rises toward the upper half of its orbit, so that heat strengthens. The nature of this season is moist and tending toward heat, resembling the beginning of growth and the generation of things. Therefore they made the computation of the zodiac begin from there.

Modern Arabic rendering

اختير أول الحمل لأنه يلي الاعتدال الربيعي، وفيه يطول النهار وتبدأ الحرارة والنمو.

Arabic transcription	English translation
ثم وجدوا الصور التي في هذه الاثني عشر قسماً، فسموا كل جزء منها باسم الصورة التي تليه، وإن كانت هذه الصور قد تزول عن مواضع الأبراج المسماة بها على طول الزمان.	They then found the figures associated with these twelve divisions and named each division after the figure adjoining it, even though in the course of long time those figures move away from the places of the signs named after them.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
他们又在这十二段中辨认诸星象，并以相邻之星象命名各宫；即使经过长久岁月，这些星象会离开以其命名的宫位。	أسماء البروج مأخوذة من الصور النجمية، مع التنبيه إلى أن الصور تتحرك عن مواضعها مع الزمن بسبب سبق الاعتدالين.

The twelve signs named in the chapter

No.	Arabic	Latin/English	Chinese	Elemental quarter	Season
1	الحمل	Aries	白羊	fire / beginning	spring
2	الثور	Taurus	金牛	earth / growth	spring
3	الجوزاء	Gemini	双子	air / completion	spring
4	السرطان	Cancer	巨蟹	water / beginning	summer
5	الأسد	Leo	狮子	fire / growth	summer
6	السنبلة	Virgo	室女	earth / completion	summer
7	الميزان	Libra	天秤	air / beginning	autumn
8	العقرب	Scorpio	天蝎	water / growth	autumn
9	القوس	Sagittarius	人马	fire / completion	autumn
10	الجدي	Capricorn	摩羯	earth / beginning	winter
11	الدلو	Aquarius	宝瓶	air / growth	winter
12	الحوت	Pisces	双鱼	water / completion	winter

Arabic transcription	English translation
ووجب لكل برج من هذه الأبراج ثلاثون جزءاً محضة من أجزاء دائرة الفلك، إذ كانت ثلاثمائة وستين وهذه الأجزاء تسمى أيضاً درجاً، وكل درجة منها تنقسم إلى ستين قسماً تسمى الدقائق، وكل دقيقة منها تنقسم إلى ستين قسماً تسمى الثواني، وكل ثانية إلى ستين ثلاثة.	Each sign was therefore assigned thirty pure parts from the parts of the celestial circle, since the whole is three hundred and sixty. These parts are also called degrees. Each degree is divided into sixty parts called minutes; each minute into sixty parts called seconds; and each second into sixty thirds.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
于是每一宫得天球圆周之三十份；全圆为三百六十份。这些份又称为度。每度分为六十份，称分；每分又分为六十份，称秒；每秒又分为六十份，称三。	البنية الحسابية: 360 درجة، كل برج 30 درجة، وكل درجة 60 دقيقة، وكل دقيقة 60 ثانية، ثم ثلاثة فابعة.

Ranks below the degree

Nallino Arabic text, source PDF p. 278

Arabic transcription	English translation
وما بعد ذلك في هذا الرسم من القسمة إلى العواشر وما بعدها، فإنما يتلوه من الأجناس الستينية. وأما معنى الضرب فهو أن تضاعف أحد العددين بقدر آحاد الآخر.	The divisions beyond this in the scheme follow the same sexagesimal ranks. As for multiplication, its meaning is that one doubles or repeats one of the two numbers according to the units of the other.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
在此以后，凡此图式中的再分，皆依六十进制的各等继续。所谓乘，就是按另一数的单位，把一数重复相加。	المراتب الستينية تمتد إلى ما بعد الثواني: ثلاثة، رابعة، خامسة. والضرب هو تكرار أحد العددين بمقدار الآخر.

Arabic transcription

فإن ضربت الكسور في الآحاد، فإنك تضاعف الكسور بقدر الآحاد. وإن تجزى الآحاد بقدر الكسور من الواحد، فإنك تقيس مقدار الكسر من العدد الصحيح.

Chinese translation

若以整数乘分数，就是按整数次数重复该分数。若按一之分数来分割整数，就是量取该整数相应的分数部分。

Arabic transcription

وأما ضرب الكسور في الكسور، فهو أن تجزي أحد الكسرين أيضاً بحسب مقدار الكسر الآخر من الواحد؛ وذلك أن الدرج إذا ضربت في الدرج كان ما يجتمع من الضرب درجاً، وإذا ضربت في الدقائق كان دقاتي، وإذا ضربت في الثواني كان ثواني. وكذلك ما يضرب منها في الثوالت والرابع وما بعدها.

Chinese translation

分数乘分数，就是按另一分数占一的比例，去取某一分数等级。故度乘度仍为度，度乘分为分，度乘秒为秒；三、四及以下等级亦同。

English translation

If fractions are multiplied by units, the fractions are repeated according to the number of units. If units are divided according to a fractional part of one, then one measures the corresponding fractional portion of the integer.

Modern Arabic rendering

إذا كان أحد العاملين من الكسور الستينية والآخر من الآحاد، فالنتيجة من جنس الكسر، مع مراعاة المرتبة.

English translation

Multiplying fractions by fractions means taking one fractional rank according to the amount of the other fractional rank out of one. Thus degrees multiplied by degrees produce degrees; degrees multiplied by minutes produce minutes; degrees multiplied by seconds produce seconds; and similarly for thirds, fourths, and what follows them.

Modern Arabic rendering

النتيجة تنقل إلى مرتبة أدنى بحسب نوع الكسور. ولهذا يحتاج الحاسب إلى معرفة أجناس الكسور وترتيبها.

Sexagesimal rank table

Rank	Arabic term	Meaning	Chinese	Symbolic form
0		degrees / integer parts	度	a
1	درج	sixtieths	分	$a/60$
2	دقائق	seconds	秒	$a/60^2$
3	ثواني	thirds	三	$a/60^3$
4	ثوالت	fourths	四	$a/60^4$
5	رابع	fifths	五	$a/60^5$
	خوامس			

Multiplication by rank

Operation	Resulting rank	Example	Chinese
Degree × degree	degree	$12^\circ \times 5 = 60^\circ$	度乘度，仍作度 Degree × minute
minute	$12^\circ \times 30' = 360' = 6^\circ$	度乘分，先为分，再进位 Minute × minute	second
$30' \times 20' = 600'' = 10'$	分乘分，得秒，再进位 Second × minute	third	$15'' \times 20' = 300''' = 5''$
秒乘分，得三，再进位			

Arabic transcription

فإن كل جنس منها إذا ضرب في نفسه كان ما يجتمع منه مخفوضاً عنه بقدر انحطاطه؛ وهو الدرج فيما فوقه من الجنس الأعلى. وكل عدد يجتمع من هذه الأجناس فاضرب كل جنس منه في نفسه، فما زاد على ستين فاحمله إلى الجنس الذي فوقه، وما نقص فدعه في جنسه.

Chinese translation

凡同一等级自相乘，其积按该等级相对于上一级的下降而落入低一级。若一个数由多种等级组成，则按各等级相乘；超过六十者进位至上一级，不足六十者留在本级。

English translation

Whenever a rank is multiplied by itself, the product is lowered according to the descent of that rank from the higher one. For any number composed of several ranks, multiply each rank according to its kind; whatever exceeds sixty is carried to the rank above it, and whatever remains below sixty is left in its own rank.

Modern Arabic rendering

هذه قاعدة الحمل في الحساب الستيني: كلما بلغ المقدار ستين نقل إلى المرتبة الأعلى.

Worked example: carrying

Suppose a product gives 73 minutes and 84 seconds. Carry as follows:

$73' = 1^\circ 13', \quad 84'' = 1' 24''.$

Thus the normalized form is

$$1^{\circ}14'24''.$$

若乘积为七十三分八十四秒，则七十三分进为一度十三分，八十四秒进为一分二十四秒，故合为一度十四分二十四秒。

Arabic transcription

وإذا اجتمع منها في فصول الحركات الصحيحة فكان الذي يجتمع منها أكثر من دور واحد أو أدوار ومقدار الدور ثلاثمائة وستون جزءاً، أسقطت الأدوار وأحصيت ما بقي. وإذا احتجت أن تضيف إليه دوراً أو تنقص منه بقدر الحاجة فافعل.

Chinese translation

在真运动各章中，若所合之数超过一周或数周，而一周为三百六十度，则去其整周，只取余数。若因需要须加一周或减一周，也按此办理。

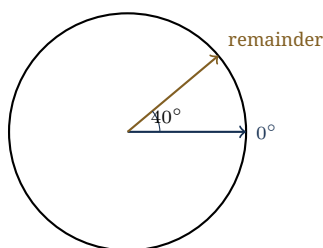
English translation

If, in the chapters on true motions, the sum exceeds one revolution or several revolutions, and one revolution is three hundred and sixty parts, subtract the complete revolutions and retain what remains. If one must add a revolution or subtract one according to need, do so.

Modern Arabic rendering

في الحركة الدورية نعمل بالباقي بعد طرح الأدوار الكاملة؛ وهذا هو الاختزال 360 modulo بدرجات الدائرة.

Reduction modulo the circle



$$760^{\circ} = 2 \cdot 360^{\circ} + 40^{\circ}$$

Arabic transcription

وإذا أردت أن تقرب بين مقدار من أجناس الدرج والكسور وبين مقدار آخر، فانظر إلى الجنس الأعلى الذي تريد تقريبه فيه، فاجعل البيت المسطور فيه ذلك الجنس أصلاً، وانقل ما تحته وما فوقه حتى يقع على استقامة واحدة، ثم خذ من كل جنس ما يوازيه من الجنس الآخر.

Chinese translation

若要把由度及其各级分数组成的量同另一量相比较或化约，先看欲比较的最高等级；以该等级所在之列为本，将其上下各级排成一直线，然后逐级取与另一数相应之量。

English translation

If one wants to compare or approximate one quantity made of degrees and fractional ranks with another, look to the highest rank in which the comparison is to be made. Make the column of that rank the base, align the ranks below and above it in one straight order, and take from each rank the corresponding part of the other rank.

Modern Arabic rendering

هذه قاعدة محاذاة المراتب: لا تجمع الدرج مع الدقائق ولا الدقائق مع الثواني إلا بعد ترتيب الخانات ومحاذاتها.

Column alignment model

Degrees	Minutes	Seconds	Thirds	Fourths
12	34	56	18	00
4	20	10	45	30
16	55	06	03	30

列对齐模型：度、分、秒、三、四各列必须对应排列，然后逐列相加并按六十进位。

English continuous translation of the segment

He opens the book by praising God and by placing astronomical calculation within an ordered creation: every thing is known and numbered. Astronomy is then presented as one of the noblest sciences, because it joins observation, reasoning, time-reckoning, planetary motion, and the recognition of the order of the heavens.

He explains that his work arose from comparing earlier books and ancient observations with later observations. The motions of the stars and planets, the obliquity of the ecliptic, the lengths of years, the seasons, and the times of eclipses all require correction and verification. His method is explicitly observational and mathematical: he follows the demonstrative style of Ptolemy's *Almagest*, but he also states that later observers may correct him just as Ptolemy corrected Hipparchus. The tables are referred to noon at al-Raqqā, so that computation and observation have a definite reference point.

Chapter II begins with the division of the celestial circle into 360 parts, partly because this is close to the number of days in the solar year. The year is divided into four seasons, and each season into three signs, giving the twelve signs of the zodiac. The spring equinox is chosen as the beginning because after it the day increases and the Sun moves toward the upper half

of its course. The names of the signs are taken from the constellations, while the text notes that the stellar figures shift away from the named sign-places over long periods.

The circle is then divided sexagesimally: each sign has thirty degrees; each degree has sixty minutes; each minute has sixty seconds; and the same principle continues into thirds, fourths, and lower ranks. Multiplication, division, carrying, and comparison are all described by rank. Complete revolutions of 360 degrees are removed in cyclic motion, leaving the remainder.

Chinese continuous translation of the segment

本段开端以赞颂真主为先，并把天文计算安置在有秩序的造化之中：万物皆被知晓，万物皆有数目。随后作者说明，星辰之学所以为高贵，是因为它结合观测、推理、计时、行星运动，并使人认识天体秩序。

作者说明，本书的形成来自把旧书、古代观测同后来的观测互相比较。星辰与行星的运动、黄道倾角、年长、四时以及日月食的时刻，皆须校正与检验。其方法明确以观测与数学为本：他承继托勒密《至大论》的证明方式，同时也承认后来的观测者可以修正他的结果，正如托勒密曾修正喜帕恰斯一样。诸表以拉卡城正午为准，使计算与观测有固定参照。

第二章从天球圆周的划分开始。古人把圆周分为三百六十份，原因之一是此数接近太阳年日数。一年分为四时，每时又分为三宫，故成黄道十二宫。春分点被取为起算之始，因为春分之后昼长增加，太阳趋向其高半天。宫名取自星座；但正文也指出，经过长久岁月，星象会离开以其命名的宫位。

圆周随后按六十进制细分：每宫三十度，每度六十分，每分六十秒，并继续分为三、四及更低等级。乘、除、进位、比较皆按等级办理。对周期运动，若超过三百六十度的一周或数周，则去其整周而取余数。

Arabic continuous modern rendering

يفتح البتاني كتابه بالحمد والثناء، ثم يبين أن علم الفلك من أشرف العلوم لأنه يجمع بين الرصد والحساب والنظر، ويفيد في معرفة السنين والشهور والأوقات والفصول وطول النهار والليل وحركات الكواكب. ثم يشرح أن سبب تأليفه هو اختلاف الكتب القديمة وما ظهر له من فروق عند مقارنة الأرصاد القديمة بالأرصاد الحديثة. ولذلك جعل طريقته قائمة على البرهان الهندسي وعلى الرصد، مع الاستفادة من منهج بطليموس في المجسطي. ويصرح بأن العلم قابل للتصحيح بأرصاد لاحقة، كما صحح بطليموس أبرخس.

ثم يبدأ الفصل الثاني بشرح قسمة دائرة الفلك إلى ثلاثمائة وستين درجة، لأن هذا العدد قريب من عدد أيام السنة الشمسية. وتقسّم السنة إلى أربعة فصول، ثم يقسم كل فصل إلى ثلاثة أقسام، فينتج عن ذلك اثنا عشر برجاً. ويجعل نقطة الاعتدال الربيعي مبدأ الحساب لأنها بداية زيادة النهار ونمو الحرارة. بعد ذلك يشرح مراتب الحساب الستيني: الدرجة، والدقيقة، والثانية، والثالثة، والرابعة، وما بعدها. ويبين أن الضرب والجمع في هذه المراتب يحتاجان إلى محاذاة الخانات والحمل إلى المرتبة الأعلى عند بلوغ الستين، وإسقاط الأدوار الكاملة في الحركات الدورية.

Structured table: source-to-reader mapping

Source PDF page	Arabic section	English content	Chinese content
281	الباب الأول: في صدر الكتاب continuation of chapter I	opening invocation; dignity and utility of astronomy	第一章：开端、星学之尊贵与用途
280		comparison of earlier books and observations; method at al-Raqqa	校勘前人、观测、拉卡正午为表之准
279	الباب الثاني: في تقسيم دائرة الفلك continuation of chapter II	division of the circle; seasons; zodiac signs	第二章：圆周、四时、十二宫
278		degrees, minutes, seconds, multiplication, carrying, reduction of revolutions	度、分、秒、乘法、进位、去整周

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment V

Root Extraction, Sexagesimal Tables, and the Chord Rule

استخراج الجذور والجداول الستينية والوتر

第五段：开方、六十进制表与弦法

Arabic transcription with English and Chinese translation

Continuation of Chapter II —sexagesimal product tables

Nallino Arabic text, source PDF p. 277

Arabic transcription	English translation
وذلك أنك أخذت من جدول آب الذي في عرض الورقة أي الجنس شئت، ولكن أولاً التوالث. فخرجت منه موازياً للروابع في جدول آب الذي في طول الورقة، فوجدت في البيت الذي يوازيه سواء، وهو الجنس الذي صار إليه المضروب. وكذلك أخذت من جدول آب الروابع، وخرجت منها بإزاء التوالث التي في جدول آب الآخر، فوجدته فيه سواء.	In using the table, one takes from the horizontal table the rank one wants, for instance thirds, and carries it across to the fourths in the vertical table. The entry in the corresponding cell gives the rank to which the product belongs. The same result is obtained by taking fourths horizontally and comparing them with thirds vertically.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
用表时，先从横列取所需等级，例如“三”，再沿横向对到纵列的“四”；相交之格即表示乘积所属等级。若从横列取“四”而纵列取“三”，所得亦同。	الغرض من الجدول بيان جنس ناتج الضرب: ثلاثة في رابعة، أو رابعة في ثلاثة، يعطيان الجنس نفسه.
Arabic transcription	English translation
وكذلك تعمل بكل ما تريد من الأجناس إن شاء الله. وأما معنى الجذر فهو أن يجذر كل عدد مطلق من أي الأعداد كان، كما هو إذا ضرب في مثله كان المجتمع منه هو ذلك العدد المفروض.	The same procedure is used for every rank required. As for the meaning of a root: to extract the root of an absolute number is to find a number which, when multiplied by its like, produces the given number.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
凡所需各等级，皆依此法。所谓“根”，就是求一个数，使其自乘后所得恰为所给之数。	الجذر هو العدد الذي إذا ضرب في نفسه أعطى العدد المطلوب. وهذا تعريف الجذر التربيعي بصيغة حسابية.

Rank-composition table

First rank	Second rank	Product rank	Chinese
minutes	minutes	seconds	分乘分，积为秒
minutes	seconds	thirds	分乘秒，积为三
seconds	seconds	fourths	秒乘秒，积为四
thirds	fourths	sevenths	三乘四，积入七等
roots of fourths	seconds	if square rank permits	四等之根为秒

Root extraction in sexagesimal ranks

Nallino Arabic text, source PDF p. 276

Arabic transcription	English translation
فأما الجذر فيلزم هذه الشريطة: كالدقائق يسقط إلى الثواني، والثواني يسقط إلى الروابع، وأما التوالث فيسقط إلى جنس لا يصير إلى الأزواج. فإما كان من الأجناس التي لها جذر محدود رد إلى الجنس الذي دونها.	Root extraction follows this condition: minutes descend to seconds, seconds descend to fourths, while thirds lead to a rank that is not paired in the same way. A rank that has a determinate square root is returned to the rank below it in the corresponding order.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
开方须按此条件：分之平方落为秒，秒之平方落为四；三则落入不成偶配的等级。凡某等级有确定平方根者，就依其序返回相应的下一级。	ليست كل مرتبة ستينية صالحة للجذر التربيعي مباشرة. فالمراتب الزوجية في الانحدار تقبل رجوعاً منتظماً إلى جذرها.
Arabic transcription	English translation
فإن أردت أن تعرف ما يحصل من قسمة أجناس الكسور المتناسبة على الأجناس التي هي أرفع منها بالجدول المتقدم، فاطلب في جدول آب وفي جدول د ما فيه جنس القسمة. ثم انظر إلى الجنس الذي ينتهي إليه المقسوم من أجناس الكسور، فهو الذي حصل من القسمة.	To know what results from dividing proportional fractional ranks by higher ranks, use the preceding table. Look in the appropriate row and column for the rank of the divisor and the rank of the dividend. The rank at which the quotient arrives is the rank obtained from the division.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
若要求某些相应分数等级除以较高等级所得为何等，则用前表。按除数与被除数的等级查其行列，商所到之等级即为所得等级。	القسمة الستينية تحتاج أيضاً إلى معرفة أجناس المقسوم والمقسوم عليه؛ والجدول يبين الجنس الخارج.

Root model

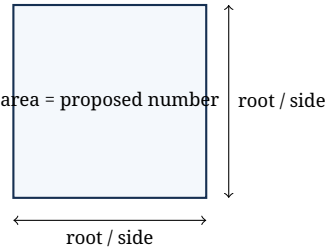
Quantity	Square-root rank	Example	Chinese
seconds	minutes	$900'' = (30')^2$	秒可开为分
fourths	seconds	$144'''' = (12'')^2$	四可开为秒
sixths	thirds	$400''''' = (20''')^2$	六可开为三
odd descent rank	requires adjustment	pair by multiplying by 60 if needed	奇降级须调位

Geometric square-root interpretation

Nallino Arabic text, source PDF p. 276

Arabic transcription	English translation
وأما الجذر في الحساب الهندسي، فإنما هو ضلع المربع الذي إذا ضرب في مثله كانت المساحة الحاصلة هي العدد المفروض. فإذا نقلت هذه القاعدة إلى الدرج والدقائق والثواني وجب أن يحفظ ترتيب الأجناس.	In geometrical arithmetic the root is the side of the square which, when multiplied by itself, gives the proposed area. When this rule is transferred to degrees, minutes, and seconds, the order of ranks must be preserved.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
在几何算术中，根就是正方形之边；边自乘，所得面积即所给之数。把此规则移入度、分、秒时，必须保持各等级之次序。	الجذر الهندسي هو ضلع المربع. وفي الحساب الستيني لا يكفي إيجاد العدد، بل يجب وضعه في مرتبته الصحيحة.

Square diagram



Chapter III — chord, arc, and diameter

Nallino Arabic text, source PDF p. 274

Arabic transcription	English translation
الباب الثالث: في معرفة مقدار أوتار أجزاء الدائرة وقوتها وأقواس أوتار أضعاف القسي التي في الجداول، وجمع ما يتبع ذلك من العمل.	Chapter III: On knowing the magnitudes of the chords of the parts of the circle, their powers, the arcs of chords of doubled arcs contained in the tables, and the operations that follow from them.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
第三章：论求圆周各分之弦的大小及其幂，并求表中倍弧之弦所对的弧，以及随之而来的各项运算。	يدخل الباب الثالث في علم الأوتار: طول الوتر، مربع الوتر، والقوس التي يقابلها الوتر في الجداول.
Arabic transcription	English translation
قال: قد اختلف الأوائل في مقدار قطر الدائرة من محيطها. فذهب قوم إلى أن محيط الدائرة ثلاثة أمثال قطرها وشيء. وقال آخرون إنه ثلاثة أمثال وعشرة أجزاء وشيء من أحد وسبعين. والذي عمل عليه بطليموس الفاضل وأصحاب النجوم هو بين هذين القدرين.	He says: The ancients differed about the ratio of the circumference of the circle to its diameter. Some held that the circumference is three times the diameter and a little more. Others said that it is three times the diameter plus ten parts and something out of seventy-one. The value used by the excellent Ptolemy and the astronomers lies between these estimates.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
他说：古人对于圆周同直径之比有所不同。有人认为圆周为直径三倍而稍多；有人说为三倍又七十一分之十余。优秀的托勒密及星学家所用之值，介于二者之间。	الكلام هنا عن نسبة المحيط إلى القطر، أي ما نسميه اليوم عدد π. ويجعل البتاني قيمة بطليموس بين تقديرين قديمين.

Arabic transcription

وقد وضع البرهان على أن وتر السدس من كل دائرة هو مقدار قطرها. فإذا كان نصف القطر معلوماً، أمكن استخراج الوتر والقوس بضرب ذلك في نفسه وأخذ جذره على ما تقدم.

English translation

It is established geometrically that the chord of one sixth of a circle is equal to the radius in the ordinary chord system, or equivalently that the chord of sixty degrees is equal to the radius when the radius is taken as the unit of chord calculation. When the radius is known, chords and arcs can be extracted by the products and roots already described.

Chinese translation

几何上可知，在通常弦法中，六分之一圆的弦同半径相等；也就是说，当以半径为弦表单位时，六十度弧之弦等于半径。半径既知，即可按前述乘积与开方求弦与弧。

Modern Arabic rendering

قاعدة الوتر الأساسية: وتر ستين درجة يساوي نصف القطر في جدول الأوتار. ومنها تبني حسابات الأوتار والقوسي.

Chord convention

In the chord table one normally takes the radius as 60 parts. Therefore the chord of an arc θ is

chord(θ) = 2R sin(θ/2), R = 60.

For $\theta = 60^\circ$,

chord(60°) = 2 · 60 · sin 30° = 60.

弦表通常取半径为六十。因此弧 θ 的弦为 $2R \sin(\theta/2)$ 。六十度弧的弦等于六十。

Chord table seed

Arc	Chord, R = 60	Sexagesimal	Chinese
0°	0.000	0; 00	零 30°
31.058	31; 03	三十一度三分 60°	60.000
60; 00	六十 90°	84.853	84; 51
八十四度五十一 分 120°	103.923	103; 55	一百三度五十五分 180°
120.000	120; 00	一百二十	

Continuous English translation of Segment V

The continuation of Chapter II explains how the sexagesimal rank table is used. A rank such as thirds may be taken from one direction of the table and compared with another rank such as fourths from the other direction; the cell where they meet gives the rank of the product. This is the same whichever order of multiplication is used. The text then defines a root as the number which, when multiplied by itself, yields the proposed number. Root extraction must respect the sexagesimal rank of the number: the problem is not only numerical, but positional.

The text next explains that division and root extraction in fractional ranks must be carried out by aligning the ranks. Quantities are compared according to their place in the sequence of degrees, minutes, seconds, thirds, fourths, and so on. Complete carrying by sixties is necessary. In periodic motion, full revolutions are discarded and only the remainder is kept.

Chapter III opens the theory of chords. It introduces the problem of relating circumference, diameter, arc, chord, and the square or “power” of the chord. It notes that earlier authorities differed about the circumference-diameter ratio and that the value used in astronomical computation lies between older estimates. The chord convention is then tied to the radius of the circle: in the standard table with radius sixty, the chord of sixty degrees is sixty.

Continuous Chinese translation of Segment V

第二章的续文说明六十进制等级表的用法。例如从表的一方取“三”，从另一方取“四”，二者相交的格子给出乘积所属等级；换序相乘亦得同一等级。随后正文定义“根”：某数自乘而得所给之数，则此数为其根。开方时必须保持该数在六十进制中的等级；问题不仅是数值问题，也是位值问题。

接着，正文说明分数等级的除法与开方必须按等级对齐。各量要按度、分、秒、三、四等序列定位比较；每满六十则须进位。对于周期运动，则去除完整的三百六十度周，只保留余数。

第三章开启弦法。它引入圆周、直径、弧、弦以及弦之平方之间的关系。正文指出，前人对圆周与直径之比有不同估计，而天文计算所用值介于旧估计之间。随后把弦表规则同圆半径联系起来：在半径取六十的标准表中，六十度弧的弦为六十。

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment VI

Chord Identities, Interpolation, and Inverse Chord Use

قوانين الأوتار، والتعديل بينها، واستخراج القوس من الوتر

第六段：弦恒等式、插值与由弦求弧

Arabic transcription with English, Chinese, and modern-Arabic rendering

Chapter III: chord identities and the extraction of arcs

Nallino Arabic text, source PDF p. 273

Known arcs and known chords

Arabic transcription

وكل قوس معلومة من دائرة فإن وترها معلوم، ووتر ما بقي إلى نصف الدائرة معلوم أيضاً. فإذا عرفت وتر قوسين معلومتين، وعرفت وتر ما يبقى من كل واحدة منهما إلى نصف الدائرة، أمكن أن تستخرج وتر القوس التي بينهما، ووتر القوس التي تجمعهما. وذلك بأن تضرب وتر إحدى القوسين في وتر باقي الأخرى إلى نصف الدائرة، وتضرب وتر الأخرى في وتر باقي الأولى، ثم تجمع أو تفرق على حسب المطلوب، وتقسم ذلك على قطر الدائرة.

Chinese translation

凡圓中已知之弧，其弦可知；至半圓所余之弧，其弦亦可知。若兩弧之弦及其至半圓余弧之弦均已知，則可求兩弧之差弧的弦，也可求兩弧之和弧的弦。其法為：以一弧之弦乘另一弧至半圓余弧之弦，又以另一弧之弦乘第一弧至半圓余弧之弦；按所求為和為差而相加或相減，再以圓徑除之。

Arabic transcription

وعلى هذا القياس تستخرج الأوتار الباقية من الأوتار المعلومة. فإذا كان قطر الدائرة كله معلوماً، وكان الوتر معلوماً، أخذ وتر ما يبقى إلى نصف الدائرة من ضرب القطر في نفسه ونقصان مربع الوتر منه، ثم أخذ جذر الباقي.

Chinese translation

依此比例，可由已知之弦求其余诸弦。若圓之全徑已知，且某弦已知，則其至半圓余弧之弦，可由圓徑自乘，減去已知弦之平方，再取其余數之平方根而得。

English translation

Every known arc of a circle has a known chord, and the chord of the remaining arc up to the semicircle is also known. If the chords of two known arcs are known, together with the chords of their complements to the semicircle, the chord of the difference of the two arcs and the chord of their sum may be extracted. Multiply the chord of one arc by the chord of the other's complement to the semicircle, and the chord of the other arc by the chord of the first complement; then add or subtract according to the required arc, and divide by the diameter of the circle.

Modern Arabic rendering

إذا عُرف وتران وعُرف وترًا متمميهما إلى نصف الدائرة، أمكن استخراج وتر مجموع القوسين أو فرقها بالضرب والجمع أو الطرح ثم القسمة على قطر الدائرة.

English translation

By the same reasoning the remaining chords are extracted from known chords. If the full diameter of the circle is known and the chord is known, the chord of the remainder to the semicircle is obtained by squaring the diameter, subtracting the square of the chord, and taking the square root of what remains.

Modern Arabic rendering

ومن الوتر المعلوم يستخرج وتر المتمم إلى نصف الدائرة بأخذ جذر الفرق بين مربع القطر ومربع ذلك الوتر.

Chord identities in modern notation

Let the diameter be $D = 120$ and write $c(\theta)$ for the chord of the arc θ . The rule expressed above is

$$c(\alpha + \beta) = \frac{c(\alpha)c(180^\circ - \beta) + c(\beta)c(180^\circ - \alpha)}{D},$$

$$c(\alpha - \beta) = \frac{c(\alpha)c(180^\circ - \beta) - c(\beta)c(180^\circ - \alpha)}{D}.$$

若以圓徑為一百二十，以 $c(\theta)$ 表示弧 θ 的弦，則以上規則正是和弧與差弧的弦公式。

Nallino Arabic text, source PDF p. 272

Half-chords and the construction of the table

Arabic transcription

ثم إن الأوتار المتقاطعة في الدائرة، والخطين الخارجين من المركز إلى ناحيتي القوس، يحيطان بزوايا متساوية أو مختلفة على قدر القسي. فإذا قسمت الدائرة أرباعاً كان كل ربع تسعين جزءاً، وكان نصف القطر موضوعاً تحت كل ربع. وبمعرفة أنصاف الأوتار يمكن إقامة البرهان على استخراج أوتار القسي على وجه لا نحتاج فيه إلى تضعيف القوس في كل مرة.

Chinese translation

圓中相交之弦，以及自圓心至弧兩端所引之二線，所成角隨弧之大小而定。圓分為四象限，每象限九十度，半徑為各象限下的基本量。由半弦之知識，可以證明如何求諸弧之弦，而不必每次都先將弧加倍。

English translation

Intersecting chords in the circle, and the two lines drawn from the centre to the two ends of an arc, enclose angles according to the measure of the arcs. When the circle is divided into four quadrants, each quadrant contains ninety parts, and the radius lies under each quadrant. By knowing half-chords one may set up the proof for extracting the chords of arcs without repeatedly doubling the arc at every step.

Modern Arabic rendering

تقسيم الدائرة إلى أرباع، واستعمال أنصاف الأوتار، يجعل استخراج أوتار القسي أسهل من الرجوع دائماً إلى تضعيف القوس.

Arabic transcription

فنأخذ من كل قوس نصفها، وننظر إلى وتر الباقي إلى نصف الدائرة، ثم نضرب ما يبقى من القطر في نصف القطر، ونأخذ جذر الحاصل، فيكون وتر نصف القوس. وبهذا وضعت الجداول على أنصاف الدرج، حتى يكفي الطالب أن يأخذ من الجدول ما يحتاج إليه من غير إطالة.

Chinese translation

取一弧之半，再看其至半圓余弧之弦；以圓徑中所余之量乘半徑，取其積之平方根，即得半弧之弦。弦表因此按半度排定，使用者可直接取所需之數，而不必繁复推算。

Nallino Arabic text, source PDF p. 271

Interpolation in the chord table

Arabic transcription

وإذا كان مع الدرج دقائق، وكانت أكثر من ثلاثين دقيقة أو أقل، فانظر أي الدرجتين أقرب إليها. نخذ الوتر المرسوم بإزاء تلك الدرجة، ثم خذ فضل ما بينه وبين وتر الدرجة التي تليه، واقسم ذلك الفضل على ثلاثين دقيقة، وخذ من ذلك بقدر الدقائق التي معك. فإن كان المطلوب زائداً زدت، وإن كان ناقصاً نقصت، فما حصل فهو وتر القوس المطلوبة.

Chinese translation

若度数之外还有分，或多于三十分，或少于三十分，则先看其较接近哪一整度。取表中该度所对之弦，再取它同下一度之弦之差；以三十分分之，并按所余之分取其比例。若所求随表而增，则加之；若随表而减，则减之。所得即为所求弧之弦。

Arabic transcription

وإن أردت أن تعرف القوس من قبل الوتر، فاطلب مثل ذلك الوتر في جدول الأوتار. فإن وجدته بعينه، فالقوس المكتوبة بإزائه هي القوس المطلوبة. وإن وجدته بين وترين، فاحفظ الوتر الأقرب، وخذ فضل ما بين الوترين، ثم خذ من هذا الفضل بقدر ما زاد أو نقص وتر المطلوب عن الوتر المحفوظ، واقسمه على تفاضل السطرين. فما حصل من الدقائق فألحقه بالدرجة المحفوظة.

Chinese translation

若欲由弦求弧，则在弦表中寻找与此弦相同之数。若正好相合，则其所对之弧即为所求。若在两弦之间，则保存较近之弦，取两表弦之差；再按所求弦与保存弦之间的增减比例，折算成分，附于保存之度。

Nallino Arabic text, source PDF p. 270

Inverse use and transition to declination

Arabic transcription

وإذا كان الوتر المطلوب أقل مما في الجدول أو أكثر، فاعمل على جهة الزيادة أو النقصان كما تقدم. وما اجتمع من أجزاء القوس ودقائقها فهو القوس التي لذلك الوتر. وإن جاوزت القوس التسعين، فانظر إلى ما يبقى منها إلى نصف الدائرة، فإن أوتار النصف الباقي معكوسة على أوتار النصف الأول.

Chinese translation

若所求之弦少于或多于表中之数，则仍按前述增减之法处理。所合成之度与分，即为该弦所属之弧。若弧超过九十度，则看它到半圓所余之弧；因后半之弦同前半之弦反向相应。

Arabic transcription

وهذا يكفي في معرفة الأوتار والقسي من الجداول، إذ ليس يحتاج إلى أكثر مما رسم فيها. ثم ينتقل الكلام إلى معرفة ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار، وإلى الجهات التي يصعد فيها ذلك الميل ويهبط.

Chinese translation

由此可知，弦与弧的求法已足以依表而行，不需表外繁算。随后正文转入黄道相对于赤道圈之倾斜，以及此倾斜在升降中的方向。

English translation

Take half of the arc, and consider the chord of the remainder up to the semicircle. Multiply the part remaining from the diameter by the radius and take the square root of the product; this gives the chord of half the arc. In this way the tables are arranged by half-degrees, so that the user may take what is needed from the table without lengthy repetition.

Modern Arabic rendering

وتر نصف القوس يستخرج من وتر المتمم إلى نصف الدائرة بضرب الباقي من القطر في نصف القطر وأخذ الجذر. ولهذا رتب الجداول على أنصاف الدرجات.

English translation

If minutes accompany the degrees, whether more or less than thirty minutes, look to which of the two whole degrees the arc is closer. Take the chord written opposite that degree, then take the difference between it and the chord of the next degree. Divide that difference by thirty minutes, and take from it the share corresponding to the minutes you have. If the required value is increasing, add it; if decreasing, subtract it. The result is the chord of the required arc.

Modern Arabic rendering

في الدقائق بين درجتين يؤخذ فرق الوترين، ويقسم على ثلاثين، ثم يؤخذ منه بقدر الدقائق. يزداد أو ينقص بحسب جهة زيادة الجدول أو نقصانه.

English translation

If you wish to know the arc from the chord, seek the like of that chord in the chord table. If you find it exactly, the arc written opposite it is the required arc. If it falls between two chords, preserve the nearer chord and take the difference between the two tabular chords. Then take from this difference the part by which the required chord exceeds or falls short of the chord kept, divide by the difference between the two table rows, and attach the resulting minutes to the preserved degree.

Modern Arabic rendering

لاستخراج القوس من الوتر يطلب الوتر في الجدول. فإن وقع بين وترين استعمل فرق الوترين ليؤخذ منه مقدار الدقائق المحققة بالدرجة الأقرب.

English translation

If the required chord is less or greater than the tabular entry, proceed by increase or decrease as described above. The degrees and minutes collected give the arc belonging to that chord. If the arc passes beyond ninety degrees, consider what remains up to the semicircle, since the chords in the remaining half are paired in reverse order with the chords in the first half.

Modern Arabic rendering

إذا زادت القوس على تسعين درجة استعمل متممها إلى نصف الدائرة، لأن أوتار النصف الثاني تقابل أوتار النصف الأول على العكس.

English translation

With this the tables suffice for the knowledge of chords and arcs, since no more is needed than what is inscribed in them. The discussion then passes to the inclination of the ecliptic to the equinoctial circle, and to the directions in which that inclination increases and decreases.

Modern Arabic rendering

تم بذلك قواعد استعمال جدول الأوتار والقسي، ثم ينتقل الكتاب إلى ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار وجهات زيادته ونقصانه.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment VII

Obliquity of the Ecliptic and Right Ascensions

ميل فلك البروج والمطالع في الفلك المستقيم

第七段：黄道倾角与直球升度

Arabic transcription with English, Chinese, and modern-Arabic rendering

Obliquity of the ecliptic and right ascensions

Nallino Arabic text, source PDF p. 269

The amount of the obliquity

Arabic transcription

وقد ذكر أبرخس وبطلميوس أن مقدار القوس التي بين المتقابلين، في دائرة نصف النهار، سبعة وأربعون جزءاً واثنتان وأربعون دقيقة، وأن نصف ذلك هو ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار. وقد رصدنا نحن ذلك في عصرنا مراراً بمدينة الرقة، فوجدنا الميل ثلاثة وعشرين جزءاً ونحسماً وثلاثين دقيقة بالتقريب، وهو المقدار الذي نعمل عليه في هذا الكتاب.

Chinese translation

希帕恰斯与托勒密说，子午圈上两至点之间的弧为四十七度四十二分，其半即黄道相对于赤道圈的倾斜。我们在本时代于拉卡城多次观测，得黄道倾角约为二十三度三十五分。本书即以此数为用。

Arabic transcription

فإذا أردت أن تعرف ميل درجة من درجات البروج، فخذ وتر تلك الدرجة من أول الحمل إلى الموضع المفروض، وخذ وتر تمامه إلى تسعين، ثم اضرب وتر الدرجة في وتر الميل كله، واقسم ما يحصل على نصف القطر، فما خرج فهو وتر ميل تلك الدرجة. ثم اطلب قوس ذلك الوتر، فما وجدته فهو مقدار الميل.

Chinese translation

若欲知黄道某度之赤纬，则取自白羊初至所设位置之弧的弦，并取其至九十度之余弧的弦。以该度之弦乘全倾角之弦，再以半径除之；所得即该度赤纬之弦。再由此弦求弧，即为该度之赤纬。

Nallino Arabic text, source PDF p. 268

Using the declination table

Arabic transcription

وقد رسمت في جدول الميل أربعة أسطر للأعداد. فالسطور الأول والثاني منها لما يكون الميل إلى ناحية الشمال، والسطور الآخران لما يكون إلى ناحية الجنوب. فإذا وافق موضع الشمس أو الكوكب درجة مرسومة أخذت ما بإزائها من الدرج والدقائق والثواني. وإن كان معها دقائق، أخذت من تفاضل الأعداد بقدر تلك الدقائق، كما تقدم في تفاضل الأوتار.

Chinese translation

赤纬表列有四行数。前二行用于偏向北方之纬，后二行用于偏向南方之纬。若太阳或行星之位置正合表中某度，则取其所对之度、分、秒。若度之外还有分，则按该分从表中差数取比例，一如前面由弦差插分之法。

Arabic transcription

وانظر في أي ربع من أرباع فلك البروج كانت الدرجة. فما كان من أول الحمل إلى آخر الجوزاء فيه زائد إلى الشمال، وما كان من أول السرطان إلى آخر السنبلة فيه ناقص في الشمال، وما كان من أول الميزان إلى آخر القوس فيه زائد إلى الجنوب، وما كان من أول الجدي إلى آخر الحوت فيه ناقص في الجنوب.

Chinese translation

还须看该度处于黄道四象限中的哪一象限。自白羊初至双子末，赤纬向北增加；自巨蟹初至室女末，北纬减少；自天秤初至人马末，赤纬向南增加；自摩羯初至双鱼末，南纬减少。

Nallino Arabic text, source PDF p. 267

English translation

Hipparchus and Ptolemy state that the arc between the two solstitial points on the meridian circle is forty-seven degrees and forty-two minutes, and that half of it is the obliquity of the ecliptic from the equinoctial circle. We observed this repeatedly in our own time at the city of al-Raqqa and found the obliquity to be approximately twenty-three degrees and thirty-five minutes. This is the value used in this book.

Modern Arabic rendering

ينقل البتاني مقدار الميل عند أبرخس وبطلميوس، ثم يذكر رصده بالرقّة ويجعل العمل في هذا الكتاب على ميل قدره نحو ثلاث وعشرين درجة وخمس وثلاثين دقيقة.

English translation

To know the declination of a zodiacal degree, take the chord of the arc from the beginning of Aries to the proposed place, and also the chord of its complement to ninety degrees. Multiply the chord of the degree by the chord of the whole obliquity and divide the product by the radius; the result is the chord of the declination of that degree. Seek the arc corresponding to this chord; that arc is the amount of the declination.

Modern Arabic rendering

يحسب ميل درجة من البروج بضرب وتر بعدها عن أول الحمل في وتر الميل الكلي، ثم القسمة على نصف القطر، ثم استخراج القوس من الوتر الناتج.

English translation

Four lines of numbers are drawn in the declination table. The first and second are for declination toward the north, and the other two for declination toward the south. If the place of the Sun or a planet agrees with a degree written in the table, take the degrees, minutes, and seconds opposite it. If minutes accompany the degree, take from the tabular difference in proportion to those minutes, as was done above with chord differences.

Modern Arabic rendering

جدول الميل يقسم القيم بحسب جهة الشمال والجنوب. وما وقع بين درجتين يؤخذ تفاضله على قياس تفاضل الأوتار.

English translation

Observe in which quadrant of the ecliptic the degree lies. From the beginning of Aries to the end of Gemini the declination increases toward the north. From the beginning of Cancer to the end of Virgo it decreases in the north. From the beginning of Libra to the end of Sagittarius it increases toward the south. From the beginning of Capricorn to the end of Pisces it decreases in the south.

Modern Arabic rendering

جهة الميل تعرف من الربع: الحمل إلى الجوزاء صعود شمالي، السرطان إلى السنبلة هبوط شمالي، الميزان إلى القوس صعود جنوبي، والجدي إلى الحوت هبوط جنوبي.

Right ascensions in the straight sphere

Arabic transcription

في معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم، وهو موضع خط الاستواء الذي لا عرض له. فإن الليل والنهار هناك مستويان في جميع أيام السنة، وتمر البروج في وسط السماء على مدار فلك معدل النهار. وكل جزء من فلك البروج يطلع هناك بقدر ما يطلع من فلك معدل النهار، ولذلك تسمى تلك المقادير مطالع البروج في الفلك المستقيم.

Chinese translation

论直球中黄道诸宫之升度。直球即赤道所在、无纬度之处；在那里，一年之中昼夜常等，黄道诸宫经过天中时依赤道圈之道而行。黄道每一部分在那里升起时，同时有相应的赤道圈部分升起；这些量即称为黄道诸宫在直球中的升度。

Arabic transcription

فإذا أردت أن تعرف مطالع درجة مفروضة، نخذ بعدها من أول الحمل إلى تلك الدرجة، واعرف وترها ووتر ميلها، ثم استعمل ما تقدم من ضرب الأوتار والقسمة على نصف القطر حتى تستخرج القوس التي من فلك معدل النهار. وما حصل فهو مطالع تلك الدرجة. فإذا جمعت مطالع الحمل والثور والجوزاء بلغت تسعين، وكذلك تقاس مطالع باقي البروج.

Chinese translation

若欲求某度之升度，则取其自白羊初至该度之距离，求其弦及其余纬之弦；再按前述弦的乘法，以半径除之，求出赤道圈上相应之弧。所得即该度之升度。白羊、金牛、双子三宫升度合为九十度；其余诸宫亦按对称关系推求。

Nallino Arabic text, source PDF p. 266

Equator, horizons, and climates

Arabic transcription

ينبغي أن يكتفى ههنا بذكر خواص الخطوط المتوازية لمعدل النهار، ومواضع الأرض المعلومة بالطول والعرض، لتلا يتكرر القول عند ذكر مطالع البروج في الأقاليم. فالخط الذي تحت فلك معدل النهار يسمى خط الاستواء، وهو الذي لا عرض له. وعليه مدار فلك معدل النهار، وفوقه يعتدل الليل والنهار في جميع أيام السنة.

Chinese translation

此处宜略述与赤道圈平行诸线之性质，以及地上各已知地方之经纬，以免以后论各地带升度时重复。赤道圈正下方之地线称为赤道线，无纬度。赤道圈之运行即在其上方；在那里，一年之中昼夜恒等。

Arabic transcription

وإذا جازت الشمس فوق هذا الخط اعتدل الليل والنهار، ولا يكون في وقت انتصاف النهار ظل لأهل ذلك الموضع إذا كانت الشمس على رؤوسهم. وأما البلاد التي تميل عن هذا الخط إلى الشمال أو الجنوب، فتختلف فيها الظلال والمطالع وطول النهار على قدر بعدها، ومن أجل ذلك جعلت الأقاليم واحتاجت إلى جداول تخصها.

Chinese translation

太阳越过此线时，昼夜平分；若太阳在当地人头顶正上方，则正午无影。至于偏离此线向北或向南的地方，其影、升度与昼长，皆随离赤道远近而异。因此须分地带，并为各地带设专表。

English translation

For the knowledge of the ascensions of the zodiacal signs in the straight sphere: this is the place of the equator, which has no latitude. There night and day are equal throughout the days of the year, and the signs pass through the middle of the sky along the course of the equinoctial circle. Each part of the ecliptic rises there together with a corresponding amount of the equinoctial circle; those amounts are called the right ascensions of the zodiacal signs.

Modern Arabic rendering

المطالع في الفلك المستقيم هي مقادير ما يطلع من معدل النهار مع أجزاء فلك البروج في موضع خط الاستواء، حيث يستوي الليل والنهار دائماً.

English translation

To know the ascension of a proposed degree, take its distance from the beginning of Aries to that degree. Find its chord and the chord of its declination; then use the multiplication of chords and division by the radius described earlier until the corresponding arc of the equinoctial circle is extracted. What is obtained is the ascension of that degree. The ascensions of Aries, Taurus, and Gemini together amount to ninety degrees; the ascensions of the remaining signs are measured by the same symmetry.

Modern Arabic rendering

تستخرج مطالع الدرجة من بعدها عن أول الحمل ومن ميلها، باستعمال قواعد الأوتار، حتى يعرف مقدار القوس المقابلة لها من فلك معدل النهار.

English translation

It is appropriate here to give only the properties of the lines parallel to the equinoctial circle, and of known places on the Earth by longitude and latitude, so that the discussion need not be repeated when ascensions in the climates are treated. The line under the equinoctial circle is called the equator; it has no latitude. Along it lies the course of the equinoctial circle, and above it night and day are equal throughout all the days of the year.

Modern Arabic rendering

خط الاستواء هو الموضع الذي لا عرض له، وتحت معدل النهار، وفيه يستوي الليل والنهار في جميع السنة.

English translation

When the Sun passes over this line, night and day are equal. At noon there is no shadow for the people of that place when the Sun is directly over their heads. In lands that incline away from this line toward the north or south, shadows, ascensions, and the length of day differ according to their distance from it. For this reason the climates are distinguished and require their own tables.

Modern Arabic rendering

إذا كانت الشمس على خط الاستواء اعتدل الليل والنهار وانتفى الظل عند الزوال لمن كان تحتها. وأما البلاد المائلة شمالاً أو جنوباً فتختلف فيها الظلال والمطالع وطول النهار.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment VIII

Inhabited Zones, Equator, and Polar Phenomena

العمران، خط الاستواء، والأحوال القطبية

第八段：居地、赤道与极区现象

Arabic transcription with English, Chinese, and modern-Arabic rendering

Inhabited zones, equator, and polar phenomena

Nallino Arabic text, source PDF p. 265

The inhabited equatorial belt

Arabic transcription

وهذا الخط، أعني خط الاستواء، وإن لم يذكر بطليموس منتهى ما يسكن عليه، فإنه في زماننا معروف عند قوم كثيرين. ومزاجه معتدل لا يفرط فيه البرد ولا الحر، لأن الشمس تمر عليه سريعاً، فيكون الشتاء والصيف فيه قريبين من الاعتدال. ومن البلدان القريبة منه صنعاء وعدن وما يقرب منها من بلاد اليمن.

Chinese translation

此线即赤道，托勒密虽未说明其上可居之极限，但在我们时代，许多人已知其情形。其气候平和，寒暑不至过度，因为太阳经过其上甚速；故其冬夏皆近于中和。近此线的地方有萨那、亚丁及其附近的也门诸地。

Arabic transcription

وأما الخطوط الموازية له المائلة عنه إلى ناحية الشمال، فكل خط منها له أفق يخصه وارتفاع قطبه بقدر بعده عن خط الاستواء. والكواكب القريبة من دائرة القطب قد ترى في بعض المواضع ظاهرة دائماً، وقد تغيب في مواضع أخرى، بحسب بعدها عن معدل النهار وعن الأفق.

Chinese translation

至于与赤道平行而向北偏离之诸线，每一线各有其地平，其极高等于其距赤道之度。接近极圈的恒星，在某些地方可常见不没，在另一些地方则仍有出没，这取决于它们距赤道圈与地平远近。

Nallino Arabic text, source PDF p. 264

Noon shadows and the tropic condition

Arabic transcription

فإذا كانت الشمس في موضع يوافق عرض البلد، وقعت على رؤوس القائمين عند انتصاف النهار، فلا يكون لهم ظل في ذلك الوقت. وإذا مالت الشمس إلى ناحية الشمال أو الجنوب رجعت الظلال إلى الجهة المخالفة. وكل موضع كان عرضه أقل من مقدار الميل الكلي، فإن الشمس قد تمر على رؤوس أهل في السنة مرتين.

Chinese translation

若太阳所在之黄道位置同某地纬度相当，则正午时太阳在当地人头顶，彼时无影。太阳向北或向南偏离时，影即转向相反方向。凡地纬小于黄道全倾角者，一年中太阳可两次经过其居民头顶。

Arabic transcription

وأما المواضع التي يكون عرضها أكثر من مقدار الميل، فلا تبلغ الشمس رؤوس أهلها أبداً، بل تبقى ظلالهم عند انتصاف النهار إلى ناحية الجنوب أو الشمال على قدر موضع الشمس. ويزداد اختلاف الليل والنهار فيها كلما ازداد بعدها عن خط الاستواء.

Chinese translation

若某地纬度大于黄道倾角，则太阳永不到其居民头顶；其正午影常向南或向北，随太阳位置而定。离赤道愈远，昼夜长短之差愈增。

Nallino Arabic text, source PDF p. 263

English translation

This line, namely the equator, although Ptolemy did not state the limit of what is inhabited upon it, is known in our time among many peoples. Its climate is temperate: neither cold nor heat becomes excessive, because the Sun passes over it quickly. Thus winter and summer there are close to moderation. Among the towns near it are Ṣan'ā', Aden, and the neighboring regions of Yemen.

Modern Arabic rendering

خط الاستواء معروف في زمان البتاني بأنه موضع معتدل المزاج، لا يشتد فيه الحر ولا البرد، ومن البلاد القريبة منه صنعاء وعدن.

English translation

As for the lines parallel to it and inclined away from it toward the north, each has its own horizon, and the elevation of its pole is equal to its distance from the equator. Stars near the polar circle may be seen in some places as always visible, while in other places they set, according to their distance from the equinoctial circle and from the horizon.

Modern Arabic rendering

كل خط مواز لخط الاستواء له أفقه وارتفاع قطبه. وتختلف رؤية الكواكب القريبة من القطب بحسب بعدها عن معدل النهار وعن الأفق.

English translation

When the Sun is at a place corresponding to the latitude of a country, it stands over the heads of those who dwell there at noon, and they have no shadow at that time. When the Sun inclines toward the north or south, the shadows return toward the opposite side. Every place whose latitude is less than the whole obliquity can have the Sun pass directly over the heads of its people twice in the year.

Modern Arabic rendering

إذا وافق ميل الشمس عرض البلد انعدمت الظلال عند الزوال. وكل بلد عرضه دون الميل الكلي تمر الشمس على رؤوس أهل مرتين في السنة.

English translation

Places whose latitude is greater than the obliquity are never reached overhead by the Sun. Their noon shadows remain toward the south or north according to the Sun's place. The difference between day and night increases there as the distance from the equator increases.

Modern Arabic rendering

إذا زاد عرض البلد على الميل الكلي لم تبلغ الشمس سمت رؤوس أهل، ويزداد اختلاف الليل والنهار بزيادة البعد عن خط الاستواء.

Ever-visible and ever-hidden parts of the heavens

Arabic transcription

والخطوط التي تنتهي إلى ناحية نقطة المنقلب يكون فيها بعض ما في السماء أبدي الظهور وبعضه أبدي الخفاء. وكلما زاد ارتفاع القطب زادت الدائرة التي لا تغيب كواكبها، وزادت أيضاً الدائرة التي لا تظهر كواكبها. وعند القطب نفسه يكون نصف الفلك ظاهراً دائماً ونصفه خفياً دائماً.

Chinese translation

在接近至点或极点一带的诸线，天上有一部分恒常可见，另一部分恒常不见。极高愈大，不落之星圈愈大；同时永不出现之星圈亦愈大。至极点本身，天球一半恒见，一半恒隐。

Arabic transcription

وفيما بين خط الاستواء وهذه المواضع تختلف المدارك والآفاق. فرب موضع يكون النهار فيه شهراً أو شهرين أو أكثر بحسب قربه من القطب، ورب موضع يكون الليل كذلك. وهذه الأحوال كلها تتبع مقدار ارتفاع القطب وبعد الموضع عن معدل النهار.

Chinese translation

在赤道与这些地区之间，诸运行圈与地平各异。有的地方白昼可长达一月、二月或更久，视其近极远近而定；有的地方黑夜亦然。凡此皆随极高与距赤道圈之远近而定。

Nallino Arabic text, source PDF p. 262

Boundaries of the inhabited earth

Arabic transcription

وقد أخذ القدماء حدود المواضع العامرة من الجزر والبلدان المعروفة، وجعلوا لأقصاها مطالع ومغارب بحسب ما يظهر من سير الشمس والكواكب. فها وافق سير الشمس فيه أول الحمل وأول الميزان اعتدل فيه الليل والنهار، وما وافق أول السرطان أو أول الجدي اختلف فيه طول النهار والليل بحسب العرض.

Chinese translation

古人以已知岛屿与诸国为居地之界，并按太阳与诸星运行所显，为其极处定日出日没之法。太阳行至白羊初或天秤初时，昼夜平分；行至巨蟹初或摩羯初时，昼夜长短随纬度而异。

Arabic transcription

والأرض مدورة، ومركزها في وسط الفلك، وما يظهر من عمرانها إنما هو جزء منها. ومن عرف طول البلد وعرضه أمكنه أن يعرف ما يخصه من المطالع والظلال وطول النهار، وأن يدخل ذلك في الجداول المعدة للأقاليم.

Chinese translation

地为圆体，其中心在天球中心；显为人所居者只是其中一部分。凡知一地经度与纬度者，即可求该地之升度、影长、昼长，并可将其纳入各地带之表。

English translation

On the lines that approach the region of the solstitial or polar point, part of the heavens is ever-visible and part is ever-hidden. The greater the elevation of the pole, the larger the circle of stars that do not set, and likewise the larger the circle of stars that never appear. At the pole itself, half of the sphere is always visible and half is always hidden.

Modern Arabic rendering

بزيادة ارتفاع القطب يزداد ما يكون أبدي الظهور وما يكون أبدي الخفاء، حتى يكون عند القطب نصف الفلك ظاهراً أبداً ونصفه خفياً أبداً.

English translation

Between the equator and these regions, the circles and horizons differ. In one place the day may last a month, or two months, or more, according to its nearness to the pole; in another place the night may do the same. All such conditions follow the elevation of the pole and the distance of the place from the equinoctial circle.

Modern Arabic rendering

طول النهار أو الليل في الجهات القريبة من القطب يتبع ارتفاع القطب وبعد الموضع عن معدل النهار.

English translation

The ancients took the limits of inhabited places from the known islands and countries, and assigned to their extremes risings and settings according to what appears from the motion of the Sun and the stars. Where the Sun's course agrees with the beginning of Aries or Libra, night and day are equal; where it agrees with the beginning of Cancer or Capricorn, the lengths of day and night differ according to latitude.

Modern Arabic rendering

حدود العمران تعرف من الجزر والبلدان المعروفة، وتختلف فيها المشارق والمغارب وطول النهار بحسب موضع الشمس والعرض.

English translation

The Earth is round, and its center lies at the center of the celestial sphere; the inhabited part that appears is only a portion of it. Whoever knows the longitude and latitude of a country can determine its ascensions, shadows, and length of day, and can enter these quantities into the tables prepared for the climates.

Modern Arabic rendering

معرفة طول البلد وعرضه هي المدخل إلى معرفة مطالع ذلك البلد وظلاله وطول نهاره، وإدخال ذلك في جداول الأقاليم.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment IX

Geographical Frame and Horizon Risings

صورة الأرض ومشارك الآفاق

第九段：地理框架与地平升落

Arabic transcription with English, Chinese, and modern-Arabic rendering

Seas, longitudes, and horizon risings

Nallino Arabic text, source PDF p. 261

The southern and eastern seas

Arabic transcription

وذكروا بحر الهند، وأن طوله من المشرق إلى المغرب عظيم، وله خلجان تخرج إلى ناحية الجنوب وناحية فارس وبلاد السند. وفيه جزائر عامرة كثيرة، منها ما يقرب من الصين والهند، ومنها ما يمتد إلى نواحي اليمن وفارس. وهذه المواضع تضبط أطوالها وعروضها على قدر ما وجد في كتب صورة الأرض.

Chinese translation

书中又述印度海，其自东至西之长甚大，并有海湾伸向南方、波斯及信德之地。海中有许多可居之岛，有的近中国、印度，有的延至也门与波斯诸方。诸地经纬，按《地形》诸书所载而定。

Arabic transcription

ومن تلك الخلجان خليج فارس وخليج البصرة وخليج أيلة، وبين هذه الخلجان مسافات معلومة. ويخرج من البحر أيضاً خلجان أخرى، بعضها يسمى الخليج الأخضر، وفيه جزائر كثيرة عامرة.

Chinese translation

这些海湾中有波斯湾、巴士拉湾与艾拉湾，其间距离有定数。又有其他海湾自海中分出，其中一处称为“绿色海湾”，内有许多可居之岛。

Nallino Arabic text, source PDF p. 260

Islands and northern seas

Arabic transcription

وفي البحر جزائر عظام، منها جزيرة يقال لها قبرص، ومنها أقريطش، ومنها جزائر كثيرة دون ذلك. ويمتد بحر الروم من ناحية المغرب إلى ناحية القسطنطينية، ويتصل به بحر بنطس، وتخرج منه خلجان وأنهار تصب فيه.

Chinese translation

海中有大岛，如塞浦路斯、克里特，以及许多较小岛屿。罗马海自西方延至君士坦丁堡一带，并与本都海相连；又有海湾与河流注入其中。

Arabic transcription

وتذكر أيضاً بحراً يقال له بحر جرجان، له طول وعرض معلومان، وفيه جزيرتان، وهو من المواضع التي تدخل في صورة الأرض المعمورة. ومثل هذه الأخبار إنما تذكر ليعرف بها موضع كل بلد عند حساب المطالع والأقاليم.

Chinese translation

又述所谓“朱尔詹海”，其长广有数，海中有二岛，亦属所绘居地之一部。列举这些地理资料，是为了在计算升度与地带时知道各地所在。

Nallino Arabic text, source PDF p. 259

English translation

They mention the Indian Sea, whose length from east to west is great. Gulfs extend from it toward the south, toward Persia, and toward the lands of Sind. It contains many inhabited islands: some are near China and India, while others extend toward Yemen and Persia. The longitudes and latitudes of these places are fixed according to what is found in books on the figure of the Earth.

Modern Arabic rendering

تذكر الصفحة بحر الهند وخليجانه وجزره العامرة، وأن مواضعها تضبط بالطول والعرض اعتماداً على كتب صورة الأرض.

English translation

Among those gulfs are the Persian Gulf, the Gulf of Basra, and the Gulf of Ayla, with known distances between them. Other gulfs also branch from the sea; one of them is called the Green Gulf, and it contains many inhabited islands.

Modern Arabic rendering

تعد الصفحة بعض الخلجان: خليج فارس، وخليج البصرة، وخليج أيلة، والخليج الأخضر، وتذكر ما بينها من مسافات وجزر.

English translation

In the sea are great islands, among them the island called Cyprus and the island of Crete, together with many smaller islands. The Roman Sea extends from the western region toward Constantinople; it is joined by the Pontic Sea, and gulfs and rivers issue into it.

Modern Arabic rendering

تذكر الصفحة جزائر البحر مثل قبرص وأقريطش، ثم بحر الروم الممتد إلى القسطنطينية واتصاله ببحر بنطس.

English translation

It also mentions a sea called the Sea of Jurjān, with known length and breadth and two islands within it. This is among the places included in the description of the inhabited Earth. Such reports are given so that the position of each country may be known when ascensions and climates are computed.

Modern Arabic rendering

ذكر البحار والجزر هنا يخدم الحساب الفلكي: فوضع البلد بالطول والعرض لازم لمعرفة مطالعه وإقليمه.

The extent of the inhabited world

Arabic transcription

وأما الجزء الذي فيه العمران المعروف من موضع خط الاستواء إلى ناحية الشمال، فقد قسموه أقساماً، وجعلوا له حدوداً على قدر ما وصل إليهم من الخبر والقياس. وما وراء ذلك لم يقطعوا فيه بقول، إذ ليس كل ما وراء المعروف ممتنع العمران، ولكن معرفته لا تحصل إلا بالخبر أو الرصد.

Chinese translation

已知居地自赤道一带向北之部分，古人按所闻与所量分为若干区，并定其界。其外之地，未敢断言；并非已知之外皆不可居，只是其知识须凭传闻或观测而得。

Arabic transcription

وإذا كانت الشمس والقمر والكواكب تجري عندنا على وجه واحد من القياس، جاز أن يكون في بقية الأرض نبات وحيوان وعمران كما عندنا، إلا أن مواضعها لا تضبط إلا بمعرفة طولها وعرضها.

Chinese translation

既然太阳、月亮与诸行星在我们这里依可量之道运行，则地球其余地方亦可有植物、动物与人居，如同我们这里一样；但其位置必须由经纬度方可确定。

Nallino Arabic text, source PDF p. 258

English translation

The part in which the known inhabited world lies, from the region of the equator toward the north, was divided into sections and given limits according to the reports and measurements that reached them. Beyond that they did not speak decisively: it is not that all beyond the known region is impossible to inhabit, but knowledge of it is obtained only by report or observation.

Modern Arabic rendering

لا يجزم البتاني بنفي العمران وراء المعروف، بل يفرق بين ما ثبت بالخبر والقياس وما لم تثبت معرفته.

English translation

Since the Sun, Moon, and planets follow measurable courses for us, it is possible that in the remaining parts of the Earth there are plants, animals, and inhabited places as there are among us. Their positions, however, cannot be fixed except by knowing their longitudes and latitudes.

Modern Arabic rendering

إمكان العمران في المواضع غير المعروفة لا ينفي، لكن ضبطه للحساب يحتاج إلى الطول والعرض.

Chapter VII: risings and settings from the longest day

Arabic transcription

الباب السابع في معرفة مشارق الشتاء والصيف ومغاربها من دوائر آفاق البلدان، من قبل زيادة النهار الأطول ومن قبل ارتفاع القطب، إذا كان أحدهما معلوماً. قال: إذا أردت أن تعرف مقدار القوس التي تقطعها دائرة الأفق بين فلك البروج وفلك معدل النهار، فانظر إلى مطلع الجزء المفروض ومعيبه في أفق ذلك البلد.

Chinese translation

第七章：论由最长日之增加量与极高，求各地地平圈上冬夏日出与日没之方位；二者若已知其一，即可推求。正文说：若欲知地平圈在黄道与赤道圈之间所截之弧量，则看所设黄道部分在该地地平上的升起与落下。

Arabic transcription

وذلك بأن تضرب كل ساعة من زيادة النهار الأطول في مقدارها من الدرج، ثم تأخذ نصف قوس النهار الأطول، وتضيفه إلى تسعين أو تنقصه منها بحسب الجهة. ثم تستعمل وتر ميل رأس السرطان أو رأس الجدي، وتقسم على نصف القطر، فيخرج مقدار ما بين مطلع ذلك البرج ومطلع معدل النهار في دائرة الأفق.

Chinese translation

其法为：以最长日所增之每一时乘其所当之度；再取最长日弧之半，按方向加于九十度或从九十度减去。然后用巨蟹初或摩羯初之赤道弦，以半径除之；所得即该宫升起点与赤道圈升起点之间、在地平圈上的差弧。

English translation

Chapter VII: On knowing the winter and summer risings and settings from the horizon circles of countries, by means of the increase of the longest day and by means of the elevation of the pole, when one of these is known. He says: if you wish to know the amount of the arc cut by the horizon circle between the ecliptic and the equinoctial circle, look to the rising and setting of the proposed part in the horizon of that country.

Modern Arabic rendering

يفتح الباب السابع يربط مشارق الصيف والشتاء ومغاربها بزيادة النهار الأطول وارتفاع القطب في كل بلد.

English translation

The procedure is to multiply each hour of the increase of the longest day by its value in degrees; then take half the arc of the longest day and add it to ninety degrees or subtract it from ninety according to the direction. Use the chord of the declination of the head of Cancer or Capricorn, and divide by the radius. The result gives the amount between the rising of that sign and the rising on the equinoctial circle in the horizon circle.

Modern Arabic rendering

تستخرج فروق المشارق بأخذ نصف قوس النهار الأطول واستعمال وتر ميل رأس السرطان أو الجدي، ثم القسمة على نصف القطر.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment X

Length of Day and Latitude from the Height of the Pole

Source pages 257–256

Length of Day, Height of the Pole, and Latitude

Nallino Arabic text, source PDF p. 257

Arabic transcription

قال: إذا أردت أن تعرف ارتفاع القطب، وهو عرض البلد، من قبل زيادة النهار الأطول على النهار المعتدل، نخذ نصف قوس النهار الأطول، وانقص منه تسعين درجة، فما بقي فهو قوس الزيادة. اعمل بوتر هذا القوس، وبوتر تمام ميل الشمس عند رأس السرطان، ثم اقسم على نصف القطر، فما خرج فقسه يدل على ارتفاع القطب.

Chinese translation

他说: 若要由最长白昼比平分昼夜日多出的量求极高，也就是当地纬度，则取最长白昼弧的一半，减去九十度，余数就是增昼之弧。以此弧之正弦配合太阳在巨蟹初度时黄赤交角余弧之正弦，再以半径为法相除，所得之弧就是极高。

Nallino Arabic text, source PDF p. 257

Arabic transcription

وإن كان عرض البلد مفروضاً، نخذ ميل الجنوب، واعرف وتره، وخذ وتر تمام عرض البلد، واضرب أحدهما في الآخر، واقسمه على نصف القطر. فما حصل فقسه هو زيادة نصف النهار الأطول، ويضعفه تعلم زيادة النهار كله.

Chinese translation

反过来，若当地纬度已知，则取太阳南向之赤纬，求其正弦；又取纬度余弧之正弦。二者相乘，以半径除之，所得弧为最长白昼增量的一半；加倍即得全增量。

Nallino Arabic text, source PDF p. 256

Arabic transcription

قال: إذا أردت معرفة مقدار زيادة النهار الأطول ونقصان النهار الأقصر وما يكون دون ذلك من زيادات النهار من قبل ارتفاع القطب، نخذ عرض البلد، واعمَل بتامه وبوتر الميل. وما خرج من القسمة يدل على نصف الزيادة أو النقصان. وكل خمس عشرة درجة من ذلك ساعة معتدلة.

Chinese translation

他说: 若由极高求最长昼的增量、最短昼的减量，以及其他日长差，则取当地纬度；用其余弧和太阳赤纬之正弦计算。商数给出半个增量或半个减量。弧度每十五度折合一小时。

Nallino Arabic text, source PDF p. 256

English translation

He says: to find the height of the pole, that is the latitude of the place, from the excess of the longest day over the equinoctial day, take half the arc of the longest day and subtract ninety degrees. The remainder is the arc of the excess. Use its sine together with the sine of the complement of the solar obliquity at the beginning of Cancer; after division by the radius, the resulting arc gives the height of the pole.

Modern Arabic rendering

لإيجاد عرض البلد من طول النهار الأعظم، يؤخذ نصف قوس ذلك النهار ثم تنقص منه تسعون درجة. والباقي يعالج بالجيب مع تمام ميل الشمس عند أول السرطان. وبعد القسمة على نصف القطر تؤخذ القوس الناتجة، وهي ارتفاع القطب.

English translation

Conversely, if the latitude is already assumed, take the declination toward the south, find its sine, and take the sine of the complement of the latitude. Multiply them and divide by the radius. The arc obtained is half the excess of the longest day; doubling it gives the whole excess of daylight.

Modern Arabic rendering

وإذا كان العرض معلوماً عكس العمل: يؤخذ جيب الميل، وجيب تمام العرض، ويضربان، ثم يقسم الحاصل على نصف القطر. فقس الخارج نصف زيادة النهار الأطول، وضعفه هو الزيادة كلها.

English translation

He says: to know the amount by which the longest day is increased, and the shortest day diminished, and likewise the lesser daily variations, from the height of the pole, take the latitude of the place. Work with its complement and with the sine of the solar declination. The quotient gives half the increase or half the decrease. Every fifteen degrees of the arc correspond to one equinoctial hour.

Modern Arabic rendering

لمعرفة زيادة النهار ونقصانه من عرض البلد، يستعمل تمام العرض مع جيب ميل الشمس. فالخارج يدل على نصف مقدار الزيادة أو النقصان، وكل خمس عشرة درجة تعد ساعة معتدلة.

Arabic transcription

ثم زد الزيادة على الساعات الاثنتي عشرة التي هي طول النهار المعتدل، فيكون ذلك ساعات النهار الأطول؛ وانتقصها من الاثنتي عشرة، فيكون ذلك ساعات النهار الأقصر. وإن أردت ذلك لدرجة من درجات البروج، فاعمل بميل تلك الدرجة بدل ميل أول السرطان.

Chinese translation

把此增量加到平分日的十二平时上，即得较长白昼的时数；从十二平时中减去它，即得较短白昼的时数。若求黄道任一度的日长，则以该度赤纬代替巨蟹初度的赤纬而作同样计算。

English translation

Add this increase to the twelve equinoctial hours of the day at the equinox; the result is the hours of the longer day. Subtract it from the same twelve hours to obtain the shorter day. For any other zodiacal degree, use the declination of that degree in place of the declination at the beginning of Cancer.

Modern Arabic rendering

تضاف الزيادة إلى اثنتي عشرة ساعة معتدلة ليحصل طول النهار الزائد، وتنقص منها ليحصل طول النهار الناقص. ولأي درجة من البروج يستبدل ميل تلك الدرجة بميل أول السرطان.

Computational Scheme

Quantity	Operation	Meaning
Half longest-day arc	subtract 90°	half-excess over the equinoctial day
Sine of excess arc	combine with complement of obliquity	latitude from day length
Latitude known	combine complement of latitude with declination	day-length excess from latitude
15° of arc	equals one equinoctial hour	conversion of arc to hours

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XI

Altitude, Horizontal Shadow, and Upright Shadow

Source pages 255–254

Altitude and Shadow

Nallino Arabic text, source PDF p. 255

Arabic transcription

قال: إذا أردت أن تعرف الارتفاع من قبل الظل، أو الظل من قبل الارتفاع، فاعلم أن مقدار الظل هو مقدار امتداده على سطح الأرض بالقياس إلى طول المقياس. فإن جعلت أجزاء المقياس اثني عشر، فاضربها في مثلها، وانظر في مثلث الظل والمقياس.

Chinese translation

他说：若要由影长求高度，或由高度求影长，先要知道所谓影长，是影在地面上伸展之量，与表杆长度相比所得的数。若把表杆分作十二份，则以此数自乘，并用影与表杆所成的直角三角形来计算。

Nallino Arabic text, source PDF p. 255

Arabic transcription

فإذا أردت ظل ارتفاع معلوم، فانقص الارتفاع من تسعين، وخذ وتر الباقي ووتر الارتفاع. واضرب مقدار المقياس في وتر الباقي، واقسمه على وتر الارتفاع، فما خرج فهو الظل المبسوط. وأما الظل المنصوب فيؤخذ بعكس ذلك.

Chinese translation

若已知高度而求平影，则以九十度减高度，取余弧之正弦及高度之正弦。以表杆长乘余弧正弦，再以高度正弦除之，所得即为平影。立影则反用其法。

Nallino Arabic text, source PDF p. 254

Arabic transcription

وإذا كان الظل معلوماً وأردت الارتفاع، فاطلب في جدول أصابع الظل مثل ذلك الظل، وخذ ما يلزاه من درجات الارتفاع. فإن كان الظل مع دقائق أو كان بين عددين، نفذ الفضل بين السطرين، واقسمه على تفاضل الظلال لتعرف دقائق الارتفاع.

Chinese translation

若影长已知而要求高度，则在影指表中寻找相同影长，取其相对的高度度数。若影长带分，或落在表中两数之间，则取两行之差，并按影长差作比例，得高度之分。

Nallino Arabic text, source PDF p. 254

English translation

He says: if you wish to know the altitude from the shadow, or the shadow from the altitude, know first that the shadow is the amount by which it stretches over the plane of the earth in proportion to the length of the gnomon. If the parts of the gnomon are taken as twelve, square this measure and use the triangle formed by the shadow and the gnomon.

Modern Arabic rendering

الظل هو امتداد ظل المقياس على سطح الأرض منسوباً إلى طول المقياس. فإذا جعل المقياس اثني عشر جزءاً استعمل مثلث قائم ضلعه القائم هو المقياس وضلعه الآخران الظل والوتر.

English translation

To obtain the horizontal shadow for a known altitude, subtract the altitude from ninety degrees and take the sine of the remainder together with the sine of the altitude. Multiply the gnomon length by the sine of the complement and divide by the sine of the altitude. The result is the extended shadow. The upright shadow is found by the reciprocal operation.

Modern Arabic rendering

ظل الارتفاع يحسب من تمام الارتفاع: يضرب طول المقياس في جيب التمام، ثم يقسم على جيب الارتفاع. وأما الظل المنصوب فيؤخذ بالعكس.

English translation

If the shadow is known and the altitude is required, look in the table of shadow-fingers for that shadow and take the altitude written opposite it. If the shadow includes minutes, or lies between two tabulated values, take the difference between the two rows and divide proportionally by the difference of the shadows to obtain the minutes of altitude.

Modern Arabic rendering

إذا عرف الظل، يلتمس نظيره في جدول أصابع الظل. فإن وقع بين سطرين أخذ فرق الارتفاع وفرق الظلين، واستعمل التناسب ليستخرج دقائق الارتفاع.

Arabic transcription	English translation
وكذلك إذا أردت معرفة الظل القائم من قبل الارتفاع، فانقص الارتفاع من تسعين، واستعمل الجدول أو الأوتار كما تقدم. وما كان في جهة النقصان أو الزيادة عومل بالتعديل حتى يقع في موضعه من السطر.	Likewise, for the upright shadow from the altitude, subtract the altitude from ninety degrees and use the table or the chord-sines as before. Where the argument falls between tabular entries, the required correction is made so that the value stands in its proper row.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
求立影亦同：以九十度减去高度，按前法用表或弦值。若参数不在整行之内，则用差分校正，使数值落入相应的表位。	وللظل القائم يستعمل تمام الارتفاع، ثم يطبق الجدول أو حساب الأوتار، ومع الكسور يستعمل التعديل بين السطوره.

Shadow Formula Model

horizontal shadow = $g \frac{\sin(90^\circ - h)}{\sin h}$,

upright shadow = $g \frac{\sin h}{\sin(90^\circ - h)}$.

Symbol	Role	Source language
g	length of the gnomon/mīqyās	مقدار المقياس
h	altitude of the Sun	الارتفاع
horizontal shadow	extended shadow on the ground	الظل المبسوط
upright shadow	reciprocal or vertical comparison shadow	الظل المنصوب

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XII

Meridian Line, Horizon Directions, and Solar Azimuth

Source pages 253–251

The Meridian Line

Nallino Arabic text, source PDF p. 253

Arabic transcription

الباب الثاني عشر: في معرفة خط نصف النهار. قال: إذا أردت أن تعرف سمت الجنوب وخط نصف النهار في بلد، فسوّ سطحاً مستوياً غير مائل، وارسم فيه دائرة، واجعل في مركزها عموداً قائماً معلوماً. ثم ارصد ظل الشمس في يوم صاف.

Chinese translation

第十二章：求子午线。巴塔尼说：若要在某地求南方方位与子午线，则先取一不倾斜的水平面，在其上画圆，并在圆心立一已知高度的直表。然后在晴朗之日观测太阳影。

English translation

Chapter Twelve: On finding the meridian line. He says: if you wish to know the direction of the south and the meridian line in a place, prepare a level surface that does not incline, draw a circle upon it, and set at its centre a vertical gnomon of known height. Then observe the shadow of the Sun on a clear day.

Modern Arabic rendering

لرسم خط نصف النهار يهياً سطح أفقي وترسم عليه دائرة، وينصب في مركزها مقياس قائم. ثم يرصد ظل الشمس في يوم صافٍ.

Nallino Arabic text, source PDF p. 252

Arabic transcription

إذا وصل طرف الظل إلى محيط الدائرة قبل نصف النهار فضع عليه علامة. ثم انتظر حتى يرجع الظل بعد نصف النهار إلى محيط الدائرة فضع علامة أخرى. اقسم القوس بين العلامتين بنصفين، وخط من المركز إلى موضع التنصيف. هذا هو خط نصف النهار.

Chinese translation

当午前影端到达圆周时，在该处作记号；待午后影端再回到圆周时，再作一记号。把两记号之间的弧平分，从圆心经过平分点作线，此线即为子午线。

English translation

When the end of the shadow reaches the circumference of the circle before noon, mark the point. Wait until the shadow returns after noon and again reaches the circumference, and mark that second point. Bisect the arc between the two marks, and draw a line from the centre through the bisection point. This line is the meridian line.

Modern Arabic rendering

تعلّم نقطة تماس الظل بالدائرة قبل الزوال، ثم نقطة التماس بعد الزوال. يقسم القوس بينهما نصفين، والخط الخارج من المركز إلى نقطة التنصيف هو خط نصف النهار.

Nallino Arabic text, source PDF p. 252

Arabic transcription

وتقسم الدائرة بهذين الخطين أربعة أقسام متساوية، فتعرف جهات الأفق: الجنوب والشمال بخط نصف النهار، والمشرق والمغرب بالخط القائم عليه. ويكون قصر الظل على هذا الخط وقت انتصاف النهار.

Chinese translation

由此二线可把圆分作四等分，从而知地平方位：子午线指示南北，与之垂直的线指示东西。正午之时，影最短，且落在子午线上。

English translation

The circle is thereby divided into four equal quarters. The directions of the horizon are known: south and north by the meridian line, east and west by the line perpendicular to it. The shortest shadow falls on the meridian line at the time of noon.

Modern Arabic rendering

بهذا تعرف الجهات الأربع: الجنوب والشمال بخط نصف النهار، والمشرق والمغرب بالخط العمودي عليه. وأقصر الظل يكون عند الزوال على هذا الخط.

Nallino Arabic text, source PDF p. 251

Arabic transcription

وإذا كان موضع الشمس معلوماً وأردت سمت طلوعها أو غروبها، فخذ ارتفاعها المفروض، وضع علامة في الدائرة على حسب ذلك. والخط المار بالمركز وبالعلامة يدل على سمت الطلوع أو الغروب بحسب الجهة التي وقع فيها الرصد.

Chinese translation

若太阳所在已知，而要求其出没方位，则取所设高度，按其在圆上置点。从圆心至此点所作之线，即依观测所在之边给出日出或日没的方位。

English translation

If the Sun's place is known and the azimuth of its rising or setting is required, take the prescribed altitude and place a mark on the circle according to it. The line passing through the centre and that mark indicates the azimuth of rising or setting, according to the side on which the observation is made.

Modern Arabic rendering

إذا عرف موضع الشمس أمكن تعيين سمت طلوعها أو غروبها بوضع علامة على الدائرة بحسب الارتفاع، ثم رسم الخط من المركز إلى تلك العلامة.

Geometrical Construction

Step	Construction	Result
1	draw a level circle and erect a central gnomon	observation instrument
2	mark equal shadow lengths before and after noon	paired points on circumference
3	bisect the arc between the marks	noon direction
4	draw centre-to-bisector line	meridian: north–south
5	draw perpendicular through the centre	east–west direction

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XIII

Oblique Risings of the Zodiacal Signs

Source pages 250–248

Geometrical Proof for Horizon Risings

Nallino Arabic text, source PDF p. 250

Arabic transcription

وجعلنا لذلك مثلاً: نفرض موضع الشمس في أول السرطان، وارتفاع القطب في الإقليم المفروض. فارتفاع الجزء المقابل له فوق الأرض وقت انتصاف النهار هو بحسب دائرة وسط السماء، ويختلف عما يكون في الأفق.

Chinese translation

书中举图为例：设太阳在巨蟹初度，极高为所给气候带之极高。该处在正午时相对于地面的高度由中天圈量得；这与同一点在地平圈上所呈现的关系不同。

Nallino Arabic text, source PDF p. 250

Arabic transcription

وترسم دائرة الأفق ودائرة سمت الرأس، وتوضع نقطة أول السرطان حيث يقطع مسلكه دائرة الأفق. ومن هذه النقاط تستخرج النسبة بين القوس والوتر، وبين ارتفاع الجزء ومطلعه.

Chinese translation

画地平圈及过天顶的垂直圈，并把巨蟹初度置于其轨道与地平圈相交之处。由这些点可得弧与弦、该度高度与其升起时刻之间的比例。

Nallino Arabic text, source PDF p. 249

Arabic transcription

فإذا تشابهت المثلثات، كانت النسبة بين الخطوط المشتركة ثابتة، فيؤخذ من خط ما يساوي وتر الارتفاع أو وتر الميل، ويضرب في نصف القطر. فما بلغ بعد القسمة فهو ما يطلب من الوتر أو القوس.

Chinese translation

当诸三角形相似时，对应边之比为定值。取相当于高度正弦或赤纬正弦之线，乘以半径；商数即为所求弦值或弧值。

Nallino Arabic text, source PDF p. 248

Arabic transcription

الباب الثالث عشر: في معرفة مطالع البروج في البلدان وما يكون ذلك بالجدول. أما مطالع البروج في وسط السماء فقد تقدمت. وأما في الآفاق فإنها تختلف باختلاف عرض البلد، فما مال عن معدل النهار زادت مطالع بعضه ونقصت مطالع بعضه.

Chinese translation

第十三章：论各地黄道宫升度及其用表求法。诸宫在中天的升度前已说明；但在各地地平圈上的升度则随当地纬度而异。凡偏离赤道者，其某些升度增加，某些升度减少。

English translation

For this a diagrammatic example is set out: suppose the Sun to be at the beginning of Cancer, and the height of the pole to be that of the given climate. The altitude of the corresponding part above the earth at noon is measured through the meridian circle; it differs from the relation by which the same point is considered on the horizon.

Modern Arabic rendering

يضرب مثال بأول السرطان وبارتفاع القطب في الإقليم. فالجزء المقابل له عند الزوال يقاس بدائرة وسط السماء، أما ظهوره على الأفق فله اعتبار آخر.

English translation

Draw the horizon circle and the vertical circle through the zenith, and place the point for the beginning of Cancer where its path cuts the horizon. From these points the proportion is obtained between arc and chord, and between the altitude of the part and its rising.

Modern Arabic rendering

ترسم دائرة الأفق ودائرة سمت الرأس، وتوضع نقطة أول السرطان عند قطعها الأفق؛ ومن ذلك يستخرج التناسب بين القوس والوتر وبين الارتفاع والمطلع.

English translation

When the triangles are similar, the ratios of their corresponding sides are fixed. A line equivalent to the sine of the altitude or to the sine of the declination is taken and multiplied by the radius. The quotient gives the sought chord-sine or arc.

Modern Arabic rendering

بالتشابه تثبت النسب بين الأضلاع. فيؤخذ ما يقوم مقام جيب الارتفاع أو جيب الميل، ويضرب في نصف القطر، ويقسم على الضلع الموافق، فيخرج الوتر أو القوس المطلوب.

English translation

Chapter Thirteen: On knowing the risings of the zodiacal signs in countries, and on doing this by tables. The risings of the signs at the meridian have already been given. Their risings on horizons, however, differ according to the latitude of the country. Whatever is inclined from the equator has some of its risings increased and some diminished.

Modern Arabic rendering

تختلف مطالع البروج على الآفاق باختلاف عرض البلد. أما مطالعها على خط نصف النهار فقد سبقت، وأما عند الأفق فإن الميل عن معدل النهار يوجب زيادة في بعض المطالع ونقصاً في بعضها.

Horizon Rising Relation

$$\text{oblique rising} = \text{right rising} \pm \text{ascensional difference}.$$

Astrolabe/geometry term	Mathematical role	Table role
height of pole declination	latitude ϕ solar/zodiacal latitude from equator	selects regional horizon determines difference
right rising ascensional difference	equatorial rising at the meridian added or subtracted correction	base value converts to local horizon

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XIV

Rising Tables, Temporal Hours, and Time from Solar Altitude

Source pages 247–242

Tables of Risings and Temporal Hours

Nallino Arabic text, source PDF p. 247

Arabic transcription

واعلم أن مطالع الميزان مثل مطالع الحمل، ومطالع العقرب مثل مطالع الحوت، وكذلك تقابل البروج بعضها بعضاً. فإذا أردت الجداول، نخذ ما بين أول الحمل والدرجة المفروضة، ثم أضف أو انقص بحسب الزيادة والنقصان في ذلك الإقليم.

Chinese translation

须知天秤的升度与白羊相应，天蝎的升度与双鱼相应，其余诸宫亦按对宫与对称相配。若要作表，则取白羊初度至所求度数之间的弧，再按该气候带的增减作加減。

Nallino Arabic text, source PDF p. 246

Arabic transcription

وإذا أردت تحويل أزمان المطالع إلى درجات البروج، فانظر في جدول مطالع الفلك المستقيم أو جدول مطالع الإقليم. فإن كان العدد بين عددين، نخذ تفاضلها، واقسم ما بقي من العدد على ذلك التفاضل، فيخرج قدر الدقائق والدرجات.

Chinese translation

若要把升时换算为黄道度数，则查正球升度表或该气候带升度表。若所得数在两项之间，则取两项差，把剩余数按此差分比例分割，使得相应的度与分。

Nallino Arabic text, source PDF p. 245

Arabic transcription

فإذا عرفت قوس النهار، فقسمه على خمس عشرة درجة، فما خرج فهو ساعات النهار المعتدلة. وقوس الليل يؤخذ من تمام الدائرة. وأما الساعات الزمانية، فإن النهار أو الليل يقسم كل واحد منهما على اثنتي عشرة ساعة.

Chinese translation

既知昼弧，则以十五度为一平时相除，商即白昼所含平时数。夜弧由全周余弧取得。若求时辰小时，则把实际白昼或实际夜晚各分为十二份。

Nallino Arabic text, source PDF p. 244

Arabic transcription

وإن أردت تحويل الساعات المعتدلة إلى الزمانية، فاضرب الساعات المعتدلة في خمس عشرة، ثم اقسّم على زمان ساعات النهار أو الليل، بحسب ما تريد. وإن أردت عكس ذلك، فاعمل بضده.

Chinese translation

若要把平时化为时辰小时，则以平时数乘十五，再按所求为昼时或夜时，以相应昼夜时长相除。若要反算，则用相反步骤。

English translation

Know that the risings of Libra correspond to those of Aries, the risings of Scorpio to those of Pisces, and so the signs are paired by opposition and symmetry. If you wish to make the tables, take the interval between the beginning of Aries and the proposed degree, then add or subtract according to the increase or decrease belonging to that climate.

Modern Arabic rendering

تقابل مطالع البروج بالتقابل: فالميزان يقابل الحمل، والعقرب يقابل الحوت، وهكذا. ولعمل الجدول يؤخذ البعد من أول الحمل إلى الدرجة المطلوبة، ثم يزداد أو ينقص بحسب اختلاف الإقليم.

English translation

If you wish to convert the times of risings into zodiacal degrees, look in the table of risings for the straight sphere or in the table of risings for the climate. If the number falls between two entries, take their difference and divide the remainder of your number by that difference; the result gives the corresponding degrees and minutes.

Modern Arabic rendering

لتحويل أزمان المطالع إلى درجات ينظر في جدول مطالع الفلك المستقيم أو مطالع الإقليم. وإذا وقع العدد بين سطرين استعمل التفاضل بينهما لاستخراج الدقائق والدرجات.

English translation

When the day arc is known, divide it by fifteen degrees; the quotient is the number of equinoctial hours in the day. The night arc is taken from the remainder of the full circle. For temporal hours, divide the actual day, or the actual night, each into twelve hours.

Modern Arabic rendering

قوس النهار إذا قسم على خمس عشرة درجة أعطى الساعات المعتدلة. وقوس الليل هو الباقي من الدائرة. أما الساعات الزمانية فيقسم النهار، وكذلك الليل، كل منهما إلى اثنتي عشرة ساعة.

English translation

To convert equinoctial hours into temporal hours, multiply the equinoctial hours by fifteen and divide by the length of the day-hour or night-hour as required. To convert back, perform the inverse operation.

Modern Arabic rendering

تحويل الساعات المعتدلة إلى الزمانية يكون بضربها في خمس عشرة ثم القسمة على زمان ساعة النهار أو الليل. والعكس يؤخذ بالعملية العكسية.

Nallino Arabic text, source PDF p. 243

Arabic transcription

وفي معرفة عروض البلدان بالرصد: إذا أردت عرض بلد من ارتفاع الشمس وقت انتصاف النهار،
نخذ ارتفاع الشمس في ذلك اليوم، وانظر إلى ميلها. فإن كان الميل في جهة الشمال أو الجنوب
فزد أو انقص على حسب الجهة، وما بقي من تمام الارتفاع فهو عرض البلد.

Chinese translation

论由观测求地方纬度：若要由正午太阳高度求某地纬度，则取该日正午太阳
高度，并考虑太阳赤纬。赤纬在北或在南时，依其方向加減；由高度之余所余
者，即当地纬度。

Nallino Arabic text, source PDF p. 242

Arabic transcription

وفي معرفة ما مضى من النهار من ساعة قياس الشمس: إذا عرفت ارتفاع الشمس في وقت من
النهار، فاعرف نصف قوس النهار لذلك اليوم، ثم استعمل أوتار الرجوع كما رسمت في صدر الكتاب.
وما خرج من القسمة حوّل إلى ساعات زمانية أو معتدلة بحسب المطلوب.

Chinese translation

论由太阳测量求已过日时：若已知白昼某时太阳高度，则先求该日昼弧之半；
再按卷首所列回归弧及其弦值计算。所得商依需要化为时辰小时或平时。

English translation

On finding latitudes by observation: if you wish to find the latitude of
a country from the Sun's altitude at noon, take the noon altitude of the
Sun on that day and consider its declination. If the declination is to the
north or to the south, add or subtract according to the direction. What
remains from the complement of the altitude is the latitude of the place.

Modern Arabic rendering

عرض البلد يستخرج من ارتفاع الشمس عند الزوال مع مراعاة ميلها. ينظر إلى جهة الميل، فيزداد
أو ينقص، والباقي من تمام الارتفاع هو عرض البلد.

English translation

On finding how much of the day has elapsed from an observation of
the Sun: when the Sun's altitude at some time of day is known, first
know half the day arc for that day. Then use the returning arcs and their
chord-sines as set out earlier in the book. The quotient is converted into
temporal or equinoctial hours according to what is required.

Modern Arabic rendering

إذا عرف ارتفاع الشمس في وقت من النهار، أخذ نصف قوس النهار لذلك اليوم واستعملت أوتار
الأقواس الراجعة. ثم يحول الخارج إلى ساعات زمانية أو معتدلة بحسب الحاجة.

Hour Conversion Table

Quantity	Operation	Result
day arc	divide by 15°	equinoctial day-hours
night arc	divide by 15°	equinoctial night-hours
actual day	divide into 12 parts	temporal day-hours
actual night	divide into 12 parts	temporal night-hours
observed altitude	combine with day semi-arc and re- turning arcs	elapsed time since sunrise or until noon

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XV

Altitude from Elapsed Time and the Opening of Stellar Declination

Source pages 241–240

Altitude from an Assigned Hour

Nallino Arabic text, source PDF p. 241

Arabic transcription

قال: إذا أردت أن تعرف الارتفاع من قبل ما يمضي من ساعات النهار، نخذ الساعة المفروضة، فإن كانت من الساعات المعتدلة فاضربها في أزمانها، وإن كانت زمانية فاستعمل زمان ساعات ذلك اليوم. ثم قس ذلك إلى نصف قوس النهار.

Chinese translation

他说：若要由已过日时求太阳高度，则取所给时数。若为平时，则按平时量计算；若为时辰小时，则用当日昼时长度。再把所得与昼弧之半相比较。

English translation

He says: if you wish to know the altitude from the amount of the day already elapsed, take the proposed hour. If it is an equinoctial hour, multiply it by its proper time; if it is a temporal hour, use the length of the day-hour for that day. Compare the result with the half-arc of daylight.

Modern Arabic rendering

إذا أريد الارتفاع من مقدار ما مضى من النهار، تؤخذ الساعة المفروضة. فإن كانت معتدلة حسبت بأزمانها، وإن كانت زمانية حسبت بزمان ساعة ذلك اليوم، ثم تقاس إلى نصف قوس النهار.

Nallino Arabic text, source PDF p. 241

Arabic transcription

فإن كان الوقت قبل نصف النهار كان القوس الراجعة من ناحية المشرق، وإن كان بعده فهي من ناحية المغرب. واستعمل أوتار القوس الراجعة وأوتار نصف قوس النهار كما تقدم، فاخرج فتوسه هو مقدار الارتفاع عن الأفق.

Chinese translation

若时刻在正午以前，回归弧在东方；若在正午以后，回归弧在西方。按前法用回归弧与昼半弧之弦值计算，所得之弧即太阳在地平上的高度。

English translation

If the time is before noon, the returning arc is on the eastern side; if it is after noon, it is on the western side. Use the chord-sines of the returning arc and the chord-sines of the day semi-arc as described above. The arc obtained is the altitude above the horizon.

Modern Arabic rendering

قبل الزوال تكون القوس الراجعة في جهة المشرق، وبعده تكون في جهة المغرب. وباستعمال أوتار القوس الراجعة ونصف قوس النهار يخرج ارتفاع الشمس عن الأفق.

Nallino Arabic text, source PDF p. 241

Arabic transcription

الباب الثامن عشر: في معرفة أبعاد الكواكب عن فلك معدل النهار، وما يتوسط السماء معها من أجزاء البروج. قال: إذا أردت أبعاد الكواكب عن معدل النهار والجزء الذي يتوسط معها، فاعمل بطول الكوكب وعرضه وموضعه من فلك البروج.

Chinese translation

第十八章：论求恒星距赤道之远近，以及与恒星同时中天之黄道度数。巴塔尼说：若要求恒星距赤道的距离及其同时中天之黄道度，应依据恒星的黄经、黄纬及其在黄道上的位置来计算。

English translation

Chapter Eighteen: On knowing the distances of the stars from the equatorial circle, and the zodiacal parts that culminate with them. He says: if you wish to know the distances of stars from the equator and the part that culminates with them, work from the star's longitude, latitude, and position on the ecliptic.

Modern Arabic rendering

لمعرفة بعد الكوكب عن معدل النهار والجزء الذي يتوسط معه، يستعمل طول الكوكب وعرضه وموضعه من فلك البروج.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XVI

Stellar Declination and Time Above the Horizon

Source pages 240–238

Stellar Latitude, Declination, and the Culminating Degree

Nallino Arabic text, source PDF p. 240

Arabic transcription

إذا كان للكوكب عرض عن فلك البروج، لم يكن الجزء الذي يوافي موضعه من البروج هو بعينه الجزء الموافق له على معدل النهار. بل يخرج من قوس البروج جزء، ومن العرض جزء، فيعرف بذلك بعده عن معدل النهار.

Chinese translation

若恒星有黄纬，则其在黄道上相应之度，并不直接等同于赤道上相应之度。须从黄道弧取一部分，又从纬度取一部分，由此求得该星距赤道之远近。

English translation

When a star has latitude from the ecliptic, the zodiacal degree corresponding to its position is not automatically the same as the degree corresponding to it on the equator. A part is taken from the ecliptic arc and a part from the latitude; by these the star's distance from the equator is known.

Modern Arabic rendering

إذا كان للكوكب عرض عن فلك البروج، فلا يكفي طول الكوكب وحده. بل يجمع حكم الطول مع حكم العرض ليعرف بعد الكوكب عن معدل النهار.

Nallino Arabic text, source PDF p. 239

Arabic transcription

خذ وتر عرض الكوكب، واضربه في وتر ما يوافق موضعه من البروج، ثم اقسم على تمام ما يلزم من الأوتار. فاحصل قوسه بعد الكوكب عن رأس الموضع أو عن معدل النهار، بحسب الجهة التي وقع فيها العرض.

Chinese translation

取恒星黄纬之正弦，与其黄道位置相应之弦相乘，再以所需余弦为法相除。所得弧依纬度所在方向，给出该星距相应起点或距赤道之远近。

English translation

Take the sine of the star's latitude, multiply it by the sine belonging to the appropriate zodiacal position, and divide by the necessary complementary chord-sine. The resulting arc gives the star's distance from the head of the position or from the equator, according to the side on which the latitude lies.

Modern Arabic rendering

يستعمل جيب عرض الكوكب مع جيب موضعه في البروج، ثم يقسم على الوتر الموافق. والقوس الخارجة تبين بعده عن الموضع أو عن معدل النهار بحسب جهة العرض.

Nallino Arabic text, source PDF p. 238

Arabic transcription

وإذا حصل بعد الكوكب عن معدل النهار، نفذ نصف قوس نهاره كما يؤخذ للشمس. فما بقي فوق الأرض فهو زمان مكثه فوق الأرض، وما بقي تحتها فهو زمان مكثه تحتها. وإن لم يكن له عرض جرى مجرى الشمس في الدرجة الموافقة.

Chinese translation

既得恒星距赤道之度，则如求太阳一样取其昼弧之半。在地上者为其在地平上停留之时，在地下者为其在地平下停留之时。若恒星无纬度，则按相应黄道度之太阳处理。

English translation

Once the star's distance from the equator is obtained, take half of its day arc as is done for the Sun. The part above the earth gives the time of its stay above the horizon; the remaining part below gives the time of its stay below. If the star has no latitude, it is treated like the Sun at the corresponding degree.

Modern Arabic rendering

بعد معرفة بعد الكوكب عن معدل النهار يؤخذ نصف قوس نهاره كما في الشمس. وما كان فوق الأرض فهو زمان مكثه فوق الأفق، وما كان تحته فهو زمان مكثه تحت الأفق.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XVII

Rising and Setting Degrees of the Stars

Source pages 237–236

Rising and Setting Degrees for a Star

Nallino Arabic text, source PDF p. 237

Arabic transcription

الباب التاسع عشر: في معرفة الدرجة التي يطلع معها الكوكب والتي يغيب معها في كل بلد. فإذا عرفت نصف قوس نهار الكوكب، فانقص منه أو زد عليه بحسب اختلاف النهارين، ثم خذ من مطالع الإقليم ما يقابل ذلك.

Chinese translation

第十九章：论求各地与恒星同升、同没的黄道度。既知恒星昼弧之半，则依昼长差作加减，再在该气候带升度表中取与其相应之度。

English translation

Chapter Nineteen: On knowing the zodiacal degree that rises with a star and the degree that sets with it in each country. When the star's half day-arc is known, subtract from it or add to it according to the difference of days, then take from the ascensional table of the climate the degree corresponding to the result.

Modern Arabic rendering

لمعرفة الدرجة التي تطلع مع الكوكب وتغرب معه، يؤخذ نصف قوس نهار الكوكب، ويزاد أو ينقص بحسب اختلاف النهارين، ثم يلتبس نظيره في مطالع الإقليم.

Nallino Arabic text, source PDF p. 237

Arabic transcription

وإذا كان الكوكب لا عرض له، لم يختلف طلوعه وغروبه عن حكم الجزء الذي هو فيه من أجزاء فلك البروج. وأما ذو العرض، فتعتبر له الدرجة النظيرة والاختلاف الواقع بين قوسه وقوس ذلك الجزء.

Chinese translation

若恒星无纬度，其升没与所在黄道度同法；若恒星有纬度，则须考虑相应度及恒星弧与该度弧之间的差。

English translation

If the star has no latitude, its rising and setting do not differ from the rule of the zodiacal degree in which it stands. For a star with latitude, the corresponding degree and the difference between its arc and the arc of that degree must be considered.

Modern Arabic rendering

الكوكب الذي لا عرض له يجري في طلوعه وغروبه مجرى درجة البروج التي هو فيها. أما ذو العرض فتعتبر درجته النظيرة والاختلاف بين قوسه وقوس تلك الدرجة.

Nallino Arabic text, source PDF p. 236

Arabic transcription

وإذا أردت ارتفاع الكوكب في وقت معلوم، نخذ ما دار من الفلك منذ طلوعه إلى ساعة القياس، واستعمل القوس الراجعة. فإن كان الكوكب في ناحية المشرق نقصت، وإن كان في ناحية المغرب زدت، ثم استخرج الارتفاع بالقوس.

Chinese translation

若要在已知时刻求恒星高度，则取自其升起至测时天球所转之量，并用回归弧。星在东侧则减，在西侧则加；再由所得弧求高度。

English translation

If the altitude of a star at a known time is required, take what has revolved of the sphere from its rising until the hour of observation, and use the returning arc. If the star is on the eastern side, subtract; if it is on the western side, add. The altitude is then extracted from the resulting arc.

Modern Arabic rendering

ارتفاع الكوكب في وقت معلوم يستخرج من مقدار دوران الفلك منذ طلوعه إلى ساعة القياس. تستعمل القوس الراجعة، وتنقص في جهة المشرق وتزداد في جهة المغرب.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XVIII

Stellar Altitude from Hours and the Moon's Apparent Place

Source pages 235–234

Stars, the Moon, and Observed Altitudes

Nallino Arabic text, source PDF p. 235

Arabic transcription

وإن احتجت إلى موضع القمر خاصة، فلا بد من معرفة اختلاف منظره، حتى يصح موضعه المرئي في الطول والعرض. فإذا عرف الموضع المرئي، عومل كما يعامل الكوكب في بعده عن معدل النهار وفي الجزء الذي يتوسط معه.

Chinese translation

若特别要求月亮的位置，则必须知其视差，才能修正其可见黄经与黄纬。既知月亮视位置，则在求距赤道之度及同时中天之度时，可按恒星法处理。

English translation

If the Moon's place is required in particular, its parallax must be known, so that its apparent place in longitude and latitude is corrected. Once the apparent place is known, it is treated like a star for its distance from the equator and for the degree that culminates with it.

Modern Arabic rendering

موضع القمر يحتاج إلى اعتبار اختلاف المنظر، ليصح موضعه المرئي في الطول والعرض. فإذا صح الموضع عومل معاملة الكواكب في البعد عن معدل النهار والتوسط.

Nallino Arabic text, source PDF p. 235

Arabic transcription

وفي معرفة ارتفاع الكواكب من قبل الساعات في كل بلد: خذ الدرجة التي يطلع بها الكوكب، ثم خذ أزمان المطلاع التي بإزائها، وانظر هل الكوكب من ناحية المشرق أو المغرب من وسط السماء.

Chinese translation

论各地由时数求恒星高度：先取与该星同升之度，再取其相应升时；并判断该星在中天线之东还是之西。

English translation

On finding stellar altitudes from hours in every country: take the degree that rises with the star, then take the corresponding times of risings. Consider whether the star is east or west of the meridian.

Modern Arabic rendering

لإيجاد ارتفاع الكوكب من الساعات، تؤخذ الدرجة التي تطلع معه وأزمان مطالعها، ثم ينظر هل الكوكب شرقي وسط السماء أو غربيه.

Nallino Arabic text, source PDF p. 234

Arabic transcription

فما كان من الأزمنة بإزاء الجزء الطالع أو الجزء الغارب أضيف أو نقص بحسب الجهة. ثم يؤخذ الفرق من نصف قوس نهار الكوكب، وتستعمل أوتار القوس الراجعة. فما خرج فقوسه ارتفاع الكوكب في تلك الساعة.

Chinese translation

取同升度或同没度相对之时数，依方向作加减。再以所得差与恒星昼弧之半相比较，并用回归弧之弦值。所得弧即该时刻恒星的高度。

English translation

The times opposite the rising degree or the setting degree are then added or subtracted according to the side. The difference is taken from the star's half day-arc, and the chord-sines of the returning arc are used. The resulting arc is the star's altitude at that hour.

Modern Arabic rendering

الأزمنة المقابلة للجزء الطالع أو الغارب تضاف أو تنقص بحسب الجهة. ثم يؤخذ الفرق من نصف قوس نهار الكوكب وتستعمل أوتار القوس الراجعة، فيخرج ارتفاع الكوكب في تلك الساعة.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XIX

Culminating Degrees and Horizon Crossings

Source pages 233–232

Culminating Degrees and Horizon Crossings

Nallino Arabic text, source PDF p. 233

Arabic transcription

قال: إذا أردت أن تعلم أي درجة من أجزاء البروج تتوسط السماء مع الكوكب، أو تعرف طلوعه ومغيبه من دائرة الأفق، فاعرف أولاً موضع الكوكب في الطول والعرض، واعمل به كما عملت بالأجزاء من فلك البروج.

Chinese translation

他说：若要知道某恒星与黄道哪一度同时中天，或要知道它在地平圈上的升起与落下，须先求该星的黄经与黄纬，然后按处理黄道诸度的方法处理。

English translation

He says: when you wish to know which degree of the zodiac culminates with a star, or to know its rising and setting on the horizon, first determine the star's place in longitude and latitude. Then treat it by the same procedure used for the degrees of the zodiac.

Modern Arabic rendering

إذا أريدت درجة التوسط أو الطلوع والغروب لكوكب، يبدأ بتعيين طول الكوكب وعرضه، ثم تطبق عليه قواعد الدرجات من فلك البروج.

Nallino Arabic text, source PDF p. 233

Arabic transcription

فإن كان موضعه معلوماً، فانظر إلى ارتفاع أول الأفق لذلك البلد وإلى بعد القطب، وخذ من الجداول ما يوافق تلك الدرجة، ثم صحح بما للكوكب من عرض.

Chinese translation

若其位置已知，就看该地东方地平的升度以及北极高度，从表中取与该度相应的数，再用该星的黄纬加以校正。

English translation

If its position is known, look to the altitude of the eastern horizon for that locality and to the elevation of the pole. Take from the tables the value belonging to that degree, and then correct it by the latitude belonging to the star.

Modern Arabic rendering

بعد معرفة الموضع يؤخذ مقدار البلد من ارتفاع القطب ومن جداول الأفق، ثم يزداد أو ينقص بحسب عرض الكوكب.

Nallino Arabic text, source PDF p. 232

Arabic transcription

ومتى عرفت الجزء الذي يتوسط السماء مع الكوكب، عرفت ما بينه وبين سمت الرأس في تلك الساعة، وعرفت جهته إلى الشمال أو الجنوب.

Chinese translation

既知与该星同时中天之度，就能知道在该时刻它与天顶之间的间隔，并能判断其方向是在北方还是南方。

English translation

When the degree culminating with the star is known, the interval between it and the zenith at that hour is known, and likewise whether its direction is northward or southward.

Modern Arabic rendering

إذا عرفت درجة التوسط عرفت بعدها عن سمت الرأس، وعرفت أي مائلة إلى الشمال أم إلى الجنوب.

Nallino Arabic text, source PDF p. 232

Arabic transcription

وإذا قيس الكوكب عند الأفق أو أخذ ارتفاعه في وسط السماء، فاجعل القياس راجعاً إلى ما عرفت من بعده عن معدل النهار ومن بعد البلد.

Chinese translation

若在地平处量星，或取其中天高度，则须把所量之数归到该星离赤道的距离以及当地纬度上。

English translation

If the star is measured at the horizon, or if its altitude at culmination is taken, reduce the measurement to the star's distance from the equator and to the latitude of the locality.

Modern Arabic rendering

قياس الأفق أو ارتفاع وسط السماء لا يستعمل مجزداً، بل يرد إلى بعد الكوكب عن معدل النهار وإلى عرض البلد.

Nallino Arabic text, source PDF p. 232

Arabic transcription

وإن كان ارتفاع أول الحمل أكثر من ارتفاع الجزء الذي مع الكوكب، أو كان أقل، فاعرف مقدار الفضل، فإنه يدل على الجهة التي يطلع منها أو يغيب فيها.

Chinese translation

若白羊初度的升高大于或小于与该星相应之度的升高，则取其差；此差说明该星升起或落下所在的方向。

Nallino Arabic text, source PDF p. 232

Arabic transcription

ولا يستغنى في ذلك عن معرفة عرض البلد، لأن الأفق يختلف باختلاف البلدان، وما يطلع مستقيماً في بلد قد يطلع مائلاً في غيره.

Chinese translation

这里不能离开当地纬度，因为各地地平不同；在一地正升者，在另一地可斜升。

English translation

If the altitude of the beginning of Aries is greater than the altitude of the degree belonging to the star, or less than it, determine the excess; it indicates the direction in which the star rises or sets.

Modern Arabic rendering

يُقاس فضل ارتفاع أول الحمل على ارتفاع درجة الكوكب، ومن هذا الفضل تعرف جهة الطلوع أو الغروب.

English translation

The latitude of the locality is indispensable here, for the horizon differs with different places; what rises directly in one place may rise obliquely in another.

Modern Arabic rendering

عرض البلد أصل في هذا الباب، لأن الأفق يختلف من بلد إلى بلد.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XX

Ecliptic Latitude, Declination, and Culmination

Source pages 231–230

Ecliptic Latitude, Declination, and Culmination

Nallino Arabic text, source PDF p. 231

Arabic transcription

فانظر إلى الموضع الذي فيه الكوكب من فلك البروج، وإلى عرضه، فإن كان العرض شمالياً زدت، وإن كان جنوبياً نقصت، على حسب الجهة التي يكون فيها ميل تلك الدرجة.

Chinese translation

观察恒星在黄道上的位置及其黄纬。若黄纬在北则加，若在南则减；加减小取决于该黄道度本身赤纬的方向。

English translation

Look at the place of the star on the zodiacal circle and at its latitude. If the latitude is north, add; if it is south, subtract, according to the direction of the declination of that zodiacal degree.

Modern Arabic rendering

ينظر إلى موضع الكوكب من البروج وإلى عرضه: فالعرض الشمالي يزداد، والجنوبي ينقص، بحسب جهة ميل الدرجة.

Nallino Arabic text, source PDF p. 231

Arabic transcription

وإن كان الكوكب بين أول السرطان وآخر الميزان، أو بين أول الجدي وآخر الحمل، فليعتبر اختلاف الجهة، فإن بعض الزيادة في موضع تصير نقصاناً في موضع آخر.

Chinese translation

若恒星位于巨蟹初至天秤末之间，或摩羯初至白羊末之间，必须注意方向的变化；在某一区域为加者，在另一区域可成为减。

English translation

If the star lies between the beginning of Cancer and the end of Libra, or between the beginning of Capricorn and the end of Aries, the change of direction must be observed; what is an addition in one region becomes a subtraction in another.

Modern Arabic rendering

في الأرباع المختلفة تبدل جهة الحكم، فما يكون زيادة في موضع قد يكون نقصاناً في غيره.

Nallino Arabic text, source PDF p. 230

Arabic transcription

فإذا حصل مقدار الزيادة أو النقصان، كان ذلك عرض الكوكب أو بعده بحسب ما يقتضيه الموضع، وبه يعرف بعده عن معدل النهار.

Chinese translation

既得应加或应减之数，即可得该星之黄纬或其相应位置差，由此可知该星距赤道之度。

English translation

When the amount to be added or subtracted has been obtained, that amount gives the star's latitude or its effective distance as the position requires, and from it the star's distance from the equator is known.

Modern Arabic rendering

مقدار التصحيح المحصل يعطي عرض الكوكب أو بعده الموافق للبوضع، ومنه يعرف البعد عن معدل النهار.

Nallino Arabic text, source PDF p. 230

Arabic transcription

وهذه القاعدة يحتاج إليها في معرفة مواضع الكواكب بعضها من بعض، وفي تعيين حقيقة العرض إذا تغيرت الجهات.

Chinese translation

此法用于求诸星相互之间的位置，也用于在方向改变时判定真实的纬度。

English translation

This rule is needed for knowing the places of stars relative to one another and for determining the true latitude when the directions change.

Modern Arabic rendering

هذه القاعدة لازمة للمقارنة بين مواضع الكواكب، ولتصحيح العرض عند تبدل الجهات.

Nallino Arabic text, source PDF p. 230

Arabic transcription

فإن كان عرض الكوكب في جهة ميل الدرجة زيد بعضه إلى بعض، وإن كان في خلافها أخذ الفضل بينهما.

Chinese translation

若该星黄纬与该度赤纬同向，则二者相并；若方向相反，则取其差。

Nallino Arabic text, source PDF p. 230

Arabic transcription

وبذلك يصير العرض المأخوذ من فلك البروج بعدا عن معدل النهار، فيدخل في أبواب الارتفاع والطلوع.

Chinese translation

由此，从黄道取得的纬度转化为距赤道之度，于是可用于高度与升起诸章。

English translation

If the star's latitude lies in the same direction as the declination of the degree, the two are combined; if it lies in the opposite direction, their difference is taken.

Modern Arabic rendering

اتحاد الجهة يوجب الجمع، واختلاف الجهة يوجب أخذ الفضل.

English translation

In this way the latitude taken from the zodiacal circle is transformed into a distance from the equator; and so enters the chapters on altitude and rising.

Modern Arabic rendering

بهذه الطريقة يتحول العرض البروجي إلى بعد عن معدل النهار، فيصلح لأعمال الارتفاع والطلوع.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXI

Angular Distance Between Two Stars

Source pages 229–227

Angular Distance Between Two Stars

Nallino Arabic text, source PDF p. 229

Arabic transcription

وإذا أردت معرفة ما بين كوكبين من البعد، فارسم موضعيهما على الفلك بحسب الطول والعرض،
وأجعل بين الموضعين قوساً من دائرة عظيمة.

Chinese translation

若要知道两颗恒星之间的距离，就按黄经与黄纬在天球上标出两处，并在两处之间取大圆弧。

English translation

When you wish to know the distance between two stars, set out their two positions on the sphere according to longitude and latitude, and take between the two positions an arc of a great circle.

Modern Arabic rendering

لمعرفة البعد بين كوكبين يثبت موضع كل منهما بالطول والعرض، ثم يوصل الموضعان بقوس من دائرة عظيمة.

Nallino Arabic text, source PDF p. 229

Arabic transcription

وقد تبين في الهندسة أن القوس المحصور بين نقطتين على سطح الكرة يعرف من الضلعين والزوايا
إذا عرفت أبعادهما عن الدائرة الواحدة.

Chinese translation

几何表明：球面上两点之间的大圆弧，可由边与角求得，只要两点距同一基准圆的距离已知。

English translation

Geometry shows that the arc enclosed between two points on the surface of the sphere is found from the sides and angles when their distances from one common circle are known.

Modern Arabic rendering

يبين القياس الهندسي أن قوس البعد يعرف من الأضلاع والزوايا إذا عرفت أبعاد النقطتين عن دائرة واحدة.

Nallino Arabic text, source PDF p. 228

Arabic transcription

نخذ نصف وتر القوس الأول ون نصف وتر القوس الثاني، وانظر إلى فضل الطولين بين الموضعين،
فإن ذلك يقوم مقام الزاوية المحصورة.

Chinese translation

取第一弧与第二弧的半弦，并取两位置黄经之差；此差即相当于夹角。

English translation

Take the half-chord of the first arc and the half-chord of the second arc, and look to the difference of the longitudes between the two positions; that difference stands for the included angle.

Modern Arabic rendering

يؤخذ نصف وتر كل من القوسين، ويؤخذ فضل الطولين بين الموضعين، فيكون ذلك بمنزلة الزاوية المحصورة.

Nallino Arabic text, source PDF p. 227

Arabic transcription

فإذا ضربت وقست على ما تقدم في باب الأوتار، نخرج لك القوس الذي بين الكوكبين، وهو بعد
أحدهما من الآخر.

Chinese translation

然后按前面弦论所述进行乘除归约，所得弧即为两星之间的弧距，也就是一星距另一星之度。

English translation

Then multiply and reduce according to what was set out earlier in the chapter on chords. The resulting arc is the arc between the two stars, that is, the distance of one from the other.

Modern Arabic rendering

وبالضرب والقياس على قاعدة الأوتار يخرج القوس الذي بين الكوكبين، وهو البعد بينهما.

Nallino Arabic text, source PDF p. 228

Arabic transcription

فإن كانت الدائرتان متوازيتين، فليؤخذ فضل الطولين وحده مع ما لكل كوكب من عرض، ثم يستخرج وتر القوس المركب.

Chinese translation

若两圈平行，则取黄经之差以及两星各自的黄纬，再求合成弧之弦。

Nallino Arabic text, source PDF p. 227

Arabic transcription

وإن كان أحد الموضعين شماليا والآخر جنوبيا، فاجمع العرضين؛ وإن كانا في جهة واحدة، نخذ فضل أحدهما من الآخر.

Chinese translation

若一处在北、一处在南，则两纬相加；若同在一方，则取两者之差。

English translation

If the two circles are parallel, take the difference of the longitudes together with the latitude of each star, and extract the chord of the composed arc.

Modern Arabic rendering

عند توازي الدوائر يؤخذ فضل الطول مع عرضي الكوكبين، ثم يطلب وتر القوس المركب.

English translation

If one of the two positions is northern and the other southern, add the two latitudes; if both are on the same side, take the difference of one from the other.

Modern Arabic rendering

اختلاف الجهتين يوجب جمع العرضين، واتحاد الجهة يوجب أخذ الفضل بينهما.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXII

Length of the Year and Disagreements of Observers

Source pages 226–224

Length of the Year and Disagreements of Observers

Nallino Arabic text, source PDF p. 226

Arabic transcription

وأكثر ما يحتاج إليه هذا الباب في عمل التسييرات ومعرفة مقدار أجزاء الطول، وفي معرفة طول أزمان السنة وسير الشمس في المواليذ وغيرها.

Chinese translation

本章最常用于推算行运、求经度之分量，以及确定年长和太阳在命占及其他计算中的运行。

Nallino Arabic text, source PDF p. 226

Arabic transcription

وقد اختلف الأوائل في مقدار زمان السنة، فذكر بطليموس أقوالاً لأهل مصر وغيرهم، ونقل عن بعضهم أن السنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم.

Chinese translation

古人对年长有不同说法。托勒密记载埃及人及其他人的意见，其中一种认为一年为三百六十五日又四分之一日。

Nallino Arabic text, source PDF p. 225

Arabic transcription

غير أن الرصد المحقق يدل على أن الاعتماد على هذا القول وحده لا يكفي، لأن مواضع الانقلابين والاعتدالين لا ترجع إلى ما وضعت عليه إلا بعد تصحيح.

Chinese translation

然而精密观测表明，仅依此说并不足够，因为二至二分的位置并不会无校正地完全回到原处。

Nallino Arabic text, source PDF p. 224

Arabic transcription

فإذا قوبلت الأرصاد بعضها ببعض، ظهر ما تقدم به زمان اليوم التام أو تأخر، وعرف مقدار السنة بأقرب ما يمكن.

Chinese translation

将各次观测相互比较，即可看出整日时间提前或不足之量，从而尽可能精确地求得年长。

Nallino Arabic text, source PDF p. 226

English translation

This chapter is especially needed for computations of progressions, for knowing the amount of longitude, and for determining the length of the year and the course of the Sun in nativities and other computations.

Modern Arabic rendering

هذا الباب يعتمد عليه في التسييرات، وفي مقادير الطول، وفي معرفة مقدار السنة ومسير الشمس.

English translation

The ancients differed about the length of the year. Ptolemy reports opinions of the Egyptians and others, including the statement that the year is three hundred sixty-five days and a quarter of a day.

Modern Arabic rendering

اختلف القدماء في مقدار السنة، ونقل بطليموس أن من الأقوال أنها ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم.

English translation

Accurate observation shows, however, that reliance on this statement alone is insufficient, for the positions of the solstices and equinoxes do not return exactly to where they were placed without correction.

Modern Arabic rendering

الرصد الصحيح يدل على أن القول بالربع وحده غير كاف، إذ إن مواضع الانقلابات والاعتدالات تحتاج إلى تصحيح.

English translation

When observations are compared with one another, it becomes clear by how much the time of a complete day has advanced or fallen short, and the length of the year is then known as closely as possible.

Modern Arabic rendering

بمقابلة الأرصاد يعرف مقدار التقدم أو التأخر، ومنه يستخرج مقدار السنة على أقرب الوجوه.

Arabic transcription

وقد ذكر قوم أن الشمس تفارق بعض الكواكب الثابتة ثم تعود إليها في هذه المدة، ففعلوا ذلك دليلا على مقدار السنة.

Chinese translation

有人说太阳离开某些恒星后又在此时段内回到它们，于是以此作为年长的证据。

Nallino Arabic text, source PDF p. 225

Arabic transcription

وهذا الرأي يحتاج إلى فحص، لأن مفارقة الشمس للكواكب الثابتة لا تدرك إلا بأرصاد متباعدة في الزمان ومصححة الآلات.

Chinese translation

此说须加考察，因为太阳相对于恒星的离合，只有通过相隔甚久且仪器校正过的观测才能把握。

English translation

Some have said that the Sun departs from certain fixed stars and then returns to them in this interval, and they made this a proof for the length of the year.

Modern Arabic rendering

جعل بعض القدماء رجوع الشمس إلى مواضع بعض الكواكب دليلا على مقدار السنة.

English translation

This opinion requires examination, because the Sun's separation from fixed stars can be grasped only through observations widely separated in time and corrected for their instruments.

Modern Arabic rendering

هذا القول لا يقبل إلا بعد فحص الأرصاد وبعد تصحيح آلاتها وتباعد أزمانها.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXIII

Observations at al-Raqqa and the Solar Year

Source pages 225–223

Observations at al-Raqqa and the Solar Year

Nallino Arabic text, source PDF p. 225

Arabic transcription

وقد عملنا أرصادا بمدينة الرقة، ونظرنا في وقت الاعتدال والانقلاب، وقابلنا ذلك بما ذكره بطليموس ومن تقدمه.

Chinese translation

我们在拉 qqa 城作观测，考察春秋分与冬夏至之时，并与托勒密及其前人所记相比较。

English translation

We made observations in the city of al-Raqqa, examined the times of the equinoxes and solstices, and compared this with what Ptolemy and his predecessors had recorded.

Modern Arabic rendering

أجريت أرصاد بالركة لأوقات الاعتدالات والانقلابات، ثم قورنت بأرصاد بطليموس ومن تقدمه.

Nallino Arabic text, source PDF p. 225

Arabic transcription

وكان من ذلك أن بعض الأرصاد الصفية لا تكون في الثقة كالأرصاد المحققة، لأن آلات الرصد وأحوال الزمان قد تختلف.

Chinese translation

由此可知，某些旧观测不如经验证的观测可靠，因为仪器与时代条件可能不同。

English translation

It follows that some older observations are not as reliable as verified observations, since the instruments of observation and the circumstances of time may differ.

Modern Arabic rendering

ليست كل الأرصاد القديمة في رتبة واحدة من الثقة، لاختلاف الآلات والظروف.

Nallino Arabic text, source PDF p. 224

Arabic transcription

فبين الحساب أن زمان السنة يتقدم أو يتأخر بمقدار صغير إذا نسبت المدة الطويلة إلى أيامها وساعاتها ودقائقها.

Chinese translation

计算表明，当把长时段化为日、时、分来比较时，年长会有小量的超前或不足。

English translation

Calculation shows that the length of the year advances or falls short by a small amount when a long interval is reduced to its days, hours, and minutes.

Modern Arabic rendering

الحساب يبين أن في مقدار السنة تقدما أو تأخرا يسيرا يظهر عند قسمة الأزمنة الطويلة إلى أيام وساعات ودقائق.

Nallino Arabic text, source PDF p. 223

Arabic transcription

وجعلنا الحركات الوسطى والجداول على هذا المقدار، ليكون تبدل موضع الشمس بالتقريب موافقا لما شهد به الرصد.

Chinese translation

因此我们按此数设置平运动与表，使太阳位置的变化在近似上符合观测所显示者。

English translation

We therefore set the mean motions and the tables on this basis, so that the change in the Sun's place, to the nearest approximation, agrees with what observation shows.

Modern Arabic rendering

بنيت الحركات الوسطى والجداول على هذا المقدار لتوافق مواضع الشمس المرصودة بالتقريب.

Nallino Arabic text, source PDF p. 224

Arabic transcription

ولما لم تكن الأرصاد كلها على حد واحد، وجب أن يختار منها ما كان أوثق، وأن تترك الأرصاد التي لا يثبت عليها القياس.

Chinese translation

由于各次观测并非同等可靠，必须选择其中最可信者，而不能立为量度依据的观测则须舍去。

English translation

Since observations are not all of one rank, the most reliable among them must be selected, and observations on which measurement cannot be firmly based must be set aside.

Modern Arabic rendering

تختار الأرصاد الأوثق، ويترك ما لا يثبت عليه القياس.

Nallino Arabic text, source PDF p. 223

Arabic transcription

ثم تقسم المدة بين الرصدين على ما حصل من الحركة، فيخرج مقدار الحركة في اليوم والشهر والسنة.

Chinese translation

然后按所得运动量分割两次观测之间的时段，即可得每日、每月、每年的运动量。

English translation

The interval between the two observations is then divided according to the motion obtained, and the amount of motion for the day, the month, and the year is produced.

Modern Arabic rendering

تقسم المدة بين الرصدين على الحركة المحصلة، فيعرف سير اليوم والشهر والسنة.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXIV

Solar Motion Between Equinoxes and Solstices

Source pages 222–221

Solar Motion Between Equinoxes and Solstices

Nallino Arabic text, source PDF p. 222

Arabic transcription

وقد وجدنا بالرصد أن الشمس تقطع من نقطة الاعتدال الربيعي إلى نقطة الانقلاب الصيفي في زمان، ومن الانقلاب إلى الاعتدال الخريفي في زمان آخر، وليسا سواء.

Chinese translation

我们由观测得知：太阳自春分至夏至所用时间，与自夏至至秋分所用时间并不相等。

English translation

We found by observation that the Sun passes from the vernal equinox to the summer solstice in one interval, and from the solstice to the autumnal equinox in another interval; the two are not equal.

Modern Arabic rendering

الرصد يدل على أن مدة سير الشمس من الاعتدال الربيعي إلى الانقلاب الصيفي لا تساوي مدة سيرها من الانقلاب إلى الاعتدال الخريفي.

Nallino Arabic text, source PDF p. 222

Arabic transcription

فإن أجل ذلك عرفنا أن حركة الشمس الحقيقية تختلف عن حركتها الوسطى، وأن مركز فلکها ليس هو مركز فلک البروج.

Chinese translation

因此可知太阳真运动不同于平运动，且太阳本轮之心并不与黄道圈之心相同。

English translation

For this reason we know that the Sun's true motion differs from its mean motion, and that the center of its orbit is not identical with the center of the zodiacal circle.

Modern Arabic rendering

لهذا يظهر أن سير الشمس الحقيقي يختلف السير الأوسط، وأن مركز فلک الشمس غير مركز فلک البروج.

Nallino Arabic text, source PDF p. 221

Arabic transcription

ونأخذ مقدار ما تفضل به الشمس بسيرها الأوسط على الموضع المرئي، أو ما ينقص عنه، فيسمى ذلك الاختلاف.

Chinese translation

取太阳平运动相对于可见位置的超出或不足之量，此即称为差数或均差。

English translation

We take the amount by which the Sun's mean motion exceeds the apparent place, or falls short of it; this is called the equation or difference.

Modern Arabic rendering

الفضل بين السير الأوسط والموضع المرئي، زيادة كان أو نقصانا، هو الاختلاف أو التعديل.

Nallino Arabic text, source PDF p. 221

Arabic transcription

فإذا أخذ نصف هذه الزيادة أو النقصان، وعرف موضع البعد الأبعد، تبيناً حساب ما يحتاج إليه في تعديل الشمس.

Chinese translation

取此超出或不足之半，并知远地点的位置，即可计算太阳均差所需之数。

English translation

When half of this excess or deficiency is taken, and the place of the apogee is known, the computation needed for the solar equation becomes possible.

Modern Arabic rendering

بمعرفة نصف هذا الفضل وموضع الأوج يمكن استخراج تعديل الشمس.

Nallino Arabic text, source PDF p. 222

Arabic transcription

وإذا كانت الأزمنة بين الربعين غير متساوية، علمنا أن الشمس تسرع في موضع وتبطئ في موضع، لا أن الزمان نفسه يختلف.

Chinese translation

若四分之间的时间不等，可知太阳在一处较快、在另一处较慢，而非时间本身有异。

Nallino Arabic text, source PDF p. 221

Arabic transcription

ولهذا جعل موضع الأوج أصلا في الحساب، لأن قرب الشمس منه أو بعدها عنه يغير مقدار التعديل.

Chinese translation

因此计算以远地点位置为本，因为太阳距远地点之远近会改变均差之大小。

English translation

When the intervals between the quarters are unequal, we know that the Sun is faster in one place and slower in another, not that time itself varies.

Modern Arabic rendering

اختلاف الأزمنة بين الأرباع يدل على سرعة الشمس وبطئها في المواضع، لا على اختلاف الزمان نفسه.

English translation

For this reason the place of the apogee is made fundamental in the computation, because the Sun's nearness to it or remoteness from it changes the amount of the equation.

Modern Arabic rendering

موضع الأوج أصل في التعديل، إذ إن قرب الشمس منه وبعدها عنه يغير مقدار الاختلاف.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXV

Solar Eccentric Model and Equation

Source pages 220–219

Solar Eccentric Model and Equation

Nallino Arabic text, source PDF p. 220

Arabic transcription

ولمعرفة حصة كل درجة من أجزاء البروج من هذا الاختلاف، نفرض فلكا خارج المركز، وننزل منه خطا إلى فلك البروج.

Chinese translation

为求黄道每一度在此均差中的份额，设一偏心圆，并自其向黄道圈作线。

Nallino Arabic text, source PDF p. 220

Arabic transcription

وقد تقدم أن نصف القطر يجعل ستين جزءا، وأن مقدار البعد بين المركزين معلوم بالتقريب، ومنه تستخرج القوس المطلوبة.

Chinese translation

前已说明半径取作六十分，两心之间的距离可近似得知；由此可求所需弧度。

Nallino Arabic text, source PDF p. 219

Arabic transcription

ولا ينبغي أن يتوهم أن للكوكب مركزا واحدا فقط، بل قد يكون له فلك مثل فلك تدوير، وتكون الحركة مرة إلى جهة توالي البروج ومرة إلى خلافها.

Chinese translation

不可认为行星只有一个中心。它可以有均轮与本轮，其运动有时顺黄道诸宫，有时逆行。

Nallino Arabic text, source PDF p. 219

Arabic transcription

وهذه الحركة الخاصة هي التي يطلب بها الاختلاف الخاص بالكوكب، وأما الشمس فيكتفي لها بفلك خارج المركز في هذا الموضع.

Chinese translation

这种特殊运动用于求行星自身的均差；至于太阳，在此处用偏心圆即可。

Nallino Arabic text, source PDF p. 220

English translation

To know the share of each zodiacal degree in this equation, we suppose an eccentric circle and draw from it a line to the zodiacal circle.

Modern Arabic rendering

لمعرفة نصيب كل درجة من الاختلاف يفرض فلك خارج المركز ويمد منه خط إلى فلك البروج.

English translation

It has already been established that the radius is taken as sixty parts, and that the distance between the two centers is known approximately. From these the required arc is extracted.

Modern Arabic rendering

يجعل نصف القطر ستين جزءا، ويؤخذ بعد المركزين، ومن ذلك يستخرج القوس المطلوب.

English translation

One should not suppose that a planet has only one center. It may have a deferent and an epicycle, and its motion may at one time be in the order of the signs and at another time contrary to it.

Modern Arabic rendering

ليس للكوكب مركز واحد في الحساب، بل له فلك ممثل وتدوير، وتختلف حركته بين التوالي والخلاف.

English translation

This special motion is used to seek the particular equation of a planet. For the Sun, however, in the present place it is sufficient to use the eccentric circle.

Modern Arabic rendering

تستعمل هذه الحركة لاستخراج تعديل الكواكب، أما الشمس فيكتفي فيها هنا فلك خارج المركز.

Arabic transcription

فليكن خط المركزين معلوما، وليكن نصف القطر ستين، فإذا ضربت وقسمت خرج مقدار الاختلاف لكل درجة.

Chinese translation

设两心之线已知，半径取六十；经乘除即可得每一度的均差量。

Nallino Arabic text, source PDF p. 219

Arabic transcription

وأما سائر الكواكب فبأبها أوسع، لأن لها أفلاكاً صغاراً تدور عليها، وتعرض لها حركات تتقدم وتأخر.

Chinese translation

其余行星的情形更广，因为它们有小轮，并有进退之运动。

English translation

Let the line between the two centers be known, and let the radius be sixty. By multiplication and division the amount of the equation for each degree is produced.

Modern Arabic rendering

إذا عرف خط المركزين وجعل نصف القطر ستين، استخرج بالضرب والقسمة اختلاف كل درجة.

English translation

The case of the other planets is wider, for they have small circles on which they move, and they are subject to motions of advance and retreat.

Modern Arabic rendering

سائر الكواكب تحتاج إلى زيادة بيان، إذ لها أفلاك تدور وحركات تقدم وتأخر.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXVI

Geometric Extraction of the Solar Correction

Source pages 218

Geometric Extraction of the Solar Correction

Nallino Arabic text, source PDF p. 218

Arabic transcription

فإذا علم موضع مركز الفلك الخارج، وموضع نقطة البعد الأبعد، ومدت الخطوط على الرسم، ظهر القوس الذي به يكون التعديل.

Chinese translation

既知偏心圆圆心的位置与远地点的位置，并依图作线，就能显出用于校正的弧。

English translation

When the place of the center of the eccentric circle is known, and the place of the apogee is known, and the lines are drawn according to the figure, the arc by which the correction is made becomes apparent.

Modern Arabic rendering

بمعرفة مركز الفلك الخارج وموضع الأوج، ومع رسم الخطوط، يظهر قوس التعديل.

Nallino Arabic text, source PDF p. 218

Arabic transcription

وما بقي من القوس بعد الطرح أو الزيادة فهو ما يعمل به في موضع الشمس، فيزداد على السير الأوسط أو ينقص منه بحسب الجهة.

Chinese translation

经加减后所余之弧，即用于太阳位置之校正；按方向加于平运动或自平运动减去。

English translation

What remains of the arc after subtraction or addition is the quantity used for the Sun's place; it is added to the mean motion or subtracted from it according to the direction.

Modern Arabic rendering

الباقى من القوس هو مقدار العمل في موضع الشمس، فيزداد أو ينقص من السير الأوسط بحسب الجهة.

Nallino Arabic text, source PDF p. 218

Arabic transcription

وهذا يتم استخراج الموضع الحقيقي من الموضع الأوسط، وهو أصل ما يحتاج إليه في جداول الشمس وسائر ما يتفرع عنها.

Chinese translation

由此可由太阳平位置求得真位置；这是太阳表及其派生计算所必需的根本。

English translation

In this way the true place is extracted from the mean place. This is the foundation needed for the solar tables and for the computations derived from them.

Modern Arabic rendering

بهذا يستخرج الموضع الحقيقي من الأوسط، وهو أصل جداول الشمس وما يتفرع عنها من الأعمال.

Nallino Arabic text, source PDF p. 218

Arabic transcription

فليحفظ هذا الباب، فإنه يجمع بين الرصد والحساب، وبين لم صار سير الشمس في الأزمنة المتساوية غير متساو في المواضع المريئة.

Chinese translation

此章应善加保存，因为它把观测与计算结合起来，并说明为何太阳在相等时间内的可见运动并不相等。

English translation

This chapter should be retained carefully, for it joins observation with calculation and explains why the Sun's apparent motion is not equal in equal times.

Modern Arabic rendering

هذا الباب يجمع الرصد والحساب، ويفسر اختلاف سير الشمس الظاهر مع تساوي الأزمنة.

Nallino Arabic text, source PDF p. 218

Arabic transcription

والقوس المستخرج لا يؤخذ مجردا، بل ينظر هل هو في الجهة التي توجب الزيادة أو في الجهة التي توجب النقصان.

Chinese translation

所得弧不可不加区分地使用；必须看它处于应加之方还是应减之方。

Nallino Arabic text, source PDF p. 218

Arabic transcription

فإذا استقام هذا العمل، وافقت مواضع الشمس المرصودة مواضعها المحسوبة، وبه تصح الجداول.

Chinese translation

此法若成立，则观测到的太阳位置与计算位置相合，诸表亦由此得以校正。

English translation

The extracted arc is not taken without qualification; one must see whether it lies in the direction that requires addition or in the direction that requires subtraction.

Modern Arabic rendering

القوس المستخرج يميز بحسب الجهة: أهو موجب للزيادة أم للنقصان.

English translation

When this operation is correct, the observed places of the Sun agree with the computed places, and by it the tables are made sound.

Modern Arabic rendering

بصحة هذا العمل توافق المواضع المرصودة المواضع المحسوبة، وتصح الجداول.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXVII

Closure of the Solar Correction and the Remaining Arc

Source pages 217

Closure of the Solar Correction and the Remaining Arc

Nallino Arabic text, source PDF p. 217

Arabic transcription

إذا عُرف موضع الشمس الأوسط ونقطة البعد الأبعد، وبقي من القوس بعد العمل ما يجب أن يزداد أو ينقص، عمل به في تقويم موضع الشمس.

Chinese translation

既知太阳平位置与远地点后，运算后所余之弧即作为太阳位置的校正量，按情形加減。

English translation

When the mean place of the Sun and the apogee have been found, whatever arc remains after the operation is used as the correction to be added to or subtracted from the Sun's place.

Modern Arabic rendering

إذا عُرف الموضع الأوسط للشمس وموضع الأوج، فالباقى من القوس هو مقدار التعديل الذي يزداد أو ينقص.

Nallino Arabic text, source PDF p. 217

Arabic transcription

وتخرج من موضع الشمس إلى نقطة البعد الأبعد قوساً، ثم تأخذ ما بين الخطوط المرسومة في الشكل، فيظهر مقدار الاختلاف.

Chinese translation

从太阳位置向远地点取弧，并按图中诸线所夹之量求之，即得差数。

English translation

From the place of the Sun to the apogee an arc is set out; by taking what lies between the lines drawn in the figure, the amount of the equation becomes visible.

Modern Arabic rendering

يرسم القوس من موضع الشمس إلى الأوج، ويستخرج مقدار الاختلاف من الخطوط المبينة في الشكل.

Nallino Arabic text, source PDF p. 217

Arabic transcription

وهذا العمل لا يتم إلا بعد حفظ نصف قطر الفلك، ونصف قطر الفلك الخارج، والنسبة التي بينهما.

Chinese translation

此法须同时保存黄道圆半径、偏心圆半径以及二者比例，方能成算。

English translation

This computation is not completed unless the radius of the zodiacal circle, the radius of the eccentric circle, and the ratio between them are kept in mind.

Modern Arabic rendering

ولا يصح الحساب إلا بحفظ نصف القطرين والنسبة بينهما.

Nallino Arabic text, source PDF p. 217

Arabic transcription

فإذا كانت الجهة إلى التقدم زيد التعديل، وإذا كانت إلى التأخر نقص، وبذلك يرد السير الأوسط إلى السير الحقيقي.

Chinese translation

若方向为前进，则加校正；若为后退，则减校正；由此把平运动化为真运动。

English translation

If the direction is forward, the correction is added; if it is backward, it is subtracted. Thus the mean motion is reduced to the true motion.

Modern Arabic rendering

فإن كان التعديل إلى جهة التقدم زيد، وإن كان إلى جهة التأخر نقص، فيصير السير الأوسط سيراً حقيقياً.

Nallino Arabic text, source PDF p. 217

Arabic transcription

وفي كل موضع تحفظ جهة القوس، لأن القوس الواحد إن عُمِلَ به في غير جهته أُعْطِيَ موضعاً بعيداً عن الحقيقة.

Chinese translation

凡处皆须保存弧之方向；若同一弧用错方向，则所得位置远离真实。

Nallino Arabic text, source PDF p. 217

Arabic transcription

وإنما ذُكرت هذه الهيئَة بعد الرصد، لأن الرصد يبين قدر الاختلاف والحساب يبين سببه وطريق تصحيحه.

Chinese translation

此结构置于观测之后，因为观测显出差数之量，计算则说明其因及修正之法。

Nallino Arabic text, source PDF p. 217

Arabic transcription

فما كان من القوس في جهة الأوج كان عمله بخلاف ما يكون في جهة الحضيض.

Chinese translation

弧若在远地点一侧，其用法与近地点一侧相反。

Nallino Arabic text, source PDF p. 217

Arabic transcription

وبذلك تم الجداول التي يُستخرج منها موضع الشمس الحقيقي في كل يوم.

Chinese translation

由此诸表得以完成，可每日求太阳真位置。

English translation

In every place the direction of the arc must be preserved, for if the same arc is applied in the wrong direction it gives a place far from the truth.

Modern Arabic rendering

ينبغي حفظ جهة القوس، فإن استعماله في غير جهته يبعد الموضع عن الحقيقة.

English translation

This configuration is given after the observations because observation shows the amount of the inequality, while calculation shows its cause and the way to correct it.

Modern Arabic rendering

ذُكرت الهيئَة بعد الرصد، لأن الرصد يظهر مقدار الاختلاف والحساب يبين علته وتصحيحه.

English translation

The operation for an arc on the side of the apogee is opposite to the operation for an arc on the side of the perigee.

Modern Arabic rendering

القوس في جهة الأوج يعمل بخلاف القوس في جهة الحضيض.

English translation

By this the tables are completed from which the true place of the Sun is extracted for each day.

Modern Arabic rendering

وبهذا تم الجداول التي يُستخرج منها موضع الشمس الحقيقي لكل يوم.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXVIII

Construction of the Eccentric Circle and the Required Lines

Source pages 216–215

Construction of the Eccentric Circle and the Required Lines

Nallino Arabic text, source PDF p. 216–215

Arabic transcription

تؤخذ نقطة مركز الفلك الخارج، ثم تدار عليها دائرة، وتخرج الخطوط من مركز الأرض ومن مركز الفلك إلى موضع الكوكب.

Chinese translation

取偏心圓之圓心，繞之作圓；又從地心及偏心圓心各作線至天體所在處。

English translation

The center of the eccentric circle is taken; a circle is drawn around it, and lines are drawn from the center of the Earth and from the center of the circle to the place of the body.

Modern Arabic rendering

تؤخذ نقطة مركز الفلك الخارج، وتدار عليها الدائرة، وتخرج الخطوط من مركز الأرض ومن مركز الفلك إلى موضع الكوكب.

Nallino Arabic text, source PDF p. 216–215

Arabic transcription

ويقام من إحدى النقط عمود على الخط المار بين المركزين، ليظهر مثلث تعرف أضلاعه من أنصاف الأقطار.

Chinese translation

从一点向两心连线作垂线，得三角形；其边可由诸半径求得。

English translation

From one of the points a perpendicular is erected to the line passing through the two centers, so that a triangle appears whose sides are known from the radii.

Modern Arabic rendering

يقام عمود على خط المركزين، فيظهر مثلث تعرف أضلاعه من أنصاف الأقطار.

Nallino Arabic text, source PDF p. 216–215

Arabic transcription

فإذا عُرِفَت الأضلاع عُرِفَت الزوايا، ومن الزوايا تعرف الأقواس المقابلة لها في الفلك.

Chinese translation

已知诸边则可求诸角；由角可求天球中相对之弧。

English translation

When the sides are known, the angles are known; and from the angles the arcs opposite them in the sphere are known.

Modern Arabic rendering

إذا عرفت الأضلاع عرفت الزوايا، ومن الزوايا تعرف الأقواس المقابلة.

Nallino Arabic text, source PDF p. 216–215

Arabic transcription

وإنما يكثر هذا الرسم في الحساب لأن الموضع المرئي لا يساوي الموضع الأوسط إذا كان المركز خارجاً عن مركز الأرض.

Chinese translation

此图在计算中常用，因为当天圓之心偏离地心时，可见位置不等于平位置。

English translation

This construction occurs often in calculation because the apparent place is not the same as the mean place when the circle's center is outside the Earth's center.

Modern Arabic rendering

هذا الرسم يتكرر لأن الموضع المرئي يخالف الموضع الأوسط عند خروج المركز عن مركز الأرض.

Nallino Arabic text, source PDF p. 216–215

Arabic transcription

ويكون أحد الخطوط من مركز الأرض إلى موضع الكوكب خط الرؤية، والآخر من مركز الفلك إلى الموضع نفسه خط الحساب.

Chinese translation

从地心至天体处之线为视线；从偏心圓心至同处之线为计算线。

English translation

One line, from the center of the Earth to the body's place, is the line of sight; the other, from the center of the circle to the same place, is the line of calculation.

Modern Arabic rendering

الخط من مركز الأرض هو خط الرؤية، ومن مركز الفلك هو خط الحساب.

Nallino Arabic text, source PDF p. 216–215

Arabic transcription

فإذا قابل أحدهما الآخر، ظهر الفرق بين المرئي والوسط، وهو التعديل المطلوب.

Chinese translation

二线相较，则可见位置与平位置之差显出，即所求校正。

Nallino Arabic text, source PDF p. 216–215

Arabic transcription

وليس الغرض من الرسم صورة مجردة، بل استخراج مقدار يعمل به في الجداول.

Chinese translation

作图之目的非徒为图像，而是求出可用于表中的量。

Nallino Arabic text, source PDF p. 216–215

Arabic transcription

والأجزاء والدقائق التي تخرج من هذا الشكل ترد إلى مراتب الستين كما في سائر الحساب.

Chinese translation

由此图得出的度与分，须如其余计算一样还原为六十进位。

English translation

When the two are compared, the difference between the apparent and the mean place appears; this is the required equation.

Modern Arabic rendering

بالمقابلة يظهر فرق المرئي والوسط، وهو التعديل المطلوب.

English translation

The purpose of the figure is not an abstract picture, but the extraction of a quantity to be used in the tables.

Modern Arabic rendering

ليس الرسم صورة مجردة، بل لاستخراج مقدار يستعمل في الجداول.

English translation

The degrees and minutes obtained from this figure are returned to sex-agesimal ranks as in the rest of the computation.

Modern Arabic rendering

الأجزاء والدقائق المستخرجة ترد إلى مراتب الستين كما في سائر الحساب.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXIX

Chords, Roots, and Table Lookup for Correction

Source pages 214–213

Chords, Roots, and Table Lookup for Correction

Nallino Arabic text, source PDF p. 214–213

Arabic transcription

إذا كانت الأجزاء أقل من تسعين، أخذ وترها وضرب في نصف القطر، ثم قيس بما حفظ من الجداول.

Chinese translation

若弧小于九十度，则取其弦，乘以半径，并与表中所存之数相较。

English translation

If the arc is less than ninety degrees, its chord is taken, multiplied by the radius, and compared with what has been preserved in the tables.

Modern Arabic rendering

إذا نقص القوس عن تسعين درجة أخذ وتره وضرب في نصف القطر ثم قيس بالجدول.

Nallino Arabic text, source PDF p. 214–213

Arabic transcription

وإن كانت الأجزاء أكثر من تسعين، نُقصت من مئة وثمانين وأخذ وتر الباقي، لأن وتر القوسين يتم أحدهما الآخر.

Chinese translation

若弧大于九十度，则以一百八十减之，取余弧之弦；互补二弧之弦在运算中相应。

English translation

If the arc is greater than ninety degrees, it is subtracted from one hundred eighty and the chord of the remainder is taken, because the chords of the supplementary arcs correspond in the operation.

Modern Arabic rendering

وإن زاد القوس على تسعين طرح من مئة وثمانين وأخذ وتر الباقي.

Nallino Arabic text, source PDF p. 214–213

Arabic transcription

ثم يؤخذ الجذر حيث يحتاج العمل إلى استخراج الجذر، وتحفظ الرتبة sexagesimal حتى لا ينتقل الجزء من موضعه.

Chinese translation

凡法中须开方者即取其根，并须保存六十进位之位阶，使数不移位。

English translation

Then the root is taken where the operation requires extraction of a root, while the sexagesimal rank is preserved so that the part does not move from its place.

Modern Arabic rendering

ثم يستخرج الجذر عند الحاجة، وتحفظ مراتب الستينات حتى لا يختل موضع العدد.

Nallino Arabic text, source PDF p. 214–213

Arabic transcription

والجدول لا يغني عن الفهم، لأن الخطأ في الرتبة أو في حمل الدقائق يفسد جميع العمل.

Chinese translation

表不能代替理解；若位阶或分的进位有误，则全算皆坏。

English translation

The table does not replace understanding: an error in rank, or in carrying minutes, corrupts the whole operation.

Modern Arabic rendering

الجدول لا يكفي وحده، فإن الخطأ في المرتبة أو حمل الدقائق يفسد الحساب كله.

Nallino Arabic text, source PDF p. 214–213

Arabic transcription

وإذا وجد في الجدول عدنان متقاربان ولم يقع المطلوب بينهما إلا بفضل يسير، أخذ بالتفاضل بينهما.

Chinese translation

若表中相邻二数而所求介于其间，则取其差以插算。

English translation

If two neighboring table entries are found and the required quantity falls between them by a small excess, the difference between them is used.

Modern Arabic rendering

إذا وقع المطلوب بين عددين من الجدول استعمل التفاضل بينهما.

Nallino Arabic text, source PDF p. 214–213

Arabic transcription

والتفاضل يكون على قدر الدقائق الزائدة على الجزء الصحيح، لا على الجزء وحده.

Chinese translation

插算按整数度外所余之分进行，而非只按度。

Nallino Arabic text, source PDF p. 214–213

Arabic transcription

ومن أخطأ في موضع الدقائق جعل الصغير كبيراً والكبير صغيراً، وخاصة في الجذور.

Chinese translation

若分位错，则小数成大、大数成小，开方时尤甚。

Nallino Arabic text, source PDF p. 214–213

Arabic transcription

ولهذا يكرر المؤلف التنبيه على حفظ المراتب، لأن الجداول لا تقرأ إلا بها.

Chinese translation

因此作者屡屡提醒保存位阶，因为诸表唯有按位阶方可读。

English translation

Interpolation is made according to the minutes exceeding the integral degree, not according to the degree alone.

Modern Arabic rendering

يكون التفاضل بحسب الدقائق الزائدة على الدرجة الصحيحة.

English translation

Whoever errs in the place of the minutes makes the small large and the large small, especially in roots.

Modern Arabic rendering

من أخطأ في موضع الدقائق جعل الصغير كبيراً والكبير صغيراً، ولا سيما في الجذور.

English translation

For this reason the author repeatedly warns that the ranks must be preserved, since the tables are read only through them.

Modern Arabic rendering

لذلك يكرر التنبيه على حفظ المراتب، إذ لا تقرأ الجداول إلا بها.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXX

On the Lunar Orbs, Motions, Distances, and Eclipses

Source pages 212–211

On the Lunar Orbs, Motions, Distances, and Eclipses

Nallino Arabic text, source PDF p. 212–211

Arabic transcription

قال: إذا أردت أن تحول الأيام المختلفة إلى الأيام الوسطى، فاستخرج الحركات الوسطى من الجداول، واحفظ مواضع الشمس والقمر.

Chinese translation

曰: 若欲把不等日化为平日, 则从表中取平运动, 并保存太阳、月亮之位置。

English translation

He says: if you wish to convert unequal days into mean days, extract the mean motions from the tables and keep the places of the Sun and Moon.

Modern Arabic rendering

إذا أريد تحويل الأيام المختلفة إلى أيام وسطى، تستخرج الحركات الوسطى وتحفظ مواضع الشمس والقمر.

Nallino Arabic text, source PDF p. 212–211

Arabic transcription

ثم يبتدئ الباب في صفة أفلاك القمر، واختلاف حركته، وزيادة نوره ونقصانه، وعلل الكسوفين.

Chinese translation

继而开论月球诸圆、其运动之差、光之盈亏，以及日月食之因。

English translation

The chapter then begins on the description of the lunar orbs, the inequality of its motions, the increase and decrease of its light, and the causes of the two eclipses.

Modern Arabic rendering

ثم يبتدئ باب صفة أفلاك القمر واختلاف حركته وزيادة نوره ونقصانه وعلل الكسوفين.

Nallino Arabic text, source PDF p. 212–211

Arabic transcription

وللقمر اختلافان: أحدهما مفرد يظهر بحسب سيره في فلك التدوير، والآخر مركب يظهر عند اجتماع ذلك مع الفلك الخارج.

Chinese translation

月有二差: 一为单差, 随本轮上之行而显; 一为复差, 与偏心圆合而显。

English translation

The Moon has two inequalities: one simple, appearing according to its motion on the epicycle, and another compound, appearing when this is joined with the eccentric circle.

Modern Arabic rendering

للقمر اختلاف مفرد بحسب فلك التدوير، واختلاف مركب إذا اجتمع ذلك بالفلك الخارج.

Nallino Arabic text, source PDF p. 212–211

Arabic transcription

ومقادير الأبعاد والأنصاف والأقطار تحفظ، لأن بها تعرف أوقات الكسوف ومقدار ما يظلم من القرص.

Chinese translation

须保存距离、半径与直径之数，由此可知食时及圆面被掩之量。

English translation

The distances, halves, and diameters are preserved, for by them the times of eclipses and the amount obscured from the disk are known.

Modern Arabic rendering

تحفظ الأبعاد والأنصاف والأقطار، لأنها تعرف أوقات الكسوف ومقدار الظلمة من القرص.

Nallino Arabic text, source PDF p. 212–211

Arabic transcription

ومعرفة القمر أصعب من معرفة الشمس، لأن للقمر أفلاكاً أكثر واختلافات أسرع.

Chinese translation

知月比知日更难，因为月有更多天圆，且差动更速。

English translation

Knowledge of the Moon is more difficult than knowledge of the Sun, because the Moon has more circles and swifter inequalities.

Modern Arabic rendering

معرفة القمر أصعب من الشمس لكثرة أفلاكه وسرعة اختلافاته.

Nallino Arabic text, source PDF p. 212–211

Arabic transcription

ويذكر في هذا الباب ما يحتاج إليه في الكسوف من مواضع القمر وعرضه وبعده عن العقد.

Chinese translation

本章列明食算所需：月的位置、纬度及其离交点之距。

Nallino Arabic text, source PDF p. 212–211

Arabic transcription

فليس كل اجتماع يوجب كسوف الشمس، ولا كل مقابلة توجب خسوف القمر، بل لا بد من قرب العقد.

Chinese translation

非每一合皆生日食，非每一冲皆生月食；还须近交点。

Nallino Arabic text, source PDF p. 212–211

Arabic transcription

ومن أجل ذلك يتصل حساب القمر بحساب الشمس وبحساب العرض في وقت واحد.

Chinese translation

因此月算同时与日算及纬度计算相连。

English translation

In this chapter he states what is needed for eclipses: the Moon’s places, its latitude, and its distance from the nodes.

Modern Arabic rendering

يذكر ما يحتاج إليه في الكسوف من موضع القمر وعرضه وبعده عن العقد.

English translation

Not every conjunction produces a solar eclipse, and not every opposition produces a lunar eclipse; proximity to the nodes is also required.

Modern Arabic rendering

ليس كل اجتماع كسوفاً ولا كل مقابلة خسوفاً، بل لا بد من القرب من العقد.

English translation

For this reason lunar computation is joined at once with solar computation and with the computation of latitude.

Modern Arabic rendering

لذلك يتصل حساب القمر بحساب الشمس وحساب العرض معاً.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXXI

The Lunar Eccentric and Epicycle Arrangement

Source pages 210–209

The Lunar Eccentric and Epicycle Arrangement

Nallino Arabic text, source PDF p. 210–209

Arabic transcription

مركز الفلك الخارج ليس هو مركز الأرض، ومنه يرى موضع مركز فلك التدوير على خلاف الموضع الذي يرى من مركز الأرض.

Chinese translation

偏心圆心并非地心；从何处看本轮圆心，与从地心所见位置不同。

Nallino Arabic text, source PDF p. 210–209

Arabic transcription

وتدار دائرة فلك التدوير على مركزها، ويجعل موضع القمر فيها بحسب السير الأوسط أو بحسب الاختلاف.

Chinese translation

以本轮圆心作本轮圆，月在其上之处按平行或按差行定之。

Nallino Arabic text, source PDF p. 210–209

Arabic transcription

وعند الاجتماع الأوسط تكون نقطة معينة من فلك التدوير بإزاء الشمس الوسطى، ثم ينتقل الموضع في الأيام اللاحقة.

Chinese translation

在平合时，本轮上一点与平太阳相对；其后诸日，其位置渐移。

Nallino Arabic text, source PDF p. 210–209

Arabic transcription

وهذه الهيئة إنما وضعت لتفسير بقاء القمر وسرعته، ولقربه وبعده، وما يلحق ذلك في الكسوف.

Chinese translation

此结构用以解释月行迟速、远近，以及其在食算中所产生之结果。

Nallino Arabic text, source PDF p. 210–209

Arabic transcription

وفلك التدوير يحمل القمر في دائرة صغيرة، ومركز تلك الدائرة يسير على فلك آخر.

Chinese translation

本轮承月于小圆上，小圆之心又在另一圆上运行。

Nallino Arabic text, source PDF p. 210–209

English translation

The center of the eccentric circle is not the center of the Earth. From it, the center of the epicycle is seen in a place different from that seen from the Earth's center.

Modern Arabic rendering

مركز الفلك الخارج غير مركز الأرض، ولذلك يختلف موضع مركز التدوير بحسب موضع النظر.

English translation

The epicycle is drawn around its center, and the Moon's place on it is assigned according to the mean motion or according to the anomaly.

Modern Arabic rendering

تدار دائرة التدوير على مركزها، ويجعل موضع القمر فيها على حسب السير الأوسط والاختلاف.

English translation

At mean conjunction a specified point of the epicycle is opposite the mean Sun; afterward its place is displaced in the following days.

Modern Arabic rendering

في الاجتماع الأوسط تكون نقطة من فلك التدوير مقابلة للشمس الوسطى ثم ينتقل الموضع.

English translation

This configuration was set up to explain the Moon's slowness and swiftness, its nearness and distance, and the consequences of these in eclipses.

Modern Arabic rendering

هذه الهيئة تفسر بقاء القمر وسرعته وقربه وبعده وما يتبع ذلك في الكسوف.

English translation

The epicycle carries the Moon on a small circle, and the center of that small circle moves on another circle.

Modern Arabic rendering

فلك التدوير يحمل القمر على دائرة صغيرة، ومركزها يسير على فلك آخر.

Arabic transcription

ولهذا يكون للقمر موضع متوسط، وموضع بحسب التدوير، وموضع مرئي من الأرض.

Chinese translation

故月有平位置、本轮位置以及从地球所见之可见位置。

Nallino Arabic text, source PDF p. 210–209

Arabic transcription

وإذا أخذت هذه المواضع على غير ترتيبها اختلطت الجداول.

Chinese translation

若不按次序取诸位置，诸表即混乱。

Nallino Arabic text, source PDF p. 210–209

Arabic transcription

والعمل الصحيح أن يبدأ بالوسط، ثم بالتدوير، ثم بما يظهر للراصد.

Chinese translation

正确之法先取平位置，再取本轮修正，最后得观测者所见。

English translation

Therefore the Moon has a mean place, a place according to the epicycle, and an apparent place as seen from Earth.

Modern Arabic rendering

للقمر موضع متوسط وموضع بحسب التدوير وموضع مرئي من الأرض.

English translation

If these places are taken out of their order, the tables become confused.

Modern Arabic rendering

إذا أخذت المواضع بغير ترتيبها اختلطت الجداول.

English translation

The correct operation begins with the mean place, then proceeds to the epicycle, and finally to what appears to the observer.

Modern Arabic rendering

العمل الصحيح يبدأ بالوسط ثم بالتدوير ثم بالموضع المرئي.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXXII

Compound Lunar Anomaly and the Apparent Place

Source pages 208–207

Compound Lunar Anomaly and the Apparent Place

Nallino Arabic text, source PDF p. 208–207

Arabic transcription

قد رصدنا كسوفات كثيرة، فوجدنا أن الاختلاف المفرد وحده لا يكفي في موضع القمر المرئي.

Chinese translation

我们曾观测多次月食，发现仅用单一差数不足以定月之可见位置。

English translation

We have observed many eclipses and found that the simple anomaly alone is not sufficient for the Moon's apparent place.

Modern Arabic rendering

رصدنا كسوفات كثيرة، فظهر أن الاختلاف المفرد لا يكفي لموضع القمر المرئي.

Nallino Arabic text, source PDF p. 208–207

Arabic transcription

إذا اجتمع سير القمر في فلك التدوير مع بعد مركز التدوير عن مركز الأرض، حصل الاختلاف المركب.

Chinese translation

当月在本轮上之行与本轮圆心离地心之距相合，遂得复差。

English translation

When the Moon's motion on the epicycle is combined with the distance of the epicycle's center from the Earth's center, the compound anomaly is obtained.

Modern Arabic rendering

إذا اجتمع سير القمر في التدوير مع بعده عن مركز الأرض حصل الاختلاف المركب.

Nallino Arabic text, source PDF p. 208–207

Arabic transcription

وقد يكون القمر في بعض المواضع قريباً من الأرض، وفي بعضها بعيداً، فيتغير مقدار القطر المرئي وسرعة الحركة.

Chinese translation

月在某些处近地，在某些处远地；故其可见直径与运动速度皆变。

English translation

The Moon may be near the Earth in some places and distant in others; therefore the apparent diameter and the speed of motion change.

Modern Arabic rendering

قد يقرب القمر من الأرض أو يبعد عنها، فيتغير قطره المرئي وسرعة حركته.

Nallino Arabic text, source PDF p. 208–207

Arabic transcription

ولهذا كانت جداول القمر تحتاج إلى مواضع الشمس أيضاً، لأن الكسوف إنما يقع عند مقابلة أو اجتماع مخصوصين.

Chinese translation

因此月表亦需太阳位置，因为食只发生于特定之冲或合。

English translation

For this reason the lunar tables also require the places of the Sun, since eclipses occur only at particular oppositions or conjunctions.

Modern Arabic rendering

لذلك تحتاج جداول القمر إلى مواضع الشمس أيضاً، إذ الكسوف يكون عند مقابلة أو اجتماع مخصوص.

Nallino Arabic text, source PDF p. 208–207

Arabic transcription

والاختلاف المركب لا يعرف من جدول واحد، بل من مقابلة موضعين وحركتين.

Chinese translation

复差不能由一表独得，而须比较二位置与二运动。

English translation

The compound anomaly is not known from one table alone, but from comparing two places and two motions.

Modern Arabic rendering

الاختلاف المركب لا يعرف من جدول واحد، بل بمقابلة موضعين وحركتين.

Nallino Arabic text, source PDF p. 208–207

Arabic transcription

فإن كان مركز التدوير قريباً من جهة البعد الأقرب، عظمت صورة القمر وسرعت حركته الظاهرة.

Chinese translation

若本轮圆心近地点方向，则月像较大，可见运动较速。

Nallino Arabic text, source PDF p. 208–207

Arabic transcription

وإن كان قريباً من البعد الأبعد، صغرت الصورة وبطؤ السير المرئي.

Chinese translation

若近远地点，则其像较小，可见运动较迟。

Nallino Arabic text, source PDF p. 208–207

Arabic transcription

ومن هذا يظهر سبب اختلاف مقادير الكسوف في أوقات متقاربة.

Chinese translation

由此可知相近时日之食分大小为何不同。

English translation

If the center of the epicycle is near the side of perigee, the Moon’s image is larger and its apparent motion swifter.

Modern Arabic rendering

إذا قرب مركز التدوير من الحضيض عظمت صورة القمر وسرعت حركته الظاهرة.

English translation

If it is near the apogee, the image becomes smaller and the apparent motion slower.

Modern Arabic rendering

وإذا قرب من الأوج صغرت الصورة وبطؤ السير المرئي.

English translation

From this the reason for different magnitudes of eclipses at nearby times becomes apparent.

Modern Arabic rendering

ومن ذلك يظهر سبب اختلاف مقادير الكسوف في أزمنة متقاربة.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXXIII

Triangles, Ratios, and Corrections of the Lunar Radius

Source pages 206–205

Triangles, Ratios, and Corrections of the Lunar Radius

Nallino Arabic text, source PDF p. 206–205

Arabic transcription

تخرج الخطوط من المراكز إلى موضع القمر، ويجعل نصف قطر فلك التدوير واحداً من أضلاع المثلث.

Chinese translation

从诸圆心作线至月处，以本轮半径为三角形之一边。

English translation

Lines are drawn from the centers to the Moon's place, and the radius of the epicycle is taken as one side of the triangle.

Modern Arabic rendering

تخرج الخطوط من المراكز إلى موضع القمر، ويكون نصف قطر التدوير أحد أضلاع المثلث.

Nallino Arabic text, source PDF p. 206–205

Arabic transcription

فإذا عرفت النسبة بين نصف القطر والخط الباقي، عرفت القوس المقابلة لذلك الخط.

Chinese translation

若知半径与余线之比，即可知与该线相对之弧。

English translation

When the ratio between the radius and the remaining line is known, the arc corresponding to that line is known.

Modern Arabic rendering

إذا عرفت نسبة نصف القطر إلى الخط الباقي عرفت القوس المقابلة.

Nallino Arabic text, source PDF p. 206–205

Arabic transcription

وتضاف النسبة أو تنقص بحسب قرب القمر أو بعده، فيصير مقدار الاختلاف على ما تقتضيه الهيئة.

Chinese translation

按月之近远加減比例，则所得差数合于天体结构所需。

English translation

The ratio is added or subtracted according to the Moon's nearness or distance; thus the amount of anomaly becomes what the configuration requires.

Modern Arabic rendering

تزداد النسبة أو تنقص بحسب قرب القمر وبعده، فيكون مقدار الاختلاف على مقتضى الهيئة.

Nallino Arabic text, source PDF p. 206–205

Arabic transcription

وهذه الحسابات لا تستغني عن استخراج الجذور وعن معرفة أوتار الأقواس، لأنها كلها ترجع إلى مثلثات مرسومة في الفلك.

Chinese translation

此等计算离不开开方与弦表，因为它们皆归于天球中所作之三角形。

English translation

These calculations do not dispense with extraction of roots and knowledge of chords, because all of them reduce to triangles drawn in the sphere.

Modern Arabic rendering

هذه الحسابات تحتاج إلى الجذور والأوتار، لأنها ترجع إلى مثلثات مرسومة في الفلك.

Nallino Arabic text, source PDF p. 206–205

Arabic transcription

والنسبة بين الخطوط ليست نسبة عددية مجردة، بل هي نسبة هندسية تخرج من الشكل.

Chinese translation

诸线之比并非纯数比，而是由图形得出的几何比例。

English translation

The ratio between the lines is not a merely numerical ratio; it is a geometrical ratio extracted from the figure.

Modern Arabic rendering

النسبة بين الخطوط هندسية مستخرجة من الشكل وليست عدداً مجرداً.

Nallino Arabic text, source PDF p. 206–205

Arabic transcription

وقد يحتاج العمل إلى إسقاط عمود، وإلى معرفة ما بقي من الضلع بعد القطع.

Chinese translation

此法或需作垂线，并求某边被截后所余之段。

Nallino Arabic text, source PDF p. 206–205

Arabic transcription

وإذا عُرف الباقي عُرف الوتر، وإذا عُرف الوتر عُرف القوس الذي يقابله.

Chinese translation

知余段则知弦；知弦则知相应之弧。

Nallino Arabic text, source PDF p. 206–205

Arabic transcription

فهذه الهندسة هي الطريق من الشكل إلى العدد ومن العدد إلى الجدول.

Chinese translation

此几何即从图至数、从数至表之道路。

English translation

The operation may require dropping a perpendicular and knowing what remains of a side after a segment is cut off.

Modern Arabic rendering

قد يحتاج العمل إلى إسقاط عمود ومعرفة ما بقي من الضلع بعد القطع.

English translation

When the remainder is known, the chord is known; and when the chord is known, the corresponding arc is known.

Modern Arabic rendering

إذا عرف الباقي عرف الوتر، وإذا عرف الوتر عرف القوس المقابل.

English translation

This geometry is the path from the figure to the number, and from the number to the table.

Modern Arabic rendering

هذه الهندسة طريق من الشكل إلى العدد ومن العدد إلى الجدول.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment XXXIV

Eclipse Observations, Lunar Inequality, and Distances

Source pages 204–202

Eclipse Observations, Lunar Inequality, and Distances

Nallino Arabic text, source PDF p. 204–202

Arabic transcription

ذكر ما وجد بالرصد في أوقات الكسوف، وأن الشمس والقمر قد يكونان في مواضع تختلف عن المواضع الوسطى.

Chinese translation

文中记观测日月食时所得：太阳与月亮有时处于不同于平位置之处。

English translation

He records what was found by observation in the times of eclipses, namely that the Sun and Moon may be in places different from their mean places.

Modern Arabic rendering

يذكر ما وجد بالرصد في الكسوف، وأن الشمس والقمر قد يخالفان مواضعهما الوسطى.

Nallino Arabic text, source PDF p. 204–202

Arabic transcription

وكان بعض الكسوفات بعد نصف النهار بالرقعة، فاستدل منها على مقدار الاختلاف وعلى جهة القرب والبعد.

Chinese translation

有些食在拉卡午后发生；由此推得差数大小及远近方向。

English translation

Some eclipses occurred after midday at al-Raḡqa; from them he inferred the amount of inequality and the direction of nearness or distance.

Modern Arabic rendering

وقع بعض الكسوف بعد نصف النهار بالرقعة، فاستخرج منه مقدار الاختلاف وجهة القرب والبعد.

Nallino Arabic text, source PDF p. 204–202

Arabic transcription

وإذا كان القمر في أعلى فلك تدويره أو أسفله، اختلف بطؤه وسرعته، وظهر ذلك في مقدار الكسوف.

Chinese translation

月在本轮上部或下部时，其迟速不同，此差显于食分大小。

English translation

When the Moon is at the upper or lower part of its epicycle, its slowness and swiftness differ; and this appears in the amount of the eclipse.

Modern Arabic rendering

إذا كان القمر في أعلى فلك التدوير أو أسفله اختلفت سرعته وظهر ذلك في الكسوف.

Nallino Arabic text, source PDF p. 204–202

Arabic transcription

ومن هذه المواضع تعرف الأبعاد بين الشمس والقمر والأرض، ويصحح بها ما في الجداول من مقادير الحركة.

Chinese translation

由这些位置可知日、月、地之间的距离，并以此修正表中运动诸量。

English translation

From these positions the distances between Sun, Moon, and Earth are known, and by them the quantities of motion in the tables are corrected.

Modern Arabic rendering

من هذه المواضع تعرف الأبعاد بين الشمس والقمر والأرض، وتصحح مقادير الحركة في الجداول.

Nallino Arabic text, source PDF p. 204–202

Arabic transcription

وتدل الكسوفات على صحة الهيئة أو فسادها، لأن موضع الشمس والقمر يظهر فيها ظهوراً حسياً.

Chinese translation

食象可证天体结构之正误，因为日月位置在其中可感而见。

English translation

Eclipses indicate whether the configuration is correct or faulty, because the places of the Sun and Moon become perceptible in them.

Modern Arabic rendering

تدل الكسوفات على صحة الهيئة، لأن مواضع الشمس والقمر تظهر فيها حساً.

Nallino Arabic text, source PDF p. 204–202

Arabic transcription

فإذا وافق الحساب الرصد حُفِظَت المقادير، وإذا خالفه عُدل موضع المركز أو مقدار الاختلاف.

Chinese translation

若计算合于观测，则保留诸量；若不合，则修正圆心位置或差数。

Nallino Arabic text, source PDF p. 204–202

Arabic transcription

والرصد بالرقعة مذكور لأنه صار عند المؤلف أصلاً في تصحيح هذه المقادير.

Chinese translation

拉卡观测之所以被列出，是因其成为作者校正诸量之依据。

Nallino Arabic text, source PDF p. 204–202

Arabic transcription

وبهذا ينتقل الكلام من هيئة القمر إلى استعمالها في الكسوفات والجداول.

Chinese translation

由此论述从月体结构转入其在食算与诸表中的应用。

English translation

If calculation agrees with observation, the quantities are retained; if it disagrees, the center’s place or the amount of anomaly is corrected.

Modern Arabic rendering

إذا وافق الحساب الرصد حفظت المقادير، وإذا خالفه صحح موضع المركز أو مقدار الاختلاف.

English translation

The observations at al-Raqqā are mentioned because for the author they became a basis for correcting these quantities.

Modern Arabic rendering

ذكر رصد الرقعة لأنه صار أصلاً لتصحيح هذه المقادير.

English translation

Thus the discussion passes from the lunar configuration to its use in eclipses and tables.

Modern Arabic rendering

وبهذا ينتقل الكلام من هيئة القمر إلى استعمالها في الكسوفات والجداول.